

A classe `ufrj`, do projeto COPPE_{TEX}

Manual de uso — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 18, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI, 9.^a ed. rev. (2026). O que é próprio de cada unidade acadêmica — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo, as frases que a norma da unidade fixa — vem de um *estilo de unidade*, carregado logo depois da classe. A COPPE, que é a unidade de onde a classe nasceu, tem o seu: o `ufrj-coppe`, com manual próprio, e é ele que os exemplos usam. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a UFRJ graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 18 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	O estilo da sua unidade	5
1.4	Por onde começar	5
1.5	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	6
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	6
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	7
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	7
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do <code>TEX</code>	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	8

4	O menor trabalho que compila	8
5	Como compilar	9
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	10
6.1	Overleaf	10
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	11
6.4	macOS	11
6.5	Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas	12
6.6	Editores	13
6.7	Gerenciadores de bibliografia	14
6.8	Qual motor: pdfL ^A T _E X ou LuaL ^A T _E X	15
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	16
7.1	Tese em português	16
7.2	Tese em inglês	17
7.3	Tese em espanhol	17
7.4	Em qualquer um dos três	17
8	Opções de classe	17
8.1	O que é padrão, numa tabela	17
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	18
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	19
8.4	Bibliografia e citação	19
8.5	Aparência da página	19
8.6	Folhas pré-textuais	20
8.7	Arquivo de depósito	21
8.8	Por que PDF/A	21
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	22
9	Os nomes em inglês	24
10	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	24
11	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	25
11.1	Identificação do trabalho	25
11.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	26
11.3	As folhas, uma a uma	27
11.4	As listas pré-textuais	29
12	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	29
13	Siglas, símbolos e abreviaturas	31
14	Apêndices e anexos	31
15	Glossário e índice	32

16 Os pacotes que a classe carrega	32
16.1 Motor, codificação e fontes	32
16.2 Matemática	33
16.3 Página e espaçamento	33
16.4 Listas, tabelas e réguas	33
16.5 Flutuantes, figuras e legendas	34
16.6 Código e algoritmos	34
16.7 Bibliografia e idioma	34
16.8 Ligações e depósito	34
16.9 Utilitários	34
16.10O que você ainda precisa carregar	35
17 Citações e referências	35
17.1 Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code>	35
17.2 As três diferenças que importam	35
17.3 Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	35
17.4 O arquivo <code>.bib</code>	36
17.5 Os tipos de entrada	36
17.6 Os campos, também nos dois nomes	37
17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem	38
17.8 Como citar	39
17.9 Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	39
17.10Autor-data ou numérico	40
17.11Mais de uma bibliografia	40
17.12Se a referência sair errada	40
17.13Transcrever o que o outro escreveu	40
18 Trabalho em mais de um idioma	41
18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro	41
18.2 A capa continua em português	41
18.3 Escrever um pacote de idioma novo	41
19 As normas que isto implementa	42
19.1 Norma principal	42
19.2 Quem manda, quando as fontes divergem	42
19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE	43
19.4 Resoluções do CEPG	43
19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual	43
19.6 Ficha catalográfica	44
20 Onde ver cada coisa funcionando	44
21 Se der problema	46
21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares	46
21.2 Segundo: pegue a última versão da classe	46
21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	47
21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer	47
21.5 Erros que têm nome	47
21.6 Quando nada disso resolver	48
22 Dicas	49

23 Comandos que você não deve chamar	49
24 Para o desenvolvedor	50
24.1 A regra que explica todo o resto	50
24.2 As pastas	50
24.3 Como o <code>.dtx</code> é organizado	51
24.4 O ciclo de trabalho	51
24.5 As ferramentas	52
24.6 Regras de convivência	52
25 Sobre a construção desta versão	53
26 The English quick reference	54
27 Implementação	54
27.1 O arquivo <code>ufrj.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	54
27.2 A página composta	59
27.3 As opções de classe	72
27.4 Os idiomas	80
27.5 Código e algoritmos	84
27.6 As folhas do trabalho	88
27.7 Listas, siglas e transcrições	117
27.8 Os textos fixos das folhas	126
27.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	129
27.10 <code>exemplo.bib</code> , segunda parte — um exemplo de cada categoria	135
27.11 As bases de referências da própria classe	166
27.12 Os arquivos que saem junto	166

1 Para o aluno

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da UFRJ tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `ufrj` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 11.2).

- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 O estilo da sua unidade

O Manual do SiBI vale para a UFRJ inteira, mas deixa escolhas em aberto e pede dados que só a unidade tem: o logotipo da direita, o nome da instituição na capa, a lista dos Programas. A classe não os sabe. Ela os recebe de um *estilo de unidade*, que vem logo depois dela:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

Este é o começo de um trabalho da COPPE. O que o `ufrj-coppe` declara, e a lista dos Programas com as siglas que o `\department` aceita, estão no manual dele, o `ufrj-coppe.pdf`.

Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo compila só com a classe, com os textos da UFRJ, e declara o seu Programa no preâmbulo, com `\ufrjdeclareprogram` (seção 27.6.1).

Um trabalho escrito até a versão 4.1, com `\documentclass[dsc]{coppe}`, continua compilando como está: a entrega traz uma classe `coppe` que carrega a `ufrj` e o `ufrj-coppe`, e que avisa no `.log` que as duas linhas podem ser trocadas.

1.4 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece por um dos dois exemplos, não por este manual. O `min-exemplo.tex` traz só o que a norma exige: é o esqueleto, e você escreve por cima. O `max-exemplo.tex` é um trabalho completo, com tudo o que a classe oferece, comentado linha a linha: abra-o para ver como se faz cada coisa. Volte aqui quando precisar de algo que eles não mostrem.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.5 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v5.0, de 2026/09/15), o motor que você usa ($\text{pdf\LaTeX}$ ou $\text{Lua\LaTeX}$) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A `COPPETeX` é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o CoppeTeX-*<versão>*.zip do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O L^AT_EX procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o L^AT_EX não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 17.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
  minha-tese.tex      <- o seu trabalho
  ufrj.cls             <- a classe
  ufrj-coppe.sty       <- o estilo da unidade (aqui, o da COPPE)
  ufrj.dbx             <- tipos de entrada bibliografica
  ufrj.bbx  ufrj.cbx    <- estilo de bibliografia e de citacao
  ufrj.lst             <- ordenacao das listas e do glossario
  brazilian-ufrj.lbx    <- termos de bibliografia em portugues
  english-ufrj.lbx     <- termos de bibliografia em ingles
  latexmkrc            <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  ufrj-logo.pdf        <- logotipo da UFRJ, na capa
  coppe-logo.pdf       <- logotipo da unidade, na capa
referencias/
  minha-tese.bib       <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da UFRJ tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do T_EX.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuals/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz os exemplos em português (`min-exemplo.tex` e `max-exemplo.tex`), as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, a classe `coppe.cls`, que só serve a trabalho escrito até a versão 4.1, e as fontes `ufrj.dtx`, `ufrj.ins`, `ufrj-coppe.dtx`, `ufrj-coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe, o estilo e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`ufrj-numeric.bbx`, `ufrj-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`ufrj-lang-spanish.def`, `spanish-ufrj.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` o mesmo, para `french`.

`ufrj-lang-italian.def`, `italian-ufrj.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{DVI} \rightarrow \text{PostScript}$. Com `pdf\LaTeX` ou `Lua\LaTeX`, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da UFRJ usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o `pdf\LaTeX` procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do $\text{\TeX}$

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `ufrj.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do $\text{\TeX}$. Põna todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/ufrj` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no $\text{\TeX}$ Live, `initexmf --update-fndb` no MiKTeX .

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `ufrj.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `ufrj.dtx`, o `ufrj.ins`, o `ufrj-coppe.dtx` e o `ufrj-coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe, o estilo e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte*. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar. O `coppe.cls` também pode sair, a menos que o seu trabalho tenha começado com `\documentclass{coppe}`.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
  \begin{foreignabstract}
    Abstract in English.
  \end{foreignabstract}
  \tableofcontents

  \mainmatter
  \chapter{Introducao}
  O texto comeca aqui.

  \backmatter
  \printbibliography
\end{document}
```

Repare em quatro coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **O estilo da unidade vem logo depois da classe**, e é dele que sai a sigla que o `\department` aceita. Numa unidade que ainda não tem estilo, a linha

sai, e o Programa é declarado no preâmbulo com `\ufrjdeclareprogram` (seção 1.3).

2. Os dados do trabalho vão *dentro* do document, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L^AT_EX comum.
3. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
4. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```
pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese
```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- **O Overleaf apaga os arquivos auxiliares** quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- **O `morewrites` está instalado lá**, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção `semmorewrites`; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/ufrj
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/ufrj/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/ufrj`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas

O plano gratuito do Overleaf limita o tempo de **cada** compilação. O limite é bem menor que o dos planos pagos, e o valor muda de tempos em tempos: confira na página de planos do Overleaf. Quando a tese passa do limite, a compilação para no meio e o PDF não sai.

O que consome o tempo. Uma compilação completa não é uma passada: o `latexmk`, que é o que o Overleaf roda, faz três ou quatro passadas de `pdfLATEX`, o `biber` uma ou duas vezes e o `makeindex` para cada lista e para o índice. O `max-exemplo.tex`, com 67 folhas, leva perto de um minuto num computador comum. O que mais pesa numa tese de verdade:

- o número de folhas, que cada passada compõe de novo;
- **figuras grandes**: fotografias em PNG de muitos megabytes, e PDFs com milhares de pontos de um gráfico;
- desenhos em TikZ e gráficos em `pgfplots`, que são recalculados a cada passada;
- o `biber`, sobretudo com bases de centenas de entradas;
- o LuaL^AT_EX, duas a três vezes mais lento que o pdfL^AT_EX.

Como reduzir, sem sair do Overleaf.

- **Um arquivo por capítulo**, e `\includeonly`. Escreva cada capítulo num arquivo e traga-os com `\include`; enquanto trabalha no terceiro, ponha `\includeonly{capitulo3}` no preâmbulo. Os outros não são compostos, e as referências cruzadas a eles continuam valendo. É, de longe, o que mais economiza. O gerador de documento vazio já cria os capítulos em arquivos separados.
- **Modo rascunho**. No menu de compilação do Overleaf, o modo *Fast [draft]* não carrega as imagens e mostra só as molduras. Para o texto, basta.
- **Figuras mais leves**. Reduza fotografias à resolução em que serão vistas, e exporte gráficos de dados como PDF vetorial em vez de PNG enorme.
- **TikZ pronto**. Um desenho que não muda mais pode ser compilado uma vez, à parte, e incluído como PDF.
- `semmorewrites`, se o trabalho não tem índice remissivo nem glossário: meio segundo por passada (seção 8.9).
- pdfL^AT_EX, e não LuaL^AT_EX, a não ser que você precise de fontes do sistema.
- **Compilação automática desligada**. Compile quando quiser ver o resultado, e não a cada tecla.

Pagar pelo Overleaf. Os planos pagos têm limite de tempo muito maior e trazem recursos que o gratuito não tem: histórico completo, controle de alterações, sincronização com o Git e com o GitHub, e a ligação direta com o Zotero e o Mendeley (seção 6.7). Há desconto para estudantes, e algumas universidades têm

licença institucional: pergunte à secretaria do seu Programa ou à biblioteca antes de pagar.

Compilar no seu computador. Não há limite de tempo nenhum, a classe é a mesma e o PDF sai igual. As instruções de cada sistema estão acima: Windows com o MiKTeX (ou o TeX Live), Linux com o TeX Live e macOS com o MacTeX. Em qualquer um deles, instale também o `latexmk` — no Windows ele pede o Perl, e o Strawberry Perl resolve — e compile com

```
latexmk -pdf minha-tese
```

que lê o `latexmkrc` da entrega e roda o `biber` e o `makeindex` sozinho. Dá para ter os dois mundos: escrever localmente e manter o projeto também no Overleaf, sincronizado pelo Git (nos planos pagos) ou subindo os arquivos de tempos em tempos.

6.6 Editores

Qualquer editor de texto serve para escrever um `.tex`. A diferença está no que ele faz por você: completar comandos, compilar com um atalho, mostrar o PDF ao lado e pular do PDF para a linha do código.

Editores dedicados ao L^AT_EX.

TeXstudio Windows, Linux e macOS, gratuito. É o recomendado para quem começa: visualizador de PDF embutido, verificação ortográfica em português, completação dos comandos e sincronização entre código e PDF. Em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolha **Biber** como ferramenta de bibliografia, ou use o `latexmk` como compilação padrão.

TeXworks Vem junto com o MiKTeX e com o TeX Live. Simples, com menos recursos, e já instalado.

TeXShop O editor do MacTeX, só para macOS.

Kile Linux, do ambiente KDE, com recursos parecidos com os do TeXstudio.

Texmaker Windows, Linux e macOS, gratuito; o antecessor do TeXstudio, mais enxuto.

WinEdt Windows, pago, tradicional entre quem usa o MiKTeX.

Editores de uso geral, com extensão para L^AT_EX. Servem a quem já programa e prefere o editor de sempre.

Visual Studio Code com a extensão *LaTeX Workshop*. Compila com o `latexmk` — e portanto lê o `latexmkrc` da entrega —, mostra o PDF numa aba e sincroniza os dois. É a alternativa mais usada hoje.

Vim e Neovim com o *VimTeX*.

Emacs com o *AUCTeX*.

Sublime Text com o *LaTeXTools*.

Online. O Overleaf (seção 6) é editor e compilador ao mesmo tempo, e é o único que permite escrever a várias mãos, com o orientador vendo o texto em tempo real.

As linhas de comentário mágico no topo do arquivo dizem ao editor como compilar. O TeXstudio e o TeXShop as respeitam; o Overleaf não, e usa o que está no menu dele:

```
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
```

As listas e o índice em qualquer editor. As listas de abreviaturas, de siglas e de símbolos e o índice remissivo só aparecem depois do `makeindex`, que roda entre uma compilação e a seguinte. O comando padrão do TeXstudio e do TeXworks roda só o pdfL^AT_EX, e por isso a classe **roda o makeindex sozinha**, no fim de cada compilação. Basta o *shell escape* restrito, que o MiK_TE_X e o T_EX Live ligam por padrão — o log mostra “restricted \write18 enabled”. As listas e o índice aparecem a partir da **segunda** compilação. A opção `semmakeindex` desliga isso.

Compilar com o latexmk pelo editor. Quem tem o latexmk funcionando — no Windows ele precisa do Perl — pode mandar o TeXstudio usá-lo, e aí o biber, o makeindex e as passadas saem de um só clique, lidos do latexmkrc da pasta. Ou em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolhendo Latexmk como compilador padrão, ou com o comentário mágico:

```
% !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
```

Os exemplos da entrega trazem essa linha comentada, e não ligada: sem o Perl, ela faria a compilação falhar logo na primeira tentativa. Não é preciso passar `-r latexmkrc`: o latexmk lê sozinho o latexmkrc da pasta.

O LyX, que mostra o texto já formatado enquanto se escreve, não é recomendado com a COPPE_TE_X: ele usa a classe só por meio de um arquivo de configuração próprio, que o projeto não mantém.

6.7 Gerenciadores de bibliografia

A classe lê as referências de um arquivo `.bib`. Escrever esse arquivo à mão funciona para uma dúzia de obras; para uma tese, com centenas, um gerenciador guarda as referências, os PDFs e as anotações, e exporta o `.bib`.

JabRef Gratuito e de código aberto, em Windows, Linux e macOS. É o que trabalha **direto no .bib**: o arquivo que ele abre e salva é o mesmo que a classe lê, sem exportação no meio. Use-o em modo *biblatex* (menu *Arquivo*), que é o formato da classe e dá acesso aos tipos e campos que o Bib_TE_X não tem, como `urldate`.

Zotero Gratuito e de código aberto, com extensão para o navegador que captura a referência da página que você está lendo. Para exportar, instale o complemento *Better Bib_TE_X*: ele dá a cada obra uma chave estável — sem ele a chave pode mudar e as citações quebram — e mantém um `.bib` **exportado**

automaticamente, atualizado a cada mudança. Escolha o formato *Better BibLaTeX*.

Mendeley Da Elsevier, gratuito com conta. O Mendeley Reference Manager, a versão atual, exporta para BibTeX pelo menu de exportação; a sincronização automática com um `.bib`, que o antigo Mendeley Desktop fazia, não está disponível nele. Confira o arquivo exportado: campos como `urldate` e os tipos específicos da ABNT costumam precisar de ajuste.

O que conferir em qualquer exportação.

- o formato: **BibLaTeX**, não BibTeX, quando houver a escolha;
- a codificação: **UTF-8**;
- a **data de acesso** (`urldate`) de todo documento on-line, que a ABNT exige na referência (“Acesso em:”);
- siglas e nomes próprios no título entre chaves, `{UFRJ}`, para que o estilo não os transforme em minúsculas;
- os tipos que os gerenciadores não conhecem — patente, legislação, norma, mapa, partitura —, que costumam sair como `@misc` e precisam ser trocados à mão. O `exemplo.bib` da entrega tem uma entrada de cada categoria da seção 4.2 do Manual, com os nomes do `biblatex`, para servir de molde.

A bibliografia no Overleaf. Há três caminhos, conforme o plano:

Enviar o `.bib`. Em qualquer plano: exporte do gerenciador e suba o arquivo no projeto, substituindo o anterior quando mudar. É o mais simples, e a atualização é manual.

Arquivo a partir de um endereço. Em *Novo arquivo* → *De um endereço externo*, o Overleaf baixa um `.bib` publicado na web e o atualiza quando você pede. Serve, por exemplo, a uma coleção pública do Zotero ou a um `.bib` mantido num repositório.

Ligação com o Zotero ou o Mendeley. Nos planos pagos, *Novo arquivo* → *Do Zotero* (ou *Do Mendeley*) cria no projeto um `.bib` ligado à sua biblioteca, que se atualiza com um clique.

Em todos os casos, o nome do arquivo no projeto tem de ser exatamente o que o `\addbibresource` do seu `.tex` declara, com a subpasta, se houver (seção 17).

6.8 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL^AT_EX	LuaL^AT_EX
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Codificação da fonte	T1, Latin Modern Type 1.	TU, Latin Modern OpenType. A classe escolhe; não carregue <code>fontenc</code> no preâmbulo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use **pdfL^AT_EX** se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use **LuaL^AT_EX** se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_LL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, o `min-exemplo.tex`, que é o esqueleto com só o obrigatório, e o `max-exemplo.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{ufrj}\texttt{ --- ou }msc, msceexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
ufrj.cls    ufrj.dbx    ufrj.bbx    ufrj.cbx    ufrj.ist
brazilian-ufrj.lbx    english-ufrj.lbx
coppe-logo.pdf        ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-ufrj.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
ufrj-lang-spanish.def    spanish-ufrj.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção numbers, acrescente `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

No depósito, inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`. O PDF/A que a 2.2(d) exige já é o padrão.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,comserifa]{ufrj}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede — inclusive o PDF/A do depósito, que desde a v5.0 vem ligado:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc mscexam dsccexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	clicáveis, sem cor nem moldura	<code>linkscommoldura</code> <code>linkscoloridos</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Área de concentração nas folhas de identidade	fora delas	<code>areanafolhaderosto</code>
Seta da linha quebrada nas listagens	preta	<code>setavermelha</code>
Lista de símbolos	ordem de aparição	<code>simbolosalfabeticos</code>
Orientador na banca	em primeiro lugar	<code>semorientadornabanca</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	ligado	<code>sempdfa</code>
morewrites	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>
makeindex das listas e do índice	rodado pela classe	<code>semmakeindex</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`mscexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsccexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `mscexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french`, `italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 18.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 18.

8.4 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai (1) em vez de (SOBRENOME, 2026) — entre parênteses, como a 4.1.1.1.1 manda, ou sobrescrito com `\supercite` —, e a lista de referências sai na ordem de citação, numerada sem colchetes. Exige `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador. **Não use o numérico num trabalho com notas de rodapé**: a mesma 4.1.1.1.1 o proíbe, porque o número da chamada e o da nota se confundem, e a classe avisa no `.log` na primeira nota.

8.5 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

`twoside` Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

`oneside` Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

`linkscommoldura` Desenha a moldura do `hyperref` em volta de cada *link*: vermelha nas referências internas, verde nas citações, ciano nas URLs. Ela aparece só na tela e não sai impressa. Por padrão os *links* não têm destaque nenhum (seção 22).

linkscoloridos Pinta o texto dos *links* em cores escuras. **Contraria a 2.1(b)** do Manual, que quer o texto na cor preta, com exceção só das ilustrações: serve para a versão de leitura na tela, não para o depósito.

semlinks Aceita, e hoje só confirma o padrão: nenhum destaque. Se vier junto com uma das duas acima, vence.

setavermelha Nas listagens de programa, a linha longa demais quebra sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva, $\hookrightarrow$. **Preta por padrão**; esta opção a deixa vermelha.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

semorientadornabanca **Desligada por padrão**: a folha de aprovação abre a banca com os orientadores e coorientadores, na frente dos examinadores, porque a 3.1.2.1.3(e) manda que “o orientador deve aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca”. Ligue-a para listar só os examinadores.

orientadorexamina Aceita e sem efeito desde a revisão da v4.1: pedia o orientador na banca, que agora é o padrão.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha **Desligada por padrão**. Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito**: a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia **Desligada por padrão**, e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção [11.3](#).

listasnosumario **Desligada por padrão**: as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para pô-las nele. **Aviso: ligar esta opção contraria a norma**. A NBR 6027 diz que os elementos pré-textuais não constam do sumário, e o sumário que o Manual UFRJ/SiBI dá como modelo (3.1.2.1.6) começa em “1 INTRODUÇÃO”. Use-a só se o seu Programa exigir, por escrito, o contrário. Os pós-textuais — referências, glossário, apêndices, anexos e índice — entram no sumário com ou sem ela.

areanafolhaderosto **Desligada por padrão**: a área de concentração *não* sai no bloco da natureza da folha de rosto nem no da folha de aprovação. É

o que mostram o modelo oficial do SiBI — aquele que a 3.1.2.1.2 manda baixar, e que traz a área entre os campos da Coleta CAPES, na folha adicional — e os Anexos B e D, onde o bloco termina no grau. Ligue-a se o seu Programa exigir a frase “Área de concentração: ...” nessas folhas; ela volta às duas, porque a 2.4 compõe as duas com o mesmo bloco. O dado continua obrigatório de qualquer jeito: `\areaconcentracao` alimenta a folha adicional.

simbolosalfabeticos **Desligada por padrão:** a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\syml`, como a classe fazia antes. Veja a seção 13.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

sempdfa **Desligada por padrão**, isto é: o arquivo sai em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue **sempdfa** para *desligar* o PDF/A: numa compilação de rascunho, ou num documento que carregue um pacote que o PDF/A não aceite. Mas desligue sabendo que o arquivo do depósito tem de voltar a ser PDF/A, e que o problema de um pacote incompatível aparece melhor no dia em que ele entra do que na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê. A opção `pdfa` da v4.1 continua aceita e não faz nada: liga o que já está ligado.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);

- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `max-exemplo.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o pdfL^AT_EX não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com `pdfa`:

- carrega o `pdfx` no nível **a-2b**, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfT_EX (`PTEX.Fullbanner` e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `max-exemplo.tex`: o tempo de cada passada com e sem `pdfa` fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPE_TE_X usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`semmakeindex` Impede a classe de rodar o `makeindex` sozinha no fim da compilação (seção 6.6). Deixe ligado a não ser que você prefira rodá-lo à mão ou pelo `latexmk`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfTeX tem **dezesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa
Núcleo do L ^A T _E X (<code>.aux</code> e dois internos)
A classe e os pacotes que ela carrega (<code>biblatex</code> , <code>hyperref...</code>)
<code>tcolorbox</code> , se você o carrega
Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada
<code>.out</code> do <code>hyperref</code> (os marcadores do PDF)
Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)
Cada flutuante criado com <code>\newufjrfloat</code> que tenha lista
Índice remissivo (<code>\makeindex</code>)
Cada índice a mais (<code>imakeidx</code> , <code>splitidx</code> , <code>multind</code>), glossário (<code>glossaries</code>), nomenclatura (<code>nomencl</code>)

O `max-exemplo.tex` sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `max-exemplo.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com LuaL^AT_EX.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob LuaL^AT_EX nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto

o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Os nomes em inglês

Todo comando da classe tem nome em inglês, e os documentos da entrega — `min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex`, `manual.tex` e o que o gerador de documento vazio escreve — usam esses nomes. Os comandos que nasceram em português continuam valendo, com o mesmo efeito, para não quebrar trabalho escrito antes. O texto que sai no PDF segue o idioma do trabalho, qualquer que seja o nome do comando.

<code>\defineacronym</code>		
<code>\useacronym</code>		
<code>\makeloacronyms</code>	Em inglês	Em português
<code>\printloacronyms</code>	<code>\defineacronym</code> , <code>\useacronym</code>	<code>\newsigla</code> , <code>\sigla</code>
<code>\approvaldate</code>	<code>\makeloacronyms</code> , <code>\printloacronyms</code>	<code>\makelosiglas</code> , <code>\printlosiglas</code>
<code>\concentrationarea</code>	<code>\approvaldate</code>	<code>\dataaprovacao</code>
<code>\researchline</code>	<code>\concentrationarea</code> , <code>\researchline</code>	<code>\areaconcentracao</code> , <code>\linhapesquisa</code>
<code>\productiontype</code>	<code>\productiontype</code> , <code>\linkedproject</code>	<code>\tipoproducao</code> , <code>\projetovinculado</code>
<code>\linkedproject</code>	<code>\projectname</code> , <code>\fundingagency</code>	<code>\nomeprojeto</code> , <code>\agenciafomento</code>
<code>\projectname</code>	<code>\catalogcard</code>	<code>\fichacatalografica</code>
<code>\fundingagency</code>	<code>\setupabstracts</code>	<code>\configuraresumos</code>
<code>\catalogcard</code>	<code>\epigraph</code>	<code>\epigrafe</code>
<code>\setupabstracts</code>	<code>\listofframes</code> , ambiente <code>framefloat</code>	<code>\listofquadros</code> , ambiente <code>quadro</code>
<code>\epigraph</code>	<code>\listofprograms</code>	<code>\listofprogramas</code>
<code>\listofframes</code>	<code>\source</code> , <code>\cpsource</code>	<code>\fonte</code> , <code>\cpfonte</code>
<code>\listofprograms</code>	<code>\enquote</code>	<code>\citacao</code>
<code>framefloat (env.)</code>	<code>\For</code> , <code>\While</code> , <code>\If</code> , <code>\KwData</code> , <code>\KwResult</code> , <code>\KwTo</code> , <code>\KwRet</code>	<code>\Para</code> , <code>\Enquanto</code> , <code>\Se</code> , <code>\Dados</code> , <code>\Resultado</code> , <code>\Ate</code> , <code>\R</code>

Os **valores** também: `\productiontype` aceita `bibliographic`, `artistic`, `technological` e `technical` (ou `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica` e `tecnica`), e `\linkedproject` aceita `yes` e `no` (ou `sim` e `nao`). Na bibliografia, o campo da seção do jornal chama-se `newspapersection` (ou `caderno`).

Dois cuidados. `\epigraph` só é definido se nenhum pacote o tiver definido antes: quem carrega o pacote `epigraph` fica com o dele, que tem os mesmos dois argumentos mas põe a epígrafe no alto do capítulo, e não numa folha própria; nesse caso, use `\epigrafe`. E os comandos de algoritmo em inglês só imprimem as palavras em português num trabalho em português — é o `algorithm2e`, com a opção `onelanguage` que a classe liga, que as traduz.

10 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de siglas. Sem eles, <code>\symb1</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as siglas entram na lista de abreviaturas, que se chama então “Lista de Abreviaturas e Siglas”.
<code>\makeloabbreviations</code>	
<code>\makelosiglas</code>	
<code>\newufrjfloat</code>	<code>\newufrjfloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu,

Quem aparece na folha de aprovação: os orientadores e coorientadores, em primeiro lugar, e depois os examinadores (3.1.2.1.3(e)). A opção `semorientadornabanca` deixa só os examinadores.

`\department` A sigla do Programa: `\department{PESC}`. A classe escreve o nome por extenso onde ele é preciso, e o nome vem do estilo da unidade, que declara os Programas dela: o `ufrj-coppe` declara os treze da COPPE, listados no `ufrj-coppe.pdf`. Uma sigla que nenhum estilo declarou para a compilação com um erro que diz isso.

`\date` `\date{mes}{ano}`, em dois argumentos numéricos: `\date{09}{2026}`. É a data do depósito, e sai na capa e na folha de rosto. Não confunda com `\dataaprovacao`.

`\keyword` As palavras-chave, uma chamada por palavra. `\keyword` é a do idioma principal, `\foreignkeyword` a do estrangeiro, e `\braziliankeyword` a do português.

`\foreignkeyword` quando o trabalho não é em português. Fecham os três resumos (3.1.2.1.4) e alimentam os metadados do PDF.

`\braziliankeyword`

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com um volume só, nada é impresso.

`\volume`

`\volumefiles` Os nomes dos arquivos `.tex` dos volumes, na ordem, escritos no preâmbulo de

`\arquivosdosvolumes` **todos** eles:

```
\volumefiles{tese-vol1,tese-vol2}
```

Dois pedidos da norma precisam disso, e nenhum dos dois se resolve dentro de um volume só: a 2.7 manda **manter uma única sequência de numeração das folhas do primeiro ao último volume**, e a 3.1.2.1.6 quer o **sumário completo em cada volume**.

Com o comando, cada volume continua a contagem de folhas onde o anterior parou, e o sumário de qualquer um deles traz os capítulos de todos, cada bloco sob o nome do seu volume.

Como compilar. Como sempre, duas ou três passadas — só que alternando os volumes: `vol1`, `vol2`, `vol1`, `vol2`. Na primeira rodada os arquivos do vizinho ainda não existem, a classe avisa e segue; na segunda tudo está no lugar. O que passa de um volume para o outro são o `.toc`, que o L^AT_EX já escreve, e um `.vol`, que a classe escreve com um número só: a folha em que o próximo volume começa.

11.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

`\areaconcentracao` A área de concentração, obrigatória: é um dos campos da Coleta CAPES, e sai na **folha adicional**. Não sai na folha de rosto nem na de aprovação — o modelo oficial do SiBI e os Anexos B e D não a põem no bloco da natureza. Um Programa que a exija ali liga a opção `areanafolhaderosto`, e a frase volta às duas folhas.

`\linhapesquisa` A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`. Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica`

ou *tecnica*. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (*sim* ou *nao*) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

11.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que

`\mainmatter` começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de

`\backmatter` aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, embaixo, num bloco que vai do meio da mancha à margem direita, com o texto começando no meio da mancha (3.1.2.2.1).

`\epigrafe` `\epigrafe{citação}{autoria}` compõe a epígrafe (3.1.2.2.3), numa folha própria, depois dos agradecimentos, no mesmo lugar da dedicatória; a autoria vai embaixo do texto, alinhada à direita. Opcional.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o

`foreignabstract (env.)` do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O

`brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: o estilo da unidade o declara em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa — a mesma regra que mantém a identidade institucional em português, e que na COPPE está na seção 4 da Norma da unidade.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo começa numa folha própria, e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. A folha abre com o **título** — RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, no idioma daquele resumo —, centralizado como todo título sem indicativo numérico (2.6). O título não se desliga. Abaixo dele, uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos . . .”, que diz que folha é aquela — a quem o trabalho foi apresentado vem do estilo da unidade, e sem estilo a frase diz “à UFRJ”;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\setupabstracts{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\setupabstracts{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\setupabstracts{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o espaço 1,5, o parágrafo único, o limite de palavras e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: quem quer o resumo numa folha só. O Manual **não** exige isso, e um resumo de 500 palavras em espaço 1,5, com os cinco elementos, passa de uma folha. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44 mm para 30 mm, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\ufrjfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua^LTeX o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf^LTeX ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

11.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem é a da 3.1.2: primeiro as listas de **ilustração** — figuras, quadros, programas, algoritmos e as dos tipos criados com `\newufrjfloat`, porque quadro, `\listoffigures` programa e algoritmo são ilustrações (2.10) —, depois a de tabelas, a de abreviaturas e siglas, a de símbolos, e o sumário por último. As listas **não** entram no `\listofquadros` sumário, a não ser com a opção `listasnosumario` — que **contraria a norma**: `\listofprogramas` a NBR 6027 tira os elementos pré-textuais do sumário, e o sumário modelo do `\listofalgorithms` Manual começa na introdução. Ela existe para o Programa que exija o contrário. `\printloabbreviations` **Quais são obrigatórias**. Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os `\printlosiglas` elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A `\printlosymbols` Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho tem pelo menos um item daquele tipo (§10):

Elemento	Comando	Situação
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof...</code> (<code>\newufrjfloat</code>)	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de abreviaturas (e siglas)	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de siglas, separada	<code>\printlosiglas</code>	opcional; recomendada (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newufrjfloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas, que é o que `\makeacronyms` faz; sem ele, a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newufrjfloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

12 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número

em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória**, **abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
\centering
\caption{0 que a figura mostra}    % em cima
\label{fig:algo}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
\source{Elaboracao propria.}      % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos; `\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e `\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`\illustrationwidth` A largura da ilustração, para a legenda e a fonte não ficarem mais largas do que ela. A 2.10 termina dizendo que “tipo, número de ordem, título, fonte, legenda e notas devem respeitar as margens da ilustração”, e a legenda vem *antes* do conteúdo: quando a classe a compõe, ainda não há como saber a largura do que vem depois. Você diz, uma vez, no começo do flutuante:

```
\begin{figure}
\illustrationwidth{4cm}
\caption{Uma figura estreita}
\includegraphics[width=4cm]{arquivo}
\source{Elaboracao propria.}
\end{figure}
```

Vale só dentro daquele flutuante, e a próxima ilustração volta ao normal – a legenda na largura da mancha. Sem o comando nada muda.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda
`java (env.)` no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

```
xml (env.) \begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
html (env.) def f(x):
prolog (env.) return x + 1
\end{python}
\source{Elaboracao propria.}
```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.

`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar uma listagem específica.

`\javaexternal` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um terceiro.

`\pythonstyle` `\newufjrfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você o ambi-

`\javastyle` ente mapa, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima, `\source`

`\xmlstyle` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras listas.

`\htmlstyle` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega

`\prologstyle` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.

`\listofprogramas`

`\listofquadros`

`\newufjrfloat`

13 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{abreviatura}{significado}`, `\acron{sigla}{significado}` e `\syml{simbolo}{significado}` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a escreve. Exigem `\makeloabbreviations`, `\makelosiglas` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas. A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com `\makelosiglas` no preâmbulo e `\printlosiglas` entre as listas, as siglas — as de `\acron` e as de `\sigla` — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

Símbolos na ordem de aparição. A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção `simbolosalfabeticos` volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com `simbolosalfabeticos`, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e `IoT`, `eMBB` e `uRLLC` caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, `\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \useacronym{ufrj} mantem ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \useacronym{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

14 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a `\annex` argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

15 Glossário e índice

Os dois são opcionais (3.1.4). O **glossário** vem logo depois das referências; o **índice** é o último elemento do trabalho, depois dos anexos. Esta seção dá o caso mais comum: os dois montados pela classe a partir de marcas no texto. As outras formas — escritos à mão, vários índices, títulos pela NBR 6034 — estão no capítulo “Referências cruzadas, notas, glossário e índice” do `max-exemplo.tex`, com o código, e no capítulo “Glossário e índice” do `manual.pdf`.

`\makeglossarylist` **Glossário.** `\makeglossarylist` no preâmbulo; `\glossaryterm{termo}{definição}`
`\glossaryterm` onde o termo aparece, sem imprimir nada; `\printglossarylist` depois de
`\printglossarylist` `\printbibliography`. Os termos saem em ordem alfabética, com os acentos no lugar certo, sob o título “Glossário” e com entrada no sumário. O argumento opcional é a chave de ordenação: `\glossaryterm[PDF/A]{PDF/A}{...}`. Para escrever o glossário à mão, dispense os três comandos e use o ambiente `theglossary`, com um `\item[termo]` por entrada.

```
\makeglossarylist
...
A mancha gráfica\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área ocupada pelo texto.}
...
\printbibliography
\printglossarylist
```

`\index` **Índice.** `\usepackage{makeidx}\makeindex` no preâmbulo, `\index{termo}`
`\printindex` no texto e `\printindex` no fim. Subentrada é `\index{termo!sub}`; as remissivas “ver” e “ver também” são `\index{a|see{b}}` e `\index{a|seealso{b}}`. A classe dá a cada entrada acentuada uma chave sem acento, e “ação” fica antes de “acaso” — o `makeindex`, sozinho, poria toda palavra acentuada depois do “z”. Uma chave escrita pelo autor, `\index{LaTeX@LaTeX}`, sempre vence. Vale também com o `imakeidx`, que dá mais de um índice. A NBR 6034 pede que o título diga a função do índice: troque o padrão com `\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}` antes de `\printindex`.

Quem monta. O glossário, o índice e as listas de abreviaturas, siglas e símbolos passam pelo `makeindex`. A classe o roda sozinha no fim de cada compilação (seção 6.6), e por isso eles aparecem a partir da segunda compilação em qualquer editor; o `latexmk` e o Overleaf também o rodam. A opção `semmakeindex` desliga isso.

16 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. Não recarregue nenhum deles no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

16.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob `pdfTeX`; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF. Carregado **só** sob `pdfTeX`. Nos motores Unicode a codificação é a TU, a padrão do `LaTeX` neles, com a mesma Latin Modern em OpenType: em T1, o `LuaLaTeX` imprimia “n^o” como “nž” e perdia travessão, aspas curvas e reticências.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

16.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob `pdfLaTeX`, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob `LuaLaTeX`. O `max-exemplo.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

16.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

16.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do `LaTeX`.

16.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

16.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

16.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

16.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, salvo com a opção `sempdfa`.

16.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{\TeX}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdf $\text{\TeX}$` .

16.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

17 Citações e referências

17.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L^AT_EX, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPETeX não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

17.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

17.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/outra-base.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — **referencias**, **bib**, **fontes**. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o **.bib** é o **biber**, e o biber abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTEX, que depende do BIBINPUTS e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do TEX pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de **.bib** instalados com qualquer TEX — **xampl.bib**, **biblatex-examples.bib** e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com **Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'**. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por **tests/regressivo/r31**, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do **.bcf**, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

17.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibTEX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibTEX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não $S\{\sim a\}$ o Paulo. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: **autor**, **titulo**, **edicao**, **local**, **editora**, **ano**, **paginas**, **dataacesso**. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

17.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do biblatex, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do biblatex, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu biblatex e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anaais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

17.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	título	translator	tradutor
subtitle	subtítulo	institution	instituição
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos é conferido contra o exemplo impresso no próprio Manual, **nas duas formas**. A base com os nomes em inglês acompanha a classe como segunda parte do `exemplo.bib`, citada por inteiro no `max-exemplo.tex`, com as chaves `m-⟨item⟩`; a mesma base com os sinônimos em português está em `tests/adversativa/referencias-manual.bib`, com as chaves `pt-⟨item⟩`. Cada entrada das duas traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**, e os documentos adversativos em português citam as duas. As chaves são diferentes de propósito: com a mesma chave nos dois arquivos, o `biber` achava tudo no primeiro e nem abria o segundo, e a forma em português ficou sem conferência sem que nada avisasse.

17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

Autor que é entidade. Entre chaves duplas, para o `biber` não o tratar como sobrenome e prenome. Quando a entidade tem um órgão subordinado, a superior — o país, o estado, a universidade — vai **digitada em caixa alta** por você, e o resto como se escreve:

```
author = {{BRASIL. Ministério da Educação}},
author = {{RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Saúde}},
author = {{UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de
          Bibliotecas e Informação}},
```

A classe não converte o nome na lista: um nome com ponto sai exatamente como foi digitado, porque só você sabe onde termina a entidade superior (4.3.2.13). Na *chamada*, sim: a 4.1.1.2 cita só a entrada, com as iniciais maiúsculas, e a classe escreve “(Brasil, 1995)” e “(Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998)” a partir do mesmo .bib. Um nome sem hierarquia, como {{IBGE}}, sai na chamada como foi digitado. Se quiser outra forma na chamada, `shortauthor = {...}` vence sempre.

17.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo comando em português); e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 17.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	(1)
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME (1)
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	(1)
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME (1)
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	(1)
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

17.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

17.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

17.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

17.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

17.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \enquote{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e nao com um metodo.
```

O `\enquote` é do `csquotes`, que a classe carrega, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado. `\citacao` é o mesmo comando, com nome em português.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}  
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro  
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo  
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.  
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

18 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\useufrjlanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}
\addbibresource{exemplo.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein{spanish}{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.        \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

18.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

18.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `ufrj.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`ufrj-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\ufrjdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `ufrj.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`,

frame, listframe, source, program, listprogram, references, in:, art, platform, directedby, producedby, listabbreviation, listabbreviationonly, listsigla, listsymbol, glossary, advisor, advisors, coadvisor, coadvisors, dept, approvedmale, approvedfemale, approvedonmale, approvedonfemale, keywordsname, volumenname, ofname, researchline, tbddate, abstractname, abstractofmale, abstractoffemale, presentedmale, presentedfemale, tounit, abstracttail, doctypemsc, doctypedsc, doctypeexam, doctypesem, degnamemsc, degnamedsc, monthname1 a monthname12, algorithm2eopt e babelname. Nada de institucional entra num pacote de idioma: os nomes da universidade, da unidade e do Programa não se traduzem, e o que é da unidade — o nome do grau em sciencename, por exemplo — vem do estilo dela (seção 27.6.1). Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-ufrj}}
```

para que o mapeamento do biblatex seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

<idioma>-ufrj.lbx os termos de bibliografia. \InheritBibliographyExtras{<idioma>} e depois \DeclareBibliographyStrings para availablefrom, urlseen, in, editor, editors, depositor, ufrjscale, msdiss, dscthesi, phdthesis, tcc, ufrjmscdeg, ufrjdscdeg, ufrjphddeg, ufrjtccdeg, ufrjfilig e ufrjgrant. Os arquivos spanish-ufrj.lbx, french-ufrj.lbx e italian-ufrj.lbx que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave algorithm2eopt guarda o nome que o algorithm2e dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do babel. Ele traz portuguese, english, spanish, french e italiano — este último não é italian.

\ufrjdefstring Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
 \ufrjstring os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
 \ufrjmainstring só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
 \ufrjforeignstring

19 As normas que isto implementa

19.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

19.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da unidade** sobre ele, registradas na norma da unidade — na COPPE, a Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo `Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf`, em `specs/` — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE

Cada unidade pode ter a sua norma, que adota o Manual do SiBI e registra onde a unidade se especializa. O que dela é dado ou texto vai no estilo da unidade; o que é comportamento, a classe já oferece como opção ou padrão.

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório, e o estilo `ufrj-coppe` a implementa.

19.4 Resoluções do CEPG

- n. **302/2024**, art. **57** teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.
- n. **246/2023** entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.
- n. **128/2022** defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos

acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

19.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

20 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `max-exemplo.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `max-exemplo.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão v5.0 do exemplo, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `max-exemplo.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	23
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	97
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	100
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	101
Flutuante criado pelo autor	<code>\newufrjfloat</code>	107
Título	<code>\title</code>	116
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	117
Autor	<code>\author</code>	121
Orientação	<code>\advisor</code>	125
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	133
Banca	<code>\examiner</code>	139
Programa	<code>\department</code>	146
Data do depósito	<code>\date</code>	147
Data da defesa	<code>\approvaldate</code>	150
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	156
Área de concentração	<code>\concentrationarea</code>	166
Linha de pesquisa	<code>\researchline</code>	167
Coleta CAPES	<code>\productiontype</code>	168
Projeto vinculado	<code>\linkedproject</code>	169
Nome do projeto	<code>\projectname</code>	170
Agência de fomento	<code>\fundingagency</code>	171
Ficha catalográfica	<code>\catalogcard</code>	177
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	179
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	181
Dedicatória	<code>\dedication</code>	182
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures ...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	247
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	261
Símbolo	<code>\syml</code>	329
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\source</code>	420
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	910
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	1058
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	1095
Sigla declarada	<code>\defineacronym</code>	1431
Sigla usada	<code>\useacronym</code>	1434
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1428
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1440
Apêndices	<code>\appendix</code>	1456
Anexos	<code>\annex</code>	1468
Glossário automático	<code>\makeglossarylist</code>	59
Termo do glossário	<code>\glossaryterm</code>	55
Glossário	<code>\printglossarylist</code>	56
Entrada do índice	<code>\index</code>	372
Índice	<code>\printindex</code>	1334
Colófon	<code>\ufrjfinalpage</code>	1487

O que não aparece no `max-exemplo.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein, \subtitlein, brazilianabstract, \braziliankeyword` em `example_es.tex`, que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle, \foreignsubtitle, \volumes, \volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig, \useufrjlanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

21 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

21.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: ufrj`, e também na folha de colófon, se você usar `\ufrjfinalpage`. Esta é a v5.0, de 2026/09/15. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do L^AT_EX

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: “*Biber error: Cannot find control file*”.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

21.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 17.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `ufrj.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“Logotipo coppe-logo.pdf não encontrado”. Os logotipos não estão na pasta. Copie a pasta `logos/` da `dist/` para junto do trabalho.

“Programa PESC não declarado”. Falta o estilo da unidade: acrescente `\usepackage{ufrj-coppe}` logo depois do `\documentclass`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTeX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. biber e biblatex de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida ufrj-numeric. Você pediu `numbers` e não copiou `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

21.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v5.0.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um .tex mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do .log** com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes. A **primeira** é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

22 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL^AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\ufrjfinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `max-exemplo.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`**: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Os *links*. A classe carrega o `hyperref`: o sumário, as referências cruzadas, as citações e as URLs são clicáveis, e o leitor de PDF mostra os capítulos no painel de marcadores. Por padrão os *links não têm destaque nenhum*: o Manual quer o texto na cor preta (2.1b), e a moldura que o `hyperref` desenha sozinho — e que o T_EXstudio e o Foxit mostram — só atrapalha a leitura. Para vê-los:

```
linkscommoldura  moldura só na tela, que não sai impressa;
linkscoloridos   texto do link em cor — contraria a 2.1(b);
\hypersetup{...} no preâmbulo, para escolher cor ou moldura à mão.
```

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

23 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\ufrjfinalengine`, `\ufrjfinalfont`, `\ufrjfinalsystem`, `\ufrjfinaltexsystem`, `\ufrjfinaltime` e `\ufrjfinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para

mexer neles: apontar outra edição da norma em `\ufrjfinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

24 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

24.1 A regra que explica todo o resto

Os .dtx são a fonte única. Tudo o que a COPPETEX distribui sai de dois arquivos. Do `ufrj.dtx`, por `pdflatex ufrj.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, a referência rápida e a receita de compilação. Do `ufrj-coppe.dtx`, por `pdflatex ufrj-coppe.ins`: o estilo da COPPE, a classe `coppe` de compatibilidade, os exemplos e a montagem de capas. Os dois manuais saem dos próprios `.dtx`.

A divisão tem uma regra: **a classe não sabe nada de unidade**. Nada do que o `ufrj.ins` gera pode nomear a COPPE, e isso é cobrado pelo `tests/regressivo/rtu04`; o `rtu01` prova pelo PDF que a classe sem estilo compõe um trabalho da UFRJ, e o `rtu02` que uma unidade inventada se escreve só com a interface da seção 27.6.1. Um estilo de unidade novo é um `.dtx` novo, que copia o `ufrj-coppe.dtx`.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `ufrj.cls`? Perdeu. É no `ufrj.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools/prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

24.2 As pastas

src/ a fonte. `ufrj.dtx` e `ufrj.ins`, a classe; `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins`, o estilo da COPPE e os exemplos; mais os três logotipos, que são binários e não saem de `.dtx` nenhum. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

dist/ a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

tests/ as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de **tests/** vai para o git.

tests/adversativa/ seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

24.3 Como o .dtx é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por % é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por % é código, e vai para o arquivo gerado.
2. **<nome> e </nome> delimitam um módulo**. O `.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: no `ufrj.ins`, `class` vira `ufrj.cls` e `bbx` vira `ufrj.bbx`; no `ufrj-coppe.ins`, `package` vira `ufrj-coppe.sty`, `compat` vira `coppe.cls` e `maxexemplo` vira `max-exemplo.tex`; e assim por diante.

24.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

24.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regera a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `max-exemplo.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

24.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê commit.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

25 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE_{TeX} foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

26 The English quick reference

`ufrj-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `ufrj.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

27 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 24, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

27.1 O arquivo `ufrj.cls`: identificação, classe base e pacotes

```
1 <*class>
2 \def\filename{ufrj.dtx}
3 \def\fileversion{v5.0}
4 \def\filedate{2026/09/15}
5 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
6 \ProvidesClass{ufrj}[\filedate\ \fileversion\ UFRJ Dissertations and Theses]
7 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
8 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
9 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
10 % \ufrj@version / \ufrj@date are what user-facing macros (e.g.
11 % \ufrjfinalpage) should reference.
12 \let\ufrj@version\fileversion
13 \let\ufrj@date\filedate
14 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
15 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
16 % default to the current system month/year, so a document without \date
17 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
18 \edef\ufrj@docmonth{\the\month}
19 \edef\ufrj@docyear{\the\year}
20 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
21 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
22 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
23 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
24 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
25 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

27.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

26 \RequirePackage{hyphenat}
27 \RequirePackage{lastpage}
28 \RequirePackage{ifthen}
29 \RequirePackage{graphicx}
30 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
31 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
32 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
33 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
34 % ou de junto do documento.
35 %
36 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
37 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \ufrj@logo, que usa
38 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
39 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
40 \graphicspath{{./}{logos/}}
41 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALAÇÃO:
42 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
43 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
44 % só o nome. Não há como a classe deduzir a própria pasta.
45 %
46 % Nem é preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
47 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe é achado sem
48 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com só o TEXINPUTS
49 % apontando para a da classe.
50 %
51 % O que quebrava, e é o que está corrigido aqui, e o outro caso: quem copia só o
52 % ufrj.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para trás. Ai o TeX
53 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
54 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \ufrj@logo diz.
55 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositório quanto na
56 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
57 % árvore, e quem instala na árvore do TeX põe os arquivos ao lado do .cls. Os
58 % três arranjos são legítimos, e procurar nos três custa duas linhas:
59 %
60 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que é como o repositório e a entrega vem
61 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do ufrj.cls na
62 % árvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
63 %
64 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
65 % o arquivo devia estar -- que é o defeito que esta mensagem existe para não
66 % repetir.
67 \newcommand\ufrj@logo[2][2cm]{%
68 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
69 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
70 {\IfFileExists{#2.pdf}
71 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
72 {\ClassError{ufrj}{Logotipo '#2.pdf' não encontrado}%
73 {Ele vem junto com a classe ou com o estilo da unidade. Procurei\MessageBreak
74 em logos/#2.pdf e em #2.pdf, e não achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
75 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
76 #2.pdf ao lado do ufrj.cls na árvore do TeX. Os logotipos\MessageBreak
77 estão em dist/logos/ no repositório.}%

```

```

78      \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
79 \RequirePackage{tabularx}
80 \RequirePackage{booktabs}      % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
81 \RequirePackage{longtable}     % tabelas que quebram entre páginas
82 \RequirePackage{etoolbox}
83 \RequirePackage{ltxcmds}
84 \RequirePackage{hologo}        % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
85 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
86 \def\TeX{\hologo{TeX}}
87 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
88 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
89 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
90 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
91 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
92 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
93 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
94 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
95 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
96 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
97 % files may use accented Latin characters (âéíóú) directly.

```

27.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

98 \RequirePackage{iftex}
99 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
100 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
101 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
102 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
103 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
104 \ifPDFTeX
105   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
106 \fi
107 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
108 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
109 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
110 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and ufrj.pdf 133 against
111 % 2. The consequences are not cosmetic:
112 %
113 % * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
114 % * copying and searching text in the PDF is unreliable;
115 % * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
116 %   attainable with bitmap text.
117 %
118 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
119 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
120 % page layout does not move.
121 %

```

```

122 % T1 e S0 do pdfTeX. Nos motores Unicode a entrada vai direto para a fonte, sem
123 % o inputenc que faz a ponte no pdfTeX: com T1 carregado no LuaLaTeX, o
124 % caractere U+00BA ia para a posicao 186 da fonte, que em T1 e o "z" com
125 % caron, e "n." com o ordinal saia "nz" -- e o mesmo com o paragrafo, o grau,
126 % as aspas angulares, os sinais de conta. Travessao, meia-risca, aspas curvas,
127 % retencencias e o "oe" ligado nem existem em T1 e SUMIAM, so com um "Missing
128 % character" no log. As letras acentuadas do portugues saiam certas, porque ali
129 % o T1 coincide com o Latin-1, e por isso ninguem viu (#152). Nos motores
130 % Unicode fica a codificacao TU, a padrao do LaTeX neles, com a mesma Latin
131 % Modern em OpenType: os .fd do TU ja vem no LaTeX base.
132 \RequirePackage{lmodern}
133 \ifPDFTeX
134 \RequirePackage[T1]{fontenc}
135 \fi
136 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tilmss.fd declara o
137 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
138 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
139 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
140 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
141 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
142 %
143 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
144 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
145 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
146 % depois desfaria estas declaracoes. O tilmss.fd e o tilmstt.fd substituem as
147 % mesmas formas, e no TU elas apontam para os mesmos desenhos em OpenType.
148 \begingroup
149 \fontencoding{\encodingdefault}\fontfamily{lmss}\selectfont
150 \fontfamily{lmtt}\selectfont
151 \endgroup
152 \ifPDFTeX
153 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
154 <-8.5> ec-lmss08 <8.5-9.5> ec-lmss09 <9.5-11> ec-lmss010
155 <11-15.5> ec-lmss012 <15.5-> ec-lmss017}{
156 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{
157 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{
158 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{
159 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{
160 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{
161 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{
162 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{
163 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{
164 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{
165 \else
166 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{m}{it}{
167 <-8.5> \UnicodeFontFile{lmsans8-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
168 <8.5-9.5> \UnicodeFontFile{lmsans9-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
169 <9.5-11> \UnicodeFontFile{lmsans10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
170 <11-15.5> \UnicodeFontFile{lmsans12-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
171 <15.5-> \UnicodeFontFile{lmsans17-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{
172 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{bx}{it}{
173 <-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{
174 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{b}{n}{
175 <-> \UnicodeFontFile{lmsans10-bold}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{

```

```

176 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{sl}
177   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
178 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{it}
179   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
180 \DeclareFontShape{TU}{lms}{sbc}{it}
181   {<-> \UnicodeFontFile{lmsansdemicond10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
182 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{n}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-bold}}{}{}
183 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{sl}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
184 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
185 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{b}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
186 \fi
187 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
188 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
189 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
190 % of the class).
191 %
192 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
193 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
194 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
195 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
196 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
197 % that only the author can pick. The examples and the empty-document generator
198 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
199 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
200 \RequirePackage{amsmath}
201 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
202 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
203 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
204 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
205 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
206 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
207 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
208 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
209 %
210 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
211 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
212 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
213 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
214 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
215 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
216 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
217 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
218 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
219 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
220 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
221 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
222 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
223 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
224 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
225 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
226 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
227 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
228 % headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm headsep 14.29pt -> 2.0616cm
229 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.

```

```

230 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
231 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
232 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
233 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
234 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
235 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
236 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
237 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

27.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

27.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```

238 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
239 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
240 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
241 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
242 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
243 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
244 % preamble, so every document built with this class came out with the first
245 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
246 % everybody instead of asking each author to remember.
247 %
248 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
249 % \@afterindentfalse.
250 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
251 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
252 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
253 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
254 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
255 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
256 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
257 \setlength\emergencystretch{3em}

```

27.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```

258 \RequirePackage{indentfirst}

```

```

259 \RequirePackage{titlesec}
260 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
261 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capitulo N").
262 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
263 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
264 \newif\if@ufrjappendix \@ufrjappendixfalse
265 % Todo titulo em \normalsize, o corpo do texto. A 2.2(b) fixa a fonte tamanho 12
266 % para o trabalho e so admite corpo MENOR (citacao longa, notas, paginacao,
267 % legendas e fontes das ilustracoes e tabelas, ficha catalografica); e a 2.6
268 % faz o destaque gradativo com negrito, italico, caixa alta e versal -- nao com
269 % corpo. Ate a v4.1 o capitulo e os titulos sem indicativo saiam em \Large
270 % (17,28 pt) e a secao em \large (14,4 pt) (#113).
271 \titleformat{\chapter}{hang]
272   {\normalfont\normalsize\bfseries}
273   {\if@ufrjappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\f
274   {1ex}{\MakeUppercase}
275 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
276 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
277 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
278 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
279 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
280 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
281 % travessao, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
282 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
283 % Letras DOBRADAS quando o alfabeto acaba (#127). A 3.1.4.4 manda isso dos
284 % anexos -- "quando esgotadas as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras
285 % maiusculas dobradas" -- e a 2.6(f) das alneas; os apendices seguem os anexos,
286 % que a mesma secao numera do mesmo jeito. O \@Alph e o \@alph do LaTeX morrem
287 % no 27 com "Counter too large", e levavam a compilacao junto.
288 %
289 % Dobrada quer dizer a MESMA letra repetida: 27 e AA, 28 e BB, 52 e ZZ, e dai em
290 % diante tres, ate ZZZ no 78. Nao e a contagem do Excel (AA, AB, AC), que a
291 % norma nao pede. Acima de 78 o \@Alph do kernel volta a reclamar, e um trabalho
292 % com 79 anexos tem outro problema.
293 %
294 % A conta entra nos PROPRIOS \@alph e \@Alph, e nao numa macro nova posta em
295 % cada lugar que numera por letra. Foi a primeira tentativa, e nao serve para a
296 % alinea: o enumitem expande o rotulo uma vez, ao montar a lista, e o \ifnum se
297 % resolvia ali, com o contador ainda em zero -- o rotulo ficava com o ramo de
298 % ate 26 congelado. Dentro do \@alph, a conta fica onde o LaTeX ja expande no
299 % momento certo, e vale de uma vez para o rotulo da alinea, para o \ref a ela,
300 % para a letra do apendice e para a do anexo.
301 %
302 % As duas continuam EXPANSIVEIS -- so \ifnum, \numexpr e a versao do kernel --,
303 % que e o que o .toc e o .aux precisam: a letra e resolvida na hora de escrever,
304 % com o contador certo, e nao na hora de ler.
305 \let\ufrj@k@alph\@alph
306 \let\ufrj@k@Alph\@Alph
307 \renewcommand\@alph[1]{%
308   \ifnum#1>52
309     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}\ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}%
310     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}%
311   \else\ifnum#1>26
312     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-26\relax}\ufrj@k@alph{\numexpr#1-26\relax}%

```

```

313 \else
314 \ufrj@k@alph{#1}%
315 \fi\fi}
316 \renewcommand\@Alph[1]{%
317 \ifnum#1>52
318 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}\ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}%
319 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}%
320 \else\ifnum#1>26
321 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-26\relax}\ufrj@k@Alph{\numexpr#1-26\relax}%
322 \else
323 \ufrj@k@Alph{#1}%
324 \fi\fi}
325 \newcommand\ufrj@appendixheadings{%
326 \titleformat{\chapter}[block]
327 {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}
328 {\MakeUppercase{\appendixname}\thechapter\textendash}
329 {1ex}{\MakeUppercase}%
330 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
331 \let\ufrj@orig@appendix\appendix
332 \renewcommand\appendix{%
333 \ufrj@orig@appendix\@ufrjappendixtrue\ufrj@appendixheadings}
334 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
335 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
336 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
337 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
338 \newif\if@ufrjannex \@ufrjannexfalse
339 \newcommand\ufrj@tocapp[1]{%
340 \MakeUppercase{\ufrjstring{appendix}}%
341 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
342 \newcommand\ufrj@tocanx[1]{%
343 \MakeUppercase{\ufrjstring{annex}}%
344 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
345 % Toda entrada de nivel capitulo SEM indicativo numerico leva um \numberline
346 % vazio: o titulo começa na coluna dos titulos numerados, e nao na margem. A
347 % 3.1.2.1.6 manda alinhar os titulos "pela margem do titulo do indicativo mais
348 % extenso", inclusive os pos-textuais, e o sumario do proprio Manual faz assim;
349 % a Norma COPPE (secao 14) fez disso regra. Referencias, apendices, anexos,
350 % glossario e indice saiam na margem (#115). O \ufrj@tocnumberline mede a
351 % largura do numero, e um numero vazio nao alarga a coluna.
352 \def\@chapter[#1]#2{%
353 \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne
354 \if@mainmatter
355 \refstepcounter{chapter}%
356 \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
357 \if@ufrjappendix
358 \if@ufrjannex
359 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocanx{\thechapter}}
360 \else
361 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocapp{\thechapter}}
362 \fi
363 \else
364 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
365 \fi
366 \else

```

```

367     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}}%
368     \fi
369 \else
370     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}}%
371 \fi
372 \chaptermark{#1}%
373 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
374 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
375 \if@twocolumn
376     \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
377 \else
378     \@makechapterhead{#2}%
379     \@afterheading
380 \fi}
381 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
382 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
383 \titleformat{name=\chapter,numberless}[hang]
384   {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}{\Opt}{\MakeUppercase}
385 \titlespacing*{name=\chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
386 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
387 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
388 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
389 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
390 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
391 \titleformat{\section}
392   {\normalfont\normalsize}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
393 % subsection: bold (author writes Title Case).
394 \titleformat{\subsection}
395   {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
396 % subsubsection: bold italic.
397 \titleformat{\subsubsection}
398   {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
399 % A 2.4 separa os titulos das secões do texto que os precede e do que os sucede
400 % por um espaço de 1,5 -- uma linha em branco na entrelinha do texto. O padrão do
401 % titlesec deixava 3,5 ex antes e 2,3 ex depois, e 2,3 ex são uns dois terços de
402 % linha (#122). \baselineskip é medido no uso, já na entrelinha do documento.
403 % Sem "plus": o titlesec entrega o valor ao \setlength do calc, que não aceita
404 % elastico depois de um registro -- com "\baselineskip plus .2\baselineskip" o
405 % TeX reclamava "Missing number", imprimia "plus .2" na folha, e o espaço depois
406 % do título caía para menos de uma entrelinha.
407 \titlespacing*{\section}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
408 \titlespacing*{\subsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
409 \titlespacing*{\subsubsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
410 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
411 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
412 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
413 %
414 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
415 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
416 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
417 \titleformat{\paragraph}[hang]
418   {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
419 \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
420 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out

```

```

421 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
422 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
423 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
424 \setcounter{secnumdepth}{4}
425 \setcounter{tocdepth}{4}
426 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
427 %
428 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
429 %
430 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
431 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
432 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
433 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
434 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
435 % o corpo.
436 %
437 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
438 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
439 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
440 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
441 %
442 % O \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
443 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
444 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinary para 9,20 cm --
445 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
446 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
447 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
448 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
449 %
450 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \ufrj@tocnumberline mede cada
451 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
452 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
453 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
454 % cruzadas ja custam.
455 \newlength\ufrj@tocnumwidth
456 \newlength\ufrj@tocnummax
457 \newlength\ufrj@tocnumsep
458 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
459 \setlength\ufrj@tocnumsep{0.5em}
460 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
461 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
462 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
463 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
464 \setlength\ufrj@tocnumwidth{1.75cm}
465 \setlength\ufrj@tocnummax{\z@}
466 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
467 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido lá
468 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
469 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
470 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
471 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
472 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
473 \protected\def\ufrj@tocnumberline#1{%
474   \settowidth\@tempdima{#1}%

```

```

475 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnummax \global\ufrj@tocnummax\@tempdima \fi
476 \hb@xt@\ufrj@tocnumwidth{#1\hfil}}
477 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
478 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
479 \AtBeginDocument{%
480 \ifundefined{ufrj@tocnumsaved}{\fi}%
481 \setlength\@tempdima{\ufrj@tocnumsaved}%
482 \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
483 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
484 \setlength\ufrj@tocnumwidth\@tempdima
485 \fi}}
486 \AtEndDocument{%
487 \ifdim\ufrj@tocnummax>\z@
488 \if@filesw
489 \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ufrj@tocnumsaved
490 {\the\ufrj@tocnummax}}}%
491 \fi
492 \setlength\@tempdima\ufrj@tocnummax
493 \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
494 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
495 \ClassWarning{ufrj}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
496 \fi
497 \fi}
498 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
499 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
500 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
501 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
502 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
503 \newcommand\ufrj@tocline[4]{%
504 \ifnum #1>\c@tocdepth\else
505 \vskip\z@\@plus.2\p@
506 {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
507 \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
508 \leavevmode
509 #2%
510 \advance\leftskip\ufrj@tocnumwidth
511 \null\nobreak\hskip-\leftskip
512 #3\nobreak
513 \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
514 \hfill\nobreak
515 \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
516 \fi}
517 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
518 % entre os pontos, em unidades matematicas.
519 \renewcommand\@dotsep{2}
520 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
521 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algoritmos sem toca-los e
522 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
523 %
524 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
525 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
526 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
527 % sozinha no pe da folha.
528 \renewcommand*\l@chapter[2]{%

```

```

529 \addpenalty{-\@highpenalty}%
530 \ufrj@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
531 \penalty\@highpenalty}
532 \renewcommand*\l@section[2]{%
533 \ufrj@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
534 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
535 \ufrj@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
536 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
537 \ufrj@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
538 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
539 \ufrj@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
540 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
541 % "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

27.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newufrjfloat.

```

542 \RequirePackage{caption}
543 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
544 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
545 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
546 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
547 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
548 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
549 % O sinal entre o número e o título é o TRAVESSÃO (U+2014), em toda parte: na
550 % legenda, na lista de ilustrações, no título de apêndice e de anexo e no
551 % sumário. É o nome que o Manual dá ao sinal (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3 e
552 % 3.1.4.4) e o que a Norma COPPE mostra (seção 12). Até a v4.1 a classe usava a
553 % meia-risca em quase tudo e o travessão no driver de tese (#150). O caption não
554 % traz separador de travessão; este é o endash dele com o outro sinal.
555 \DeclareCaptionLabelSeparator{emdash}{\space\textemdash\space}
556 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash,justification=centering}
557 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
558 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
559 \RequirePackage{subcaption}
560 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
561 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
562 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
563 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
564 \RequirePackage{float}
565 \floatstyle{plaintop}
566 \restylefloat{figure}
567 \restylefloat{table}
568 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
569 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
570 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
571 \providecommand{\quadroname}{\ufrjstring{frame}}
572 \providecommand{\listquadroname}{\ufrjstring{listframe}}

```

```

573 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
574 \floatname{quadro}{\quadroname}
575 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
576 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
577 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
578 \let\l@quadro\l@figure
579 \newcommand\listofquadros{%
580   \chapter*{\listquadroname}%
581   \ufrj@listtoc{\listquadroname}%
582   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
583   \@starttoc{loq}}
584 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
585 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
586 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
587 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
588 \newcommand{\cpsourcename}{\ufrjstring{source}}
589 % \illustrationwidth{<largura>}: a 2.10 fecha dizendo que "tipo, numero de
590 % ordem, titulo, fonte, legenda e notas devem respeitar as margens da
591 % ilustracao" (#125). Numa ilustracao mais estreita que a mancha, a legenda e a
592 % fonte saiam na mancha inteira.
593 %
594 % A legenda vem ANTES do conteudo -- e a regra da 2.10, identificacao em cima --
595 % e nesse momento a classe nao tem como saber a largura do que vem depois. Quem
596 % sabe e o autor, que escreve a largura uma vez, dentro do flutuante, e ela vale
597 % para a legenda (pelo \captionsetup do caption) e para a fonte (aqui). Fora do
598 % flutuante nada muda, porque o grupo do ambiente devolve as duas.
599 \newcommand\ufrj@ilwidth{}
600 \newcommand\illustrationwidth[1]{%
601   \captionsetup{width=#1}\def\ufrj@ilwidth{#1}}
602 \let\largurailustracao\illustrationwidth
603 \newcommand{\cpsource}[1]{%
604   \par\addvspace{\smallskipamount}%
605   \ifx\ufrj@ilwidth\@empty
606     {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcename: #1\par}%
607   \else
608     {\centering
609       \parbox{\ufrj@ilwidth}{%
610         \footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcename: #1\par}\par}%
611   \fi}
612 \let\cpfonte\cpsource
613 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
614 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
615 % \newufrjfloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
616 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
617 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
618 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
619 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
620 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
621 % selected costs nothing.
622 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
623 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
624 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
625 % Mapas of the example showed the first time.
626 \newcommand{\newufrjfloat}[3]{%

```

```

627 \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
628 \floatname{#1}{#2}%
629 \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
630 \expandafter\def\csname ufrj@listname@lo#1\endcsname{#2}%
631 \AtBeginDocument{\expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure}%
632 \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
633 \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
634   \chapter*{#3}\ufrj@listtoc{#3}%
635   \mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
636   \@starttoc{lo#1}}
637 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
638 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
639 \let\ufrj@orig@footnotetext\@footnotetext
640 \long\def\@footnotetext#1{\ufrj@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
641 % A 4.1.1.1.1 (e a 4.4.2): "O sistema numerico nao deve ser utilizado quando ha
642 % notas de rodape" -- o numero da chamada e o da nota se confundem (#140). A
643 % classe nao proibe, porque o autor pode ter uma razao do Programa, mas avisa,
644 % UMA vez, na primeira nota de um documento com a opcao numbers. O aviso sai do
645 % \makefntext, logo abaixo, e nao do \@footnotetext: o setspace troca o
646 % \@footnotetext pelo dele, e e esse que o hyperref guarda -- o de cima nunca
647 % chega a rodar. O \makefntext e chamado por todas as variantes.
648 \newif\ifufrjfnwarned \ufrjfnwarnedfalse
649 \newcommand\ufrj@numfnwarn{%
650   \ifufrjnumeric
651     \ifufrjfnwarned\else
652       \global\@ufrjfnwarnedtrue
653       \ClassWarningNoLine{ufrj}{O documento usa a opcao 'numbers' e tem nota de
654         rodape. A secao 4.1.1.1.1 do Manual UFRJ/SiBI diz que o sistema
655         numerico nao deve ser utilizado quando ha notas de rodape: tire a opcao
656         numbers (o autor-data e o padrao) ou as notas}%
657     \fi
658   \fi}
659 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p}
660 % A nota comeca NA MARGEM, e da segunda linha em diante o texto se alinha sob a
661 % primeira letra -- nao sob o expoente (#117). A 4.2 diz isso da referencia em
662 % nota: "alinhadas a margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da
663 % mesma referencia, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a
664 % destacar o expoente e sem espaco entre elas", e o que vale para a referencia
665 % vale para a nota. O \makefntext do book recuava a marca por \parindent e
666 % devolvia a segunda linha a margem, que e o contrario: o expoente ficava
667 % enfiado no meio do bloco.
668 %
669 % O \hangindent e a largura da marca, medida na hora; o \hangafter=1 faz o
670 % recuo valer da segunda linha em diante. Numa nota de mais de um paragrafo, o
671 % segundo comeca sem recuo -- e o que se quer, porque o recuo aqui e do
672 % expoente, e nao de paragrafo.
673 \renewcommand\@makefntext[1]{%
674   \ufrj@numfnwarn
675   \setbox\@tempboxa\hbox{\@makefnmark}%
676   \noindent\hangindent\wd\@tempboxa\hangafter\@ne
677   \box\@tempboxa #1}
678 % Nota nao se parte entre folhas: a 4.1.2 quer a nota junto da chamada, e meia
679 % nota na folha seguinte separa o expoente do que ele explica. \OM e a
680 % penalidade infinita do TeX.

```

```

681 \interfootnotelinepenalty=\@M
682 % --- alneas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with a HYPHEN
683 %      (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
684 \RequirePackage{enumitem}
685 \newlist{alneas}{enumerate}{2}
686 % A letra da alinea dobra depois do z (2.6f) sem que a lista precise saber:
687 % quem dobra e o \@alph, remendado mais adiante, e o \@alph* do enumitem passa
688 % por ele.
689 \setlist{alneas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
690 % A subalinea da 2.6, ao pe da letra (#121): "utilizando apenas o hifen para
691 % caracteriza-la. O hifen deve ser colocado sob a primeira letra do texto da
692 % alinea correspondente, dele separada por um espaco. As linhas seguintes do
693 % texto da subalinea comecam sob a primeira letra do proprio texto."
694 %
695 % Sao tres exigencias, e cada chave atende uma. label=- e o hifen, e nao a
696 % meia-risca que a classe usava. labelindent=0pt poe esse hifen no comeco do
697 % bloco de texto da alinea de cima -- que e onde fica a primeira letra dela.
698 % labelwidth e a largura do proprio hifen e labelsep, um espaco (0.333em na
699 % Latin Modern), dao "dele separada por um espaco"; com leftmargin=! o enumitem
700 % soma os dois e alinha as linhas seguintes sob a primeira letra do texto da
701 % subalinea.
702 %
703 % A largura do hifen e medida uma vez, no carregamento da classe, na fonte de
704 % entao -- o que basta porque a classe fixa o corpo do texto em 12.
705 \newlength\ufrj@hifen
706 \settowidth\ufrj@hifen{-}
707 \setlist{alneas,2}{label=-,labelindent=0pt,labelwidth=\ufrj@hifen,%
708   labelsep=0.333em,leftmargin=!,align=left,itemsep=0pt}
709 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
710 %      (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
711 %      \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
712 %      class option). -----
713 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
714 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
715 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
716 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
717 %
718 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
719 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
720 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
721 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
722 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
723 % \let taken here would be thrown away.
724 \newcommand\ufrj@checkwrites[1]{%
725   \ifdefined\directlua\else
726     \if@ufrjmorewrites\else
727       \@ifundefined{tf@#1}{%
728         \ifnum\count17>14
729           \ClassError{ufrj}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
730             Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
731             abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
732             Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
733             (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
734             (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe

```

```

735         'morewrites');\MessageBreak
736         (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
737         A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
738         nao e dela: e a soma de todas.}%
739     \fi}{}%
740 \fi
741 \fi}
742 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
743 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
744 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
745 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
746 % doubling, and the hook only has to call it.
747 % Nas listas de ilustracoes e de tabelas, cada item traz o NOME ESPECIFICO, o
748 % numero, o travessao e o titulo: "Figura 4.1 -- Titulo ..... 27" (3.1.2.2.4 e
749 % 3.1.2.2.5). As linhas saiam "4.1 Titulo ..... 27", com o numero numa caixa de
750 % 2,3 em e sem nome (#116). O nome vem de uma tabela por extensao de lista; o
751 % \newufrjfloat acrescenta a do flutuante que cria. Um titulo longo continua
752 % na margem, como no exemplo do Manual: por isso o \l@figure sem recuo.
753 \newcommand\ufrj@listnumberline[1]{%
754     \ufrj@listname\nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\space}
755 \def\ufrj@listname@lof{\figurename}
756 \def\ufrj@listname@lot{\tablename}
757 \def\ufrj@listname@loq{\quadroname}
758 \def\ufrj@listname@lol{\lstlistingname}
759 \def\ufrj@listname@loa{\algorithmcfname}
760 \newcommand\ufrj@wrapstarttoc{%
761     \let\ufrj@orig@starttoc\@starttoc
762 % \numberline mede o indicativo (ver \ufrj@tocnumberline) apenas no sumario:
763 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
764 % por que compartilhar a coluna.
765     \def\@starttoc##1{%
766         \ufrj@checkwrites{##1}%
767         \begingroup
768             \def\ufrj@@ext{##1}\def\ufrj@@toc{toc}%
769             \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
770                 \let\numberline\ufrj@tocnumberline
771             \else
772                 \@ifundefined{ufrj@listname@##1}{-}{%
773                     \edef\ufrj@listname{\expandafter\noexpand
774                         \csname ufrj@listname@##1\endcsname}%
775                     \let\numberline\ufrj@listnumberline}%
776                 \fi
777             \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
778                 \ifx\ufrj@volfiles\@empty
779                     \ufrj@orig@starttoc{##1}%
780                 \else
781                     \ufrj@tocdosvolumes
782                 \fi
783             \else
784                 \ufrj@orig@starttoc{##1}%
785             \fi
786         \endgroup}}
787 % O sumario de um trabalho em varios volumes traz os capitulos de TODOS eles
788 % (3.1.2.1.6), cada bloco sob o nome do seu volume. O bloco deste volume sai

```

```

789 % pelo caminho normal -- e a chamada que abre o fluxo de escrita do .toc --, e
790 % os outros sao lidos dos .toc que eles deixaram.
791 %
792 % O quarto argumento do \contentsline e o destino do hyperref. Numa entrada de
793 % outro volume ele aponta para um lugar que nao existe neste PDF, e por isso e
794 % apagado: a linha sai com o folio certo e sem link quebrado.
795 % A linha de sumario de OUTRO volume: o quarto argumento, o destino do
796 % hyperref, fica vazio, porque aponta para um lugar que nao existe neste PDF.
797 \def\ufrj@foreigncontentsline#1#2#3#4{%
798   \ufrj@real@contentsline{#1}{#2}{#3}{}}
799 \newcommand\ufrj@tocdosvolumes{%
800   \ufrj@forvolumes{\ufrj@tocdeumvolume}}
801 \newcommand\ufrj@tocdeumvolume[2]{%
802   \ufrj@tocvolumehead{#2}%
803   \ufrj@setthis{#1}%
804   \ifx\ufrj@@this\ufrj@jobname
805     \ufrj@orig@starttoc{toc}%
806   \else
807     \edef\ufrj@@file{\ufrj@@this.toc}%
808     \IfFileExists{\ufrj@@file}%
809     {\begingroup
810 % O .toc do outro volume tambem tem nomes com arroba -- o \babel@toc, para
811 % comecar --, e o sumario e composto no corpo do documento.
812       \makeatletter
813       \let\ufrj@real@contentsline\contentsline
814       \let\contentsline\ufrj@foreigncontentsline
815       \expandafter\@input\expandafter{\ufrj@@file}%
816       \endgroup}%
817     {\ClassWarningNoLine{\ufrj}{0 volume \ufrj@@this\space ainda nao foi
818      compilado: o sumario sai sem os capitulos dele. Compile os volumes de
819      novo, na ordem}}}%
820   \fi}
821 % O nome do volume entre os blocos, e nada quando ha um volume so na lista.
822 \newcommand\ufrj@tocvolumehead[1]{%
823   \par\addvspace{1em}%
824   {\noindent\bfseries\ufrjmainstring{volumename}\nobreakspace#1}\par
825   \addvspace{0.5em}}
826 \AtBeginDocument{\ufrj@wrapstarttoc}
827 % As entradas de lista de todos os flutuantes com o mesmo leiaute, sem recuo:
828 % so aqui, porque o listings e o algorithm2e declaram o \l@ deles ao carregar,
829 % e o hyperref, depois da classe.
830 \AtBeginDocument{%
831   \renewcommand*\l@figure{\@dottedtocline{1}{0pt}{0pt}}%
832   \let\l@table\l@figure
833   \let\l@quadro\l@figure
834   \let\l@lstlisting\l@figure
835   \let\l@algoritmo\l@figure}

```

27.2.4 Paginação

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito,

a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

836 \RequirePackage{fancyhdr}
837 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
838 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
839 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
840 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
841 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
842 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
843 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
844 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
845 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
846 % \addcontentsline directly and is unaffected.
847 \newcommand\ufrj@listtoc[1]{%
848   \if@ufrjlistastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}\fi}
849 % \ufrj@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
850 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
851 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
852 % the sumario.
853 \newif\if@ufrjglosspre \@ufrjglossprefalse
854 \newcommand\ufrj@folio{{\footnotesize\thepage}}
855 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
856 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
857 % impressa frente e verso pede.
858 %
859 % Sem twoside, porem, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
860 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
861 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
862 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
863 % dezoito.
864 %
865 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
866 % e e o que 'R' quer dizer.
867 \newcommand\ufrj@foliohead{%
868   \if@ufrjtwoside
869     \fancyhead[R0,LE]{\ufrj@folio}%
870   \else
871     \fancyhead[R]{\ufrj@folio}%
872   \fi}
873 \fancypagestyle{ufrj}{\fancyhf{}\ufrj@foliohead}
874 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
875 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
876 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
877 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
878   \clearpage
879   \if@twoside
880     \ifodd\c@page\else
881       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
882     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
883   \fi
884   \fi}
885 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
886 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --

```

```

887 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
888 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
889 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
890 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
891 %
892 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
893 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
894 % que existe.
895 \def\CoppeTeX{\rmfamily C\kern-.05em\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
896 p\kern-.025em e}\kern-.08em
897 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}

898 \newboolean{maledoc}
899 \setboolean{maledoc}{false}
900 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
901 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
902 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
903 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
904 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
905 % cada uma o seu booleano.
906 \newif\if@ufrjexame \@ufrjexamefalse
907 %
908 % Class options.
909 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
910 % fixed language slots:
911 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
912 %              Set by a class option: brazilian (default), english,
913 %              spanish, french, italian, or any user-supplied language
914 %              that ships a ufrj-lang-<name>.def file.
915 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
916 %              by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
917 %              brazilian when main=english) for back-compat.
918 % * third     -- optional, loaded on demand with \useufrjlanguage{<name>}
919 %              in the preamble (for citations or quotations in a third
920 %              language). Has no class option of its own.
921 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
922 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
923 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.ltx)
924 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
925 % \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@englishstr instead.
926 \def\ufrj@mainlang{brazilian}
927 \def\ufrj@foreignlang{english}

```

27.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

27.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui ate o \ProcessOptions, cada opcao apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada e decidido neste ponto, porque o LaTeX le as opcoes na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre e a soma dos efeitos

isolados. As decisoes vem depois do \ProcessOptions, quando ja se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opcao nova precisa aparecer em tres lugares alem deste – na secao "Opcoes de classe" do manual, na tabela do ufrj-quickref.tex e, se mudar comportamento, num teste. tools/conferir-manual.py cobra os dois primeiros.

```

928 \DeclareOption{brazilian}{%
929   \def\ufrj@mainlang{brazilian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
930 \DeclareOption{english}{%
931   \def\ufrj@mainlang{english}\def\ufrj@foreignlang{brazilian}}
932 \DeclareOption{spanish}{%
933   \def\ufrj@mainlang{spanish}\def\ufrj@foreignlang{english}}
934 \DeclareOption{french}{%
935   \def\ufrj@mainlang{french}\def\ufrj@foreignlang{english}}
936 \DeclareOption{italian}{%
937   \def\ufrj@mainlang{italian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
938 \DeclareOption{msc}{%
939   \def\ufrj@doctypekey{msc}\def\ufrj@degkey{msc}
940   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
941   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
942   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
943   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
944   \newcommand\local@doctype{Dissertação}
945   \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
946 }
947 \DeclareOption{dsccexam}{%
948   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{dsc}
949   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
950   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
951   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
952   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
953   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
954   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
955   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
956 }
957 \DeclareOption{msccexam}{%
958   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{msc}
959   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
960   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
961   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
962   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
963   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
964   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
965   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
966 }
967 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
968 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
969 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
970 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'msccexam' e
971 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
972 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
973 %
974 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela

```

```

975 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
976 % ufrj.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
977 % \@ufrjexametrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
978 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
979 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
980 %
981 % ACOPLAMENTO: \@ufrjexametrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
982 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
983 % (\ufrj@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
984 % dele.
985 %
986 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de
987 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
988 \DeclareOption{mscsem}{%
989   \def\ufrj@doctypekey{sem}\def\ufrj@degkey{msc}
990   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
991   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
992   \newcommand{\@local@degname}{Mestre}
993   \newcommand{\@foreign@degname}{Master}
994   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
995   \newcommand\local@doctype{Seminário}
996   \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
997 }
998 \DeclareOption{dsc}{%
999   \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1000   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1001   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1002   \newcommand{\@local@degname}{Doutor}
1003   \newcommand{\@foreign@degname}{Doctor}
1004   \newcommand\local@doctype{Tese}
1005   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1006 }
1007 \newif\if@ufrjnumeric\@ufrjnumericfalse
1008 \DeclareOption{numbers}{\@ufrjnumerictrue}
1009 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1010 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1011 \newif\if@ufrjroman\@ufrjromanfalse
1012 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@ufrjromantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the `doublespacing` option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

1013 \newif\if@ufrjdoublespace\@ufrjdoublespacefalse
1014 \DeclareOption{doublespacing}{\@ufrjdoublespacetrue}
1015 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1016 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1017 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1018 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
1019 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1020 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1021 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1022 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1023 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no

```

```

1024 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
1025 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
1026 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
1027 % O PDF/A e o PADRAO desde a v5.0 (#124): a 2.2(d) do Manual exige a versao
1028 % digital final em PDF/A, e o deposito e digital e so. A opcao 'pdfa' continua
1029 % valendo, e nao faz nada alem de ligar o que ja esta ligado, para que um
1030 % documento escrito para a 4.1 compile sem mudanca. 'sempdfa' desliga -- para
1031 % uma compilacao de rascunho, ou para um documento que carregue um pacote que
1032 % o PDF/A nao aceite.
1033 \newif\if@ufrjpdfa \@ufrjpdfatrue
1034 \DeclareOption{pdfa}{\@ufrjpdfatrue}
1035 \DeclareOption{sempdfa}{\@ufrjpdfafalse}
1036 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
1037 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
1038 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as regras. A opcao continua aceita,
1039 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
1040 % A 3.1.2.1.3(e) do Manual: na folha de aprovacao, "o orientador deve aparecer
1041 % em primeiro lugar, por ser o presidente da banca". E o padrao desde a revisao
1042 % da v4.1 (issue 102): orientadores e coorientadores abrem a lista, na frente
1043 % dos examinadores. Antes dela o padrao era o contrario -- so os examinadores --,
1044 % o que contrariava o texto do Manual.
1045 %
1046 % 'seorientadornabanca' devolve a folha so com os examinadores, para o
1047 % Programa que a queira assim. 'orientadorexamina', que era como se pedia o
1048 % orientador na banca, continua aceita e agora so confirma o padrao.
1049 \newif\if@ufrjorientexam \@ufrjorientexamtrue
1050 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@ufrjorientexamtrue}
1051 \DeclareOption{seorientadornabanca}{\@ufrjorientexamfalse}
1052 % Os links. A classe carrega o hyperref, que sem opcao nenhuma desenha uma
1053 % MOLDURA em volta de cada link -- vermelha nas referencias internas, verde nas
1054 % citacoes, ciano nas URLs --, e o TeXstudio, o Foxit e o Acrobat a mostram.
1055 % O Manual (2.1b) quer o texto "digitado na cor preta, execucao para
1056 % ilustracoes": link colorido contraria a norma, e a moldura, que nao se
1057 % imprime, e ruido na tela. Por padrao, entao, nenhum destaque: os links
1058 % continuam clicaveis e os bookmarks continuam no painel.
1059 % linkscmmoldura -- a moldura do hyperref, so na tela (nao sai impressa);
1060 % linkscoloridos -- o texto do link em cor; contraria a 2.1(b);
1061 % semlinks -- era como se pedia o que agora e o padrao; aceita, e
1062 % vence as outras duas, como antes.
1063 % Um \hypersetup no preambulo continua vencendo tudo isto.
1064 \newif\if@ufrjsemlinks \@ufrjsemlinksfalse
1065 \DeclareOption{semlinks}{\@ufrjsemlinkstrue}
1066 \newif\if@ufrjlinksmoldura \@ufrjlinksmoldurafalse
1067 \DeclareOption{linkscmmoldura}{\@ufrjlinksmolduratrue}
1068 \newif\if@ufrjlinkscor \@ufrjlinkscorfalse
1069 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@ufrjlinkscortrue}
1070 % A seta curva que abre a continuacao de uma linha quebrada numa listagem:
1071 % preta por padrao, vermelha com 'setavermelha'.
1072 \newif\if@ufrjsetavermelha \@ufrjsetavermelhafalse
1073 \DeclareOption{setavermelha}{\@ufrjsetavermelhatrue}
1074 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{ufrj}{A opcao 'assinaturas'
1075 nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
1076 porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
1077 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador

```

```

1078 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
1079 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
1080 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
1081 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
1082 \newif\if@ufrjcoadvresumo \@ufrjcoadvresumofalse
1083 \DeclareOption{coorientador}{\@ufrjcoadvresumotrue}
1084 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
1085 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
1086 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
1087 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
1088 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
1089 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
1090 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
1091 %
1092 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
1093 % O Manual nao pede folha unica -- a 3.1.2.1.4 fixa espaco 1,5 e ate 500
1094 % palavras, e nao o numero de folhas --, mas ha quem prefira o resumo numa
1095 % folha so, e e para esse caso que a opcao existe (#153).
1096 \newif\if@ufrjrefresumo \@ufrjrefresumotrue
1097 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@ufrjrefresumofalse}
1098 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
1099 %
1100 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
1101 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
1102 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
1103 % o mes/ano, centralizados;
1104 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
1105 % pedidos, e o Programa;
1106 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
1107 % 5. o resumo propriamente dito.
1108 %
1109 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
1110 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
1111 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
1112 %
1113 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
1114 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
1115 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
1116 \newif\if@ufrjresidpag \@ufrjresidpagtrue
1117 \newif\if@ufrjrestitulo \@ufrjrestitulotrue
1118 \newif\if@ufrjresorient \@ufrjresorienttrue
1119 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
1120 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
1121 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
1122 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
1123 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
1124 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
1125 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
1126 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
1127 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
1128 %
1129 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
1130 \newif\if@ufrjlistastoc \@ufrjlistastocfalse
1131 \DeclareOption{listasnosumario}{\@ufrjlistastoctrue}

```

```

1132 % A area de concentracao NAO sai no bloco da natureza das folhas de identidade:
1133 % o modelo do SiBI a poe na folha adicional (ver \frontcover@maintext). Um
1134 % Programa que a exija na folha de rosto pede pelo nome, e ela volta as duas
1135 % folhas.
1136 \newif\if@ufrjarearosto \@ufrjarearostofalse
1137 \DeclareOption{areanafolhaderosto}{\@ufrjarearostotrue}
1138 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de simbolos "de acordo com a ordem que aparece no
1139 % texto". E o padrao desde a revisao da v4.1 (#100); 'simbolosalfabeticos'
1140 % devolve a ordem alfabetica de antes, com a chave opcional de \syml.
1141 \newif\if@ufrjsimbalfa \@ufrjsimbalfafalse
1142 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@ufrjsimbalfatrue}
1143 \newif\if@ufrjrascunho \@ufrjrascunhofalse
1144 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@ufrjrascunhotrue}
1145 \newif\if@ufrjtwoside \@ufrjtwosidefalse
1146 \DeclareOption{twoside}{\@ufrjtwosidetrue}
1147 \DeclareOption{oneside}{\@ufrjtwosidefalse}
1148 % --- Fluxos de escrita -----
1149 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
1150 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
1151 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
1152 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
1153 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
1154 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
1155 %
1156 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
1157 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
1158 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
1159 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
1160 % happening (see \ufrj@starttoc below).
1161 %
1162 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
1163 %
1164 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
1165 % and the class supports it.
1166 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
1167 % ceiling disappears under pdfLaTeX.
1168 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
1169 %
1170 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
1171 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
1172 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
1173 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
1174 %
1175 % Three things keep that from becoming a burden:
1176 %
1177 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
1178 % and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
1179 % would never have reached the ceiling anyway.
1180 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
1181 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
1182 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
1183 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
1184 % escape exists.
1185 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing

```

```

1186 %      package is an error rather than a warning.
1187 %
1188 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
1189 \newif\if@ufrjmorewrites \@ufrjmorewritestrue
1190 \newif\if@ufrjmwforced \@ufrjmwforcedfalse
1191 \DeclareOption{morewrites}{\@ufrjmorewritestrue\@ufrjmwforcedtrue}
1192 \DeclareOption{semmorewrites}{\@ufrjmorewritesfalse}
1193 % O makeindex das listas e do indice, rodado pela propria classe no fim da
1194 % compilacao (ver \ufrj@makeindexauto). 'semmakeindex' desliga.
1195 \newif\if@ufrjmakeindex \@ufrjmakeindextrue
1196 \DeclareOption{semmakeindex}{\@ufrjmakeindexfalse}
1197 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
1198 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
1199 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
1200 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
1201 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
1202 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
1203 \newif\if@ufrjsansserif \@ufrjsansseriftrue
1204 \DeclareOption{semserifa}{\@ufrjsansseriftrue}
1205 \DeclareOption{comserifa}{\@ufrjsansseriffalse}

```

27.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

1206 \ProcessOptions\relax
1207 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
1208 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
1209 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
1210 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
1211 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
1212 %
1213 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
1214 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
1215 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
1216 % no proprio \documentclass.
1217 \ifundefined{ufrj@doctypekey}{%
1218   \ClassError{ufrj}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
1219     A classe ufrj precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
1220     msceexam,\MessageBreak
1221     dsceexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
1222     \string\documentclass[dsc]\string{ufrj\string}.}%
1223 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
1224 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
1225 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
1226 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
1227 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "??" em cada lugar em que o
1228 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
1229 \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1230 \newcommand{\@degree}{??}
1231 \newcommand{\@degreename}{??}
1232 \newcommand{\local@degname}{??}
1233 \newcommand{\foreign@degname}{??}
1234 \newcommand\local@doctype{??}
1235 \newcommand\foreign@doctype{??}
1236 }{}

```

```

1237 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
1238 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
1239 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
1240 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
1241 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
1242 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
1243 \if@ufrjsansserif
1244   \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
1245 \fi
1246 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
1247 % thing after the options are read.
1248 \if@ufrjmorewrites
1249   \ifdefined\directlua
1250 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
1251 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
1252 % in play here either.
1253     \ClassInfo{ufrj}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
1254     \@ufrjmorewritesfalse
1255   \else
1256 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
1257 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
1258 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
1259 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
1260 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
1261 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
1262 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
1263 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
1264 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
1265 % taking all of them starves nobody.
1266     \IfFileExists{morewrites.sty}
1267     {\RequirePackage{morewrites}%
1268       \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
1269     {\if@ufrjmwforced
1270       \ClassError{ufrj}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
1271         esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
1272         que nao precisa dele.}%
1273       \else
1274       \ClassWarningNoLine{ufrj}{O pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
1275         Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
1276         com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
1277         de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
1278       \@ufrjmorewritesfalse
1279     \fi}%
1280 \fi
1281 \fi
1282 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
1283 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
1284 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
1285 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twosidettrue is what book's own
1286 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
1287 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
1288 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
1289 % folha, as 2.7 requires.
1290 \if@ufrjtwoside

```

```

1291 \@twoside true
1292 \geometry{twoside}%
1293 \fi

```

27.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 18: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

27.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

1294 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
1295 \def\ufrj@brazilianstr{brazilian}
1296 \def\ufrj@englishstr{english}
1297 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
1298 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
1299 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
1300 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
1301 \edef\ufrj@babelopts{\ufrj@foreignlang,\ufrj@mainlang}
1302 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
1303 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
1304 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
1305 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
1306 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
1307 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
1308 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
1309 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
1310 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
1311 % \ufrj@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
1312 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
1313 % of \ufrj@babelopts because the language-pack loader below iterates that
1314 % list and would look for ufrj-lang-es-nosectiondot.def.
1315 \@namedef{ufrj@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
1316 \let\ufrj@babelload\ufrj@babelopts
1317 \ifundefined{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}{\%
1318   \edef\ufrj@babelload{\ufrj@babelload\@nameuse{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}}
1319 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@babelload]{babel}
1320 % As remissivas do indice. O babel-portuges da ao portugues do Brasil "veja" e
1321 % "veja tambem", e "ver"/"ver tambem" so ao de Portugal; a NBR 6034 usa "ver" e
1322 % "ver tambem". \addto, e nao \def: o babel refaz as legendas a cada troca de
1323 % idioma, e so o que esta dentro de \captionsbrazilian sobrevive.
1324 \ifundefined{captionsbrazilian}{\%
1325   \addto\captionsbrazilian{\def\seename{ver}\def\alsoname{ver também}}
1326 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

27.4.2 O despachante de textos fixos

```

1327 % \ufrjdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
1328 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
1329 % current babel language (\ufrjstring -- follows \selectlanguage), or pinned
1330 % to the main slot (\ufrjmainstring) or the foreign slot (\ufrjforeignstring).
1331 \providecommand{\ufrjdefstring}[3]{%
1332   \expandafter\gdef\csname ufrj@str@#1@#2\endcsname{#3}}

```

```

1333 \providecommand{\ufrjstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\languagesname @#1}}
1334 \providecommand{\ufrjmainstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}
1335 \providecommand{\ufrjforeignstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@foreignlang @#1}}
1336 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
1337 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
1338 \providecommand{\useufrjlanguage}[1]{%
1339   \def\ufrj@@cur{#1}%
1340   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@brazilianstr\else
1341   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@englishstr\else
1342     \InputIfFileExists{ufrj-lang-#1.def}{%
1343       {\ClassWarning{ufrj}{Language pack ufrj-lang-#1.def not found}}%
1344     \fi\fi}
1345 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
1346 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
1347 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
1348 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
1349 \providecommand{\titlein}[2]{%
1350   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@#1\endcsname{#2}}
1351 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
1352 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
1353 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
1354 \ufrjdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
1355 \ufrjdefstring{english}{appendix}{Appendix}
1356 \ufrjdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
1357 \ufrjdefstring{english}{annex}{Annex}
1358 \ufrjdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
1359 \ufrjdefstring{english}{frame}{Frame}
1360 \ufrjdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
1361 \ufrjdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
1362 \ufrjdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
1363 \ufrjdefstring{english}{source}{Source}
1364 \ufrjdefstring{brazilian}{program}{Programa}
1365 \ufrjdefstring{english}{program}{Program}
1366 \ufrjdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
1367 \ufrjdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
1368 \ufrjdefstring{brazilian}{references}{Referências}
1369 \ufrjdefstring{english}{references}{References}
1370 \ufrjdefstring{brazilian}{in:}{em}
1371 \ufrjdefstring{english}{in:}{in}
1372 \ufrjdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
1373 \ufrjdefstring{english}{art}{Art}
1374 \ufrjdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
1375 \ufrjdefstring{english}{platform}{Platform}
1376 \ufrjdefstring{brazilian}{directedby}{Direção}
1377 \ufrjdefstring{english}{directedby}{Direction}
1378 \ufrjdefstring{brazilian}{producedby}{Produção}
1379 \ufrjdefstring{english}{producedby}{Production}
1380 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
1381 \ufrjdefstring{english}{listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
1382 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
1383 \ufrjdefstring{english}{listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
1384 \ufrjdefstring{brazilian}{listsigla}{Lista de Siglas}
1385 \ufrjdefstring{english}{listsigla}{List of Acronyms}
1386 \ufrjdefstring{brazilian}{listsymbol}{Lista de Símbolos}

```

```

1387 \ufrjdefstring{english} {listsymbol} {List of Symbols}
1388 \ufrjdefstring{brazilian}{glossary} {Glossário}
1389 \ufrjdefstring{english} {glossary} {Glossary}
1390 % --- A folha de resumo -----
1391 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
1392 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
1393 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
1394 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
1395 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
1396 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
1397 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
1398 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
1399 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
1400 % cabecalho em portugues.
1401 %
1402 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
1403 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
1404 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
1405 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
1406 % gramatica.
1407 %
1408 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
1409 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
1410 % ufrj-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
1411 % palavra e nada avisa.
1412 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
1413 \ufrjdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
1414 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
1415 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
1416 \ufrjdefstring{english} {abstractofmale} {of}
1417 \ufrjdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
1418 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
1419 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
1420 \ufrjdefstring{english} {presentedmale} {presented}
1421 \ufrjdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
1422 % A quem o trabalho foi apresentado (tounit) e o resto da frase
1423 % (abstracttail) sao duas chaves, e nao uma, porque a primeira e da UNIDADE e
1424 % a segunda e do IDIOMA. A contracao depende do genero do nome da unidade --
1425 % "a COPPE", "o Instituto", "la COPPE", "el Instituto" --, e so quem declara a
1426 % unidade sabe dizer. O valor daqui e o da classe sem unidade nenhuma: o
1427 % trabalho foi apresentado a UFRJ. Um estilo de unidade o troca com
1428 % \ufrjdefunitstring, que tem precedencia sobre esta tabela. O grau "em
1429 % Ciencias" (sciencename) nao tem valor aqui pelo mesmo motivo: e o nome que
1430 % uma unidade da ao seu grau, e sem unidade a frase termina no grau.
1431 \ufrjdefstring{brazilian}{tounit} {à UFRJ}
1432 \ufrjdefstring{english} {tounit} {to UFRJ}
1433 \ufrjdefstring{brazilian}{abstracttail}{como parte dos
1434 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
1435 \ufrjdefstring{english}{abstracttail}{as a partial fulfillment
1436 of the requirements for the degree of}
1437 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
1438 % tipo de trabalho, que grava \ufrj@doctypekey e \ufrj@degkey.
1439 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Dissertação}
1440 \ufrjdefstring{english} {doctypepsc} {Dissertation}

```

```

1441 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
1442 \ufrjdefstring{english}{doctypedsc} {Thesis}
1443 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
1444 \ufrjdefstring{english}{doctypeexam} {Qualifying Exam}
1445 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeesem} {Seminário}
1446 \ufrjdefstring{english}{doctypeesem} {Seminar}
1447 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
1448 \ufrjdefstring{english}{degnamemsc} {Master}
1449 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
1450 \ufrjdefstring{english}{degnamedsc} {Doctor}
1451 \ufrjdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
1452 \ufrjdefstring{english}{advisor} {Advisor}
1453 \ufrjdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
1454 \ufrjdefstring{english}{advisors} {Advisors}
1455 \ufrjdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
1456 \ufrjdefstring{english}{dept} {Department}
1457 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
1458 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
1459 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
1460 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
1461 \ufrjdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
1462 \ufrjdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
1463 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
1464 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
1465 \ufrjdefstring{brazilian}{ofname} {de}
1466 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
1467 % tambem em ufrj-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
1468 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
1469 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
1470 % secão "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
1471 % junto.
1472 \ufrjdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
1473 \ufrjdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
1474 \ufrjdefstring{english}{approvedmale} {Approved by}
1475 \ufrjdefstring{english}{approvedfemale}{Approved by}
1476 \ufrjdefstring{english}{approvedonmale} {Approved on}
1477 \ufrjdefstring{english}{approvedonfemale}{Approved on}
1478 \ufrjdefstring{english}{keywordsname} {Keywords}
1479 \ufrjdefstring{english}{volumename} {Volume}
1480 \ufrjdefstring{english}{coadvisor} {Co-advisor}
1481 \ufrjdefstring{english}{coadvisors} {Co-advisors}
1482 \ufrjdefstring{english}{ofname} {of}
1483 \ufrjdefstring{english}{researchline}{Research line}
1484 \ufrjdefstring{english}{tbddate} {to be determined}
1485 % Os nomes da universidade, da cidade, do estado e do pais nao estao nesta
1486 % tabela. Estiveram, como universityname, cityname, statename e countryname, em
1487 % todos os idiomas e com o mesmo valor em portugues, e nada nunca os leu: a capa
1488 % e a folha de rosto usam \local@universityname e seus vizinhos, que nao mudam
1489 % com o idioma porque a identidade institucional nao se traduz.
1490 % Month names.
1491 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
1492 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
1493 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
1494 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}

```

```

1495 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
1496 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
1497 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
1498 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
1499 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
1500 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
1501 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
1502 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
1503 \ufrjdefstring{english}{monthname1} {January}
1504 \ufrjdefstring{english}{monthname2} {February}
1505 \ufrjdefstring{english}{monthname3} {March}
1506 \ufrjdefstring{english}{monthname4} {April}
1507 \ufrjdefstring{english}{monthname5} {May}
1508 \ufrjdefstring{english}{monthname6} {June}
1509 \ufrjdefstring{english}{monthname7} {July}
1510 \ufrjdefstring{english}{monthname8} {August}
1511 \ufrjdefstring{english}{monthname9} {September}
1512 \ufrjdefstring{english}{monthname10}{October}
1513 \ufrjdefstring{english}{monthname11}{November}
1514 \ufrjdefstring{english}{monthname12}{December}
1515 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
1516 \ufrjdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
1517 \ufrjdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
1518 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
1519 \ufrjdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
1520 \ufrjdefstring{english} {babelname}{english}

```

27.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

1521 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
1522 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside ufrj.cls
1523 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
1524 % /...) ship as ufrj-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
1525 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
1526 \@for\ufrj@lang:=\ufrj@babelopts\do{%
1527   \edef\ufrj@cur{\ufrj@lang}%
1528   \ifx\ufrj@cur\ufrj@brazilianstr\else
1529     \ifx\ufrj@cur\ufrj@englishstr\else
1530       \InputIfFileExists{ufrj-lang-\ufrj@cur.def}
1531       {\ClassInfo{ufrj}{Loaded language pack ufrj-lang-\ufrj@cur.def}}
1532       {\ClassError{ufrj}
1533         {Missing language pack 'ufrj-lang-\ufrj@cur.def'.}
1534         {Install it next to ufrj.cls, or pick a built-in language.}}%
1535     \fi\fi}
1536 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
1537 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
1538 \RequirePackage{csquotes}
1539 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

27.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

27.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O `\listofprograms` a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

1540 % --- Code listings & algorithms: the listings
1541 %      package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
1542 %      \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
1543 %      the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
1544 \RequirePackage{xcolor}
1545 \RequirePackage{listings}
1546 \RequirePackage{fancyvrb}
1547 % As duas fontes fixas dos estilos de linguagem. No pdfTeX, a txtt em T1. Nos
1548 % motores Unicode não há T1 (#152, no bloco das fontes) nem txtt em OpenType, e
1549 % o código sai na máquina de escrever do documento, a Latin Modern Mono: e a
1550 % única que tem os caracteres que um comentário de código traz.
1551 \ifPDFTeX
1552   \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
1553   \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
1554 \else
1555   \DeclareFixedFont{\ttb}{TU}{lmtt}{b}{n}{10}
1556   \DeclareFixedFont{\ttm}{TU}{lmtt}{m}{n}{10}
1557 \fi
1558 % breaklines vale para TODA listagem, e não só para as dos estilos de
1559 % linguagem abaixo: um lstlisting sem estilo, com uma linha mais larga que a
1560 % mancha, estourava a margem. A linha quebrada continua embaixo, depois da
1561 % seta curva (\ufrj@lstarrow, montada mais adiante; preta, ou vermelha com
1562 % 'setavermelha').
1563 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
1564 breaklines=true,postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow,%
1565 literate=%
1566 {ä}{\~{a}}1 {á}{\~{a}}1 {â}{\~{a}}1 {ã}{\~{a}}1 {é}{\~{e}}1%
1567 {ê}{\~{e}}1 {ë}{\~{e}}1 {î}{\~{i}}1 {í}{\~{i}}1 {ô}{\~{o}}1%
1568 {ó}{\~{o}}1 {ö}{\~{o}}1 {û}{\~{u}}1 {ü}{\~{u}}1 {ç}{\~{c}}1%
1569 {Ç}{\~{C}}1 {À}{\~{A}}1 {Á}{\~{A}}1 {Â}{\~{A}}1 {Ã}{\~{A}}1 {É}{\~{E}}1%
1570 {Ê}{\~{E}}1 {Î}{\~{I}}1 {Ï}{\~{I}}1 {Ô}{\~{O}}1 {Õ}{\~{O}}1 {Ũ}{\~{U}}1%
1571 {Ú}{\~{U}}1%
1572 }
1573 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
1574 \AtBeginDocument{%
1575   \renewcommand\lstlistingname{\ufrjstring{program}}%
1576   \renewcommand\lstlistlistingname{\ufrjstring{listprogram}}%
1577 % \listofprogramas in the ufrj list style (heading + ToC + running head).
1578 \newcommand\listofprogramas{%
1579   \chapter*{\lstlistlistingname}%
1580   \ufrj@listtoc{\lstlistlistingname}%
1581   \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
1582   \@starttoc{lol}}
1583 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
1584 % The hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
1585 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
1586 % \textcolor{red}{$\hookrightarrow$}\space} -- worked for years and broke the
1587 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting

```

```

1588 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
1589 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
1590 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
1591 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
1592 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
1593 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
1594 %
1595 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
1596 % defined while the class is still loading.
1597 \newsavebox\ufrj@lstarrow
1598 % Black by default; red with the 'setavermelha' option -- the same
1599 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space as before, inside the box.
1600 \AtBeginDocument{\sbox\ufrj@lstarrow{%
1601   \if@ufrjsetavermelha\textcolor{red}{\hookrightarrow}\else\hookrightarrow\fi
1602   \space}}
1603 % Os cinco estilos de linguagem numeram as linhas a esquerda. Sem xleftmargin o
1604 % listings recua o CODIGO e deixa o numero onde estava -- fora da mancha, contra
1605 % a margem de 3 cm da 2.3 (#120). Os 2em cabem o numero (\small, ate tres
1606 % digitos) mais a numbersep de 0.5em. O \lstset global nao leva a chave: um
1607 % lstlisting sem numeros nao tem o que recuar.
1608 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1609   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1610   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1611   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
1612   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1613   extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1614   escapechar=',postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1615 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
1616   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1617 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!}%
1618 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting{#1}{#2}}%
1619 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1620   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,%
1621   morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
1622   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1623   emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
1624   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1625   showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1626   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1627 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}}%
1628 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1629   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,%
1630   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
1631   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1632   extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1633   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1634 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}}%
1635 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1636   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1637   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
1638   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1639   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1640   breaklines=true,escapechar=',%
1641   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}

```

```

1642 \lstnewenvironment{prolog}[1][\{\prologstyle\lstset{#1}%
1643 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1644 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1645 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1646 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1647 emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1648 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1649 breaklines=true,escapechar=',%
1650 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1651 \lstnewenvironment{java}[1][\{\javastyle\lstset{#1}%
1652 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1653 \newcommand\javainline[1][\{\javastyle\lstinline!#1!}%
1654 \newcommand\javaexternal[2][\{\javastyle\lstinputlisting[!#1]{#2}}%
1655 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
1656 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
1657 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
1658 % example,
1659 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1660 % ...
1661 % \end{Verbatim}
1662 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
1663 \renewcommand{\theFancyVerLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerLine}}

```

27.5.2 Algoritmos

```

1664 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \ufrjmainstring
1665 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
1666 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
1667 \edef\ufrj@algotlang{\ufrjmainstring{algorithm2eopt}}
1668 \ifx\ufrj@algotlang\empty
1669 \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
1670 \else
1671 % onelanguage: os comandos em ingles (\For, \While, \KwData...) passam a
1672 % imprimir as palavras do idioma do trabalho, e o .tex pode usa-los sem que o
1673 % PDF saia com "for" e "while" no meio do portgues.
1674 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@algotlang,onelanguage,linesnumbered,lined,al
1675 \fi
1676 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
1677 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash}. Left alone it printed
1678 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
1679 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
1680 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
1681 %
1682 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
1683 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
1684 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
1685 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
1686 \SetAlgoCaptionSeparator{\textemdash}
1687 % 0 \autoref de um algoritmo leva o nome da legenda (#149). 0 algorithm2e define
1688 % \algorithmautorefname em minusculas, e o texto lia "como no algoritmo 6.1"
1689 % enquanto a legenda dizia "Algoritmo" e o \autoref de uma figura, "Figura".
1690 % 0 \algorithmcfname ja segue o idioma, e vale no inicio do documento, depois
1691 % do hyperref.
1692 \AtBeginDocument{\def\algorithmautorefname{\algorithmcfname}}

```

```

1693 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
1694 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
1695 \SetAlCapSty{textnormal}
1696 \SetAlCapNameSty{textnormal}
1697 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
1698 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1699 % Os nomes em ingles saem com as mesmas palavras dos portugueses, inclusive o
1700 % "fim do para" que a classe usa, quando o trabalho e em portugues.
1701 \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@brazilianstr
1702   \SetKwFor{For}{para}{faça}{fim do para}
1703   \SetKwFor{While}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1704 \fi
1705 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
1706 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
1707 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
1708 % respected.

```

27.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

27.6.1 A instituição e a unidade

A classe sabe o que é da **UFRJ**: o nome da universidade, a cidade, o logotipo da esquerda, o Manual do SiBI. O que é de uma **unidade** — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo da direita, as frases que só aquela unidade escreve e a norma que ela acrescenta ao Manual — a classe não sabe: recebe por declaração, de um *estilo de unidade* carregado logo depois dela. O da COPPE é o `ufrj-coppe`, que tem fonte e manual próprios, `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.pdf`, e é o modelo para o estilo de outra unidade. Nenhuma parte da classe nomeia unidade nenhuma, e sem estilo nenhum ela compõe um trabalho com os textos da UFRJ.

```

\ufrjdeclareunit \ufrjdeclareunit{<nome por extenso>}{<nome na capa>}{<sigla>} declara a
unidade. O nome por extenso vai, numa linha só, na referência do trabalho que
abre as folhas de resumo; o nome na capa é o mesmo nome com as quebras de
linha que a capa usa, escritas com \\; a sigla vai na natureza da folha de rosto,
nos metadados do PDF e na ficha em rascunho.

\ufrjdeclareprogram \ufrjdeclareprogram{<sigla>}{<nome em português>}{<nome em inglês>}
declara um Programa, que o autor escolhe com \department{<sigla>}. O nome
em inglês só aparece na folha do abstract; em todo o resto, e nas folhas de resumo
em outros idiomas, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa.

\ufrjdeclarelogos \ufrjdeclarelogos[<altura>]{<esquerda>}{<direita>} diz quais logotipos vão
no alto da capa e da folha de rosto, pelo nome do arquivo .pdf sem a extensão.
Um nome vazio tira aquele logotipo. Sem declaração nenhuma, vai só o da UFRJ,
à esquerda, com 2 cm de altura: o Anexo A do Manual marca os dois logotipos
como opcionais.

\ufrjdeclarenorm \ufrjdeclarenorm{<artigo>}{<título>} troca a norma que o colofão diz seguir.
O artigo vem à parte porque a frase é “em conformidade com <artigo> <título>”, e
o Manual e a Norma pedem artigos diferentes.

\ufrjdefunitstring \ufrjdefunitstring{<idioma>}{<chave>}{<texto>} define um texto da unidade
num idioma, com precedência sobre a tabela da classe e dos pacotes de idioma,

```

não importa qual dos dois foi carregado antes. As chaves que uma unidade costuma definir são `tounit`, a quem o trabalho foi apresentado, com a contração (“à COPPE/UFRJ”); `sciencename`, o nome do grau (“em Ciências”); e `coverprogram`, a linha do Programa na capa. A chave `natureza`, a frase da folha de rosto e da folha de aprovação, tem um valor da classe que já inclui a sigla da unidade, e raramente precisa ser trocada.

```

1709 % A unidade. \local@instname e o nome que a referencia do resumo sempre usou, e
1710 % ficou com o nome antigo para que nada mais precisasse mudar. Os tres comecam
1711 % vazios com \newcommand*, e nao com \newcommand: a forma sem estrela define uma
1712 % macro \long, e \ifx nunca acha uma macro \long igual a \@empty -- o teste de
1713 % "nenhuma unidade declarada" daria sempre falso.
1714 \newcommand*\local@instname{}
1715 \newcommand*\ufrj@unitcover{}
1716 \newcommand*\ufrj@unitacronym{}
1717 \newcommand\ufrjdeclareunit[3]{%
1718   \gdef\local@instname{#1}%
1719   \gdef\ufrj@unitcover{#2}%
1720   \gdef\ufrj@unitacronym{#3}}
1721 % A sigla dentro das frases da classe. \ufrj@unitsep e o trecho ", COPPE," do
1722 % meio da natureza e da ficha; o espaco do comeco vem sempre, com ou sem unidade,
1723 % para que a frase sem unidade nao grude a virgula na palavra seguinte.
1724 % \ufrj@unitshort e "COPPE/UFRJ", e \ufrj@unitshortrev e "UFRJ/COPPE", a ordem
1725 % da ficha catalografica. Os tres expandem ate o fim, porque vao parar no XMP e
1726 % nos metadados do hyperref.
1727 \newcommand*\ufrj@unitsep{ \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym, \fi}
1728 \newcommand*\ufrj@unitshort{%
1729   \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym/\fi UFRJ}
1730 \newcommand*\ufrj@unitshortrev{%
1731   UFRJ\ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else/\ufrj@unitacronym\fi}
1732 % Os logotipos da capa e da folha de rosto. O da UFRJ, a esquerda, e o padrao da
1733 % classe; o da direita e da unidade.
1734 \newcommand*\ufrj@logoheight{2cm}
1735 \newcommand*\ufrj@logoleft{\ufrj-logo}
1736 \newcommand*\ufrj@logoright{}
1737 \newcommand\ufrjdeclarelogos[3][2cm]{%
1738   \gdef\ufrj@logoheight{#1}%
1739   \gdef\ufrj@logoleft{#2}%
1740   \gdef\ufrj@logoright{#3}}
1741 % A linha dos logotipos. Nenhum espaco solto entre as pecas: a caixa tem a
1742 % largura da linha, e um espaco a mais empurraria o logotipo da direita.
1743 \newcommand\ufrj@logoline{%
1744   \makebox[\linewidth]{%
1745     \ifx\ufrj@logoleft\@empty\else
1746       \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoleft}\fi
1747     \hfill
1748     \ifx\ufrj@logoright\@empty\else
1749       \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoright}\fi}}
1750 % Os Programas: cada um guarda o nome nos dois idiomas em que a unidade o tem.
1751 \newcommand\ufrjdeclareprogram[3]{%
1752   \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@brazilian\endcsname{#2}%
1753   \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@english\endcsname{#3}}
1754 % Os textos da unidade, e a leitura deles. A unidade escreve numa tabela propria,
1755 % \ufrj@unit@<idioma>@<chave>, e nao na da classe: um pacote de idioma carregado

```

```

1756 % DEPOIS dela -- \useufrjlanguage vale no preambulo inteiro -- apagaria o texto
1757 % da unidade com o valor generico do idioma.
1758 \newcommand\ufrjdefunitstring[3]{%
1759   \expandafter\gdef\csname ufrj@unit@#1@#2\endcsname{#3}}
1760 \newcommand\ufrj@unitstr[2]{%
1761   \ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1762     {\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}%
1763     {\@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}}
1764 % O mesmo com um espaco na frente, ou nada quando o texto nao existe: e o que
1765 % evita "Doutor (D.Sc.)", com dois espacos, numa unidade que nao da nome ao grau.
1766 \newcommand\ufrj@unitstrsp[2]{%
1767   \ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1768     {\@ifundefined{ufrj@str@#1@#2}{\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}}%
1769     {\@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}}
1770 % No idioma principal, e em portugues quando nem a unidade nem o idioma tem o
1771 % texto. E a regra da identidade institucional: o que nao foi traduzido sai em
1772 % portugues, e nunca em branco.
1773 \newcommand\ufrj@unitstrmain[1]{%
1774   \@ifundefined{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}%
1775     {\@ifundefined{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}%
1776       {\ufrj@unitstr{brazilian}{#1}}%
1777       {\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}}%
1778     {\@nameuse{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}}}
1779 % O texto guardado numa macro, para quem precisa dele assim: o \MakeUppercase da
1780 % capa expande o argumento, e \@ifundefined nao pode ir la dentro.
1781 \newcommand\ufrj@letunitstr[3]{%
1782   \@ifundefined{ufrj@unit@#2@#3}%
1783     {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@str@#2@#3\endcsname}%
1784     {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@unit@#2@#3\endcsname}}
1785 % A norma do colofao, com o artigo que concorda com ela. O titulo padrao, o do
1786 % Manual do SiBI, esta com o colofao.
1787 \newcommand*\ufrj@finalmanualart{o }
1788 \newcommand\ufrjdeclarenorm[2]{%
1789   \gdef\ufrj@finalmanualart{#1}%
1790   \gdef\ufrjfinalmanual{#2}}
1791 % Os textos institucionais que a classe escreve quando nenhuma unidade diz outra
1792 % coisa. Estao em portugues, e so em portugues, porque sao identidade.
1793 \ufrjdefstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de Pós-Graduação em \local@deptname}
1794 \ufrjdefstring{brazilian}{natureza}{\local@doctype\ de \@degree\name\
1795   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
1796   ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,\ufrj@unitsep
1797   da \local@universityname, como parte dos requisitos
1798   necessários à obtenção do título de
1799   \local@degname\ em \local@deptname.}

```

27.6.2 Identificação do trabalho

`\department` Escolhe o Programa pela sigla, entre os que a unidade declarou com `\ufrjdeclareprogram`. Uma sigla que ninguém declarou é erro, e o erro diz isso, em vez de a capa sair sem o nome do Programa.

```

1800 \newcommand\ufrj@deptcode{}
1801 \newcommand\meta@deptname{}
1802 \newcommand\department[1]{%
1803 % \local@deptname e o nome da capa e da folha de rosto, \meta@deptname o que vai

```

```

1804 % para o XMP e \foreign@deptname o da folha do abstract. Os dois primeiros tem o
1805 % mesmo texto desde que a classe inteira passou a UTF-8; continuam dois nomes
1806 % porque o XMP e escrito por \write e a capa e composta, e quem mexer num dos dois
1807 % caminhos nao deve ter de pensar no outro.
1808 %
1809 % \let, e nao \def com o texto: o nome sai da tabela da unidade exatamente como
1810 % ela o declarou, e a capa recebe a mesma sequencia de tokens que recebia quando
1811 % os nomes estavam escritos aqui dentro.
1812 \gdef\ufrj@deptcode{#1}%
1813 \@ifundefined{ufrj@prog@#1@brazilian}{%
1814   \ClassError{ufrj}{Programa '#1' nao declarado}{%
1815     A sigla dada a \string\department\space tem de ser a de um\MessageBreak
1816     Programa declarado pelo estilo da unidade, com\MessageBreak
1817     \string\ufrjdeclareprogram.}%
1818   }{%
1819     \ufrj@gletcs\local@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1820     \ufrj@gletcs\meta@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1821     \ufrj@gletcs\foreign@deptname{ufrj@prog@#1@english}}}%
1822 % \global\let de uma macro para outra dada pelo nome.
1823 \newcommand\ufrj@gletcs[2]{%
1824   \expandafter\global\expandafter\let\expandafter#1\csname #2\endcsname}

```

\title Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into \ufrj@title@brazilian so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (\ufrj@selecttitle) picks the right text for a pt-main thesis.

```

1825 \renewcommand\title[1]{%
1826   \global\def\local@title{#1}%
1827   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@brazilian\endcsname{#1}%
1828 }

```

\foreigntitle Used to enter the foreign title. Also mirrors into \ufrj@title@english so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

1829 \newcommand\foreigntitle[1]{%
1830   \global\def\foreign@title{#1}%
1831   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@english\endcsname{#1}%
1832 }

```

\ufrj@selecttitle Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is \local@title; for en-main \foreign@title; for any other main language the user must call \titlein{<lang>}{...} to populate it.

```

1833 \newcommand\ufrj@selecttitle{\@nameuse{ufrj@title@\ufrj@mainlang}}
1834 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
1835 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
1836 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
1837 % rosto, subordinated to the title by a colon.
1838 \newcommand\subtitle[1]{%
1839   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
1840 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
1841   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@english\endcsname{#1}}
1842 \newcommand\subtitlein[2]{%
1843   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@#1\endcsname{#2}}
1844 \newcommand\ufrj@selectsubtitle{\@nameuse{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}}
1845 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the

```

```

1846 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
1847 % change is applied to the title alone.
1848 \newcommand\ufrj@titleblock{%
1849   \MakeUppercase{\ufrj@selecttitle}%
1850   \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{\: \ufrj@selectsubtitle}}
1851 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
1852 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
1853 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
1854 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
1855 % advisor label already did.
1856 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
1857 \newcommand\coadvisor[5][\{%
1858   \global\@namedef{UfrjCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
1859   \global\@namedef{UfrjCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
1860   \global\@namedef{UfrjCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
1861   \global\@namedef{UfrjCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
1862   \global\@namedef{UfrjCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
1863   \global\advance\@coadvisor by 1
1864 }
1865 \newcommand\local@coadvisorstring{%
1866   \ifnum\@coadvisor>1
1867     \ufrjmainstring{coadvisors}%
1868   \else
1869     \ufrjmainstring{coadvisor}%
1870   \fi}
1871 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
1872 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
1873   \ifnum\@coadvisor>1
1874     \ufrjforeignstring{coadvisors}%
1875   \else
1876     \ufrjforeignstring{coadvisor}%
1877   \fi}
1878 % E o das FOLHAS DE IDENTIDADE, sempre em portugues (#128). A folha de rosto e a
1879 % de aprovacao nao seguem o idioma do trabalho: sao identidade institucional, e
1880 % o manual da classe e a secao 7 da Norma COPPE ja diziam isso. \ufrj@unitstr
1881 % respeita o texto que a unidade tenha declarado para a chave.
1882 \newcommand\ufrj@idcoadvisorstring{%
1883   \ifnum\@coadvisor>1
1884     \ufrj@unitstr{brazilian}{coadvisors}%
1885   \else
1886     \ufrj@unitstr{brazilian}{coadvisor}%
1887   \fi}
1888 \newcommand\ufrj@nvolumes{1}
1889 \newcommand\ufrj@thisvolume{1}
1890 \newcommand\volumes[1]{\gdef\ufrj@nvolumes{#1}}
1891 \newcommand\volume[1]{\gdef\ufrj@thisvolume{#1}}
1892 % \volumefiles{vol1,vol2,vol3}: os nomes dos .tex dos volumes, na ordem, no
1893 % preambulo de TODOS eles (#126). Dois pedidos da norma dependem de um volume
1894 % saber dos outros, e cada volume e um arquivo compilado a parte:
1895 %
1896 % - a 2.7 manda "manter uma unica sequencia de numeracao das folhas do
1897 %   primeiro ao ultimo volume": o volume n comeca a contar onde o n-1 parou;
1898 % - a 3.1.2.1.6 quer o sumario completo em cada volume: o sumario de um volume
1899 %   traz tambem os capitulos dos outros.

```

```

1900 %
1901 % O que passa de um volume para o outro sao dois arquivos. O .toc, que o LaTeX
1902 % ja escreve, da as entradas do sumario. E um .vol, que a classe escreve no fim
1903 % de cada volume com UM numero: a folha em que o proximo volume comeca. Ler o
1904 % .aux do outro volume seria pior -- ele traz rotulos, citacoes e escritas que
1905 % nao sao deste documento.
1906 %
1907 % A ordem de compilacao e a de sempre, duas ou tres vezes cada, alternando os
1908 % volumes: na primeira rodada os arquivos do vizinho ainda nao existem, e a
1909 % classe avisa e segue; na segunda tudo esta no lugar.
1910 \newcommand\ufrj@volfiles{}
1911 \newcommand\volumefiles[1]{\gdef\ufrj@volfiles{#1}}
1912 \let\arquivosdosvolumes\volumefiles
1913 % A folha em que ESTE volume comeca, lida do .vol do volume anterior.
1914 \newcommand\ufrj@volstart{0}
1915 \newcommand\ufrj@setvolstart[1]{\gdef\ufrj@volstart{#1}}
1916 % Percorre a lista de volumes chamando #1{<nome>}{<posicao>}.
1917 \newcommand\ufrj@forvolumes[1]{%
1918   \begingroup
1919     \count@\z@
1920     \edef\ufrj@@list{\ufrj@volfiles}%
1921     \expandafter\@for\expandafter\ufrj@@stem\expandafter:\expandafter
1922       =\ufrj@@list\do{%
1923       \advance\count@\@ne
1924       \edef\ufrj@@n{\the\count@}%
1925       #1{\ufrj@@stem}{\ufrj@@n}}%
1926   \endgroup}
1927 % No inicio do documento, o volume anterior ao nosso diz onde paramos.
1928 \AtBeginDocument{%
1929   \ifx\ufrj@volfiles\@empty\else
1930     \ufrj@forvolumes{\ufrj@readprev}%
1931   \fi}
1932 \newcommand\ufrj@prevstem{}
1933 \newcommand\ufrj@readprev[2]{%
1934   \ufrj@setthis{#1}%
1935   \ifx\ufrj@@this\ufrj@jobname
1936     \ifx\ufrj@prevstem\@empty\else
1937       \edef\ufrj@@file{\ufrj@prevstem.vol}%
1938 % O .vol traz \ufrj@setvolstart, com arroba: lido aqui, no comeco do
1939 % documento, o arroba nao e letra e o nome se parte em dois.
1940       \IfFileExists{\ufrj@@file}%
1941         {\begingroup\makeatletter
1942           \expandafter\@input\expandafter{\ufrj@@file}%
1943         \endgroup}%
1944       {\ClassWarningNoLine{ufrj}{0 volume anterior (\ufrj@prevstem) ainda nao
1945       foi compilado: a numeracao das folhas deste volume comeca em 1.
1946       Compile os volumes de novo, na ordem}}%
1947     \fi
1948   \else
1949     \xdef\ufrj@prevstem{#1}%
1950   \fi}
1951 % O nosso proprio nome, para comparar com a lista. O \jobname devolve os
1952 % caracteres com categoria 12, e o nome que vem da lista chega com as letras na
1953 % categoria 11: sem por os dois na mesma categoria, o \ifx falha sempre -- e

```

```

1954 % cada volume acha que nem ele mesmo esta na lista.
1955 \edef\ufrj@jobname{\detokenize\expandafter{\jobname}}
1956 \newcommand\ufrj@setthis[1]{%
1957   \edef\ufrj@@this{#1}%
1958   \edef\ufrj@@this{\detokenize\expandafter{\ufrj@@this}}}
1959 % No fim, escrevemos a folha em que o PROXIMO volume começa. Depois do
1960 % \clearpage a ultima folha ja foi composta, e o contador aponta a seguinte --
1961 % que e exatamente o numero procurado.
1962 \newwrite\ufrj@volout
1963 \AtEndDocument{%
1964   \ifx\ufrj@volfiles\@empty\else
1965     \clearpage
1966     \immediate\openout\ufrj@volout=\jobname.vol
1967     \immediate\write\ufrj@volout{\string\ufrj@setvolstart{\the\c@page}}%
1968     \immediate\closeout\ufrj@volout
1969   \fi}
1970 \newcommand\ufrj@volumeline{%
1971   \ifnum\ufrj@nvolumes>1
1972     \par\vspace*{4mm}%
1973     \ufrjmainstring[volumename]\space\ufrj@thisvolume\space
1974     \ufrjmainstring[ofname]\space\ufrj@nvolumes
1975 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
1976 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
1977 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
1978     \par
1979   \fi}

```

\advisor Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

1980 \newcount\@advisor\@advisor0
1981 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
1982 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
1983 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
1984 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
1985 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
1986 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
1987 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
1988 %
1989 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
1990 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
1991 % no lugar errado da folha:
1992 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
1993 % tres, de proposito.
1994 % 2. \makefrontpage, que le UfrjAdvisor* na ordem que \ufrj@membro espera.
1995 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
1996 % 4. \ufrj@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
1997 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
1998 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
1999 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2000 % ufrj-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2001 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2002 \newcommand\advisor[5][]{%
2003   \global\@namedef{UfrjAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2004   \global\@namedef{UfrjAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2005   \global\@namedef{UfrjAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}

```

```

2006 \global\@namedef{UfrjAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2007 \global\@namedef{UfrjAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2008 \global\advance\@advisor by 1
2009 \ifnum\@advisor>1
2010 \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2011 \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2012 \fi
2013 }

```

\examiner

```

2014 \newcount\@examiner\@examiner0
2015 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2016 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2017 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2018 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2019 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2020 % UfrjExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2021 \newcommand\examiner[4][\%
2022 \global\@namedef{UfrjExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2023 \global\@namedef{UfrjExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2024 \global\@namedef{UfrjExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2025 \global\@namedef{UfrjExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2026 \global\@namedef{UfrjExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2027 \global\advance\@examiner by 1
2028 }

```

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2029 \renewcommand\author[2]{\%
2030 \global\def\@authname{#1}
2031 \global\def\@authsurn{#2}
2032 }

```

\date Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\ufrj@docmonth / \ufrj@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which would clobber \today.

```

2033 \renewcommand\date[2]{\%
2034 \def\ufrj@docmonth{#1}\%
2035 \def\ufrj@docyear{#2}}

```

\local@monthname

```

2036 \newcommand\local@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
2037 Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
2038 Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

\foreign@monthname

```

2039 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
2040 January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2041 July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

\keyword

```

2042 \newcounter{keywords}

```

```

2043 \newcommand\keyword[1]{%
2044   \global\@namedef{UfrjKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2045   \global\addtocounter{keywords}{1}
2046 }
2047 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2048 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2049 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2050 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2051 \newcounter{foreignkeywords}
2052 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2053   \global\@namedef{UfrjForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2054   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2055 }
2056 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2057 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2058 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2059 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2060 \newcounter{braziliankeywords}
2061 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2062   \global\@namedef{UfrjBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2063   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2064 }
2065 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2066 % separated from one another by semicolons.
2067 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2068 \newcommand\ufrj@printkeywords[3]{%
2069   \ifnum#3>0
2070     \par\vspace*{7mm}%
2071     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2072       \count1=0
2073       \@whilenum\count1<#3\do{%
2074         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2075         \csname #2\the\count1\endcsname
2076         \advance\count1 by 1}%
2077       .\par}%
2078   \fi}

```

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.

```

\nomeprojeto 2079 \newcommand\ufrj@areaconc{}
\agenciafomento 2080 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\ufrj@areaconc{#1}}
2081 \newcommand\ufrj@dataaprova{}
2082 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\ufrj@dataaprova{#1}}
2083 \newcommand\ufrj@linhapesq{}
2084 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\ufrj@linhapesq{#1}}
2085 \newcommand\ufrj@tipoproducao{}
2086 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\ufrj@tipoproducao{#1}}
2087 \newcommand\ufrj@projetovinc{}
2088 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\ufrj@projetovinc{#1}}
2089 \newcommand\ufrj@nomeprojeto{}
2090 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\ufrj@nomeprojeto{#1}}
2091 \newcounter{ufrjagencias}

```

```

2092 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2093   \global\@namedef{UfrjAgencia:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#1}%
2094   \global\@namedef{UfrjAgenciaSigla:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#2}%
2095   \global\addtocounter{ufrjagencias}{1}}

```

`\freeconfig` This command allows easy changing of core class parameters.

```

2096 \newcommand\freeconfig[6]{%
2097   \providecommand\@degree{}
2098   \renewcommand\@degree{#1}
2099   \providecommand\@degreename{}
2100   \renewcommand\@degreename{#2}
2101   \providecommand\local@degname{}
2102   \renewcommand\local@degname{#3}
2103   \providecommand\foreign@degname{}
2104   \renewcommand\foreign@degname{#4}
2105   \providecommand\local@doctype{}
2106   \renewcommand\local@doctype{#5}
2107   \providecommand\foreign@doctype{}
2108   \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2109 }

```

27.6.3 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

2110 \renewcommand\frontmatter{%
2111   \cleardoublepage
2112   \@mainmatterfalse
2113   % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2114   % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2115   % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2116   % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2117   % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2118   %
2119   % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2120   % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2121   % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2122   % option warns.
2123   \if@ufrjroman
2124     \ClassWarningNoLine{ufrj}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2125       on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2126       textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2127       those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2128       continuing the count. Drop the option to comply}%
2129     \pagenumbering{roman}%
2130   \fi
2131   % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2132   % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2133   % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2134   % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2135   % \endgroup devolve o estilo anterior.
2136   \begingroup
2137     \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2138     \singlespacing

```

```

2139 \makefrontpage
2140 \clearpage
2141 \endgroup
2142 \if@ufrjroman
2143 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
2144 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2145 \pagestyle{ufrj}%
2146 \else
2147 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2148 \pagestyle{empty}%
2149 \fi
2150 }

\mainmatter
2151 \renewcommand\mainmatter{%
2152 \ufrj@mainBegin
2153 \cleardoublepage
2154 \@mainmattertrue
2155 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
2156 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2157 \pagestyle{ufrj}%
2158 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2159 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2160 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2161 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2162 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2163 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2164 \if@ufrjroman\pagenumbering{arabic}\fi}

\backmatter
2165 \renewcommand\backmatter{%
2166 \if@openright
2167 \cleardoublepage
2168 \else
2169 \clearpage
2170 \fi}
2171 %

```

27.6.4 O colófon

\ufrjfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\ufrjfinalengine` (engine name), `\ufrjfinalfont` (text body font), `\ufrjfinalsystem` (operating system and machine), `\ufrjfinaltexsystem` (the engine's own banner), `\ufrjfinaltime` (the hour of compilation) and `\ufrjfinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\ufrjfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que

descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T_EX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da biblatex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaT_EX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfT_EX e X_ƎT_EX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaT_EX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\ufrjfinalsystem` como vazio.

```

2172 \providecommand{\ufrjfinalengine}{%
2173   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\pdfTeXversion
2174   \@nil.\pdfTeXrevision\fi
2175   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\luatexversion
2176   \@nil.\luatexrevision\fi
2177   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
2178 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
2179 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
2180 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
2181 % numero, e e o pior que acontece.
2182 \def\ufrj@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
2183 % O banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
2184 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
2185 \providecommand{\ufrjfinaltexsystem}{%
2186   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdfTeXbanner}}\fi
2187   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
2188   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
2189 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
2190 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
2191 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
2192 \def\ufrj@lmrname{lmr}
2193 \def\ufrj@lmsname{lms}
2194 \providecommand{\ufrjfinalfont}{%
```

```

2195 \edef\ufrj@temp{\familydefault}%
2196 \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmrname
2197     Latin Modern (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2198 \else
2199     \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmssname
2200         Latin Modern Sans (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2201     \else
2202         da família \texttt{\ufrj@temp}, codificação
2203         \texttt{\encodingdefault}%
2204     \fi
2205 \fi}
2206 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
2207 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
2208 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
2209 % esse nome. Sem resposta, \ufrj@sysname fica vazio e a frase do colofao
2210 % omite a parte do sistema.
2211 \let\ufrj@sysname\@empty
2212 \let\ufrj@sysnode\@empty
2213 \let\ufrj@sysmach\@empty
2214 \ifLuaTeX
2215     \edef\ufrj@sysname{\directlua{%
2216         local u = os.uname and os.uname() or {}
2217         tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
2218     \edef\ufrj@sysnode{\directlua{%
2219         local u = os.uname and os.uname() or {}
2220         tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
2221     \edef\ufrj@sysmach{\directlua{%
2222         local u = os.uname and os.uname() or {}
2223         tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
2224 \else
2225     \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
2226     \ifeof\@inputcheck\else\def\ufrj@sysname{Windows}\fi
2227     \immediate\closein\@inputcheck
2228 \fi
2229 \providecommand{\ufrjfinalsystem}{%
2230     \ifx\ufrj@sysname\@empty\else
2231         , em \ufrj@sysname
2232         \ifx\ufrj@sysnode\@empty\else, na máquina \texttt{\ufrj@sysnode}\fi
2233         \ifx\ufrj@sysmach\@empty\else\space\texttt{\ufrj@sysmach}\fi
2234     \fi}
2235 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
2236 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
2237 \newcount\ufrj@finalhh
2238 \newcount\ufrj@finalmm
2239 \providecommand{\ufrjfinaltime}{%
2240     \ufrj@finalhh=\time \divide\ufrj@finalhh by 60
2241     \ufrj@finalmm=\ufrj@finalhh \multiply\ufrj@finalmm by -60
2242     \advance\ufrj@finalmm by \time
2243     \ifnum\ufrj@finalhh<10 0\fi\the\ufrj@finalhh:%
2244     \ifnum\ufrj@finalmm<10 0\fi\the\ufrj@finalmm}
2245 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
2246 % \ver<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
2247 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
2248 % para um pacote que tenha declarado so a data.

```

```

2249 \def\ufrj@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
2250 \newcommand\ufrj@pkgversion[1]{%
2251   \@ifundefined{ver@#1}{\%
2252     \expandafter\expandafter\expandafter\ufrj@grabversion
2253     \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
2254 % A norma que o documento segue, como o colofao a cita. A da classe e o Manual do
2255 % SiBI; um estilo de unidade troca o titulo e o artigo com \ufrjdeclarenorm, e o
2256 % autor ainda pode trocar o titulo com \renewcommand, como sempre pode.
2257 \providecommand{\ufrjfinalmanual}{%
2258   \emph{Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos} da
2259   UFRJ/SiBI}
2260 \newcommand{\ufrjfinalpage}{%
2261   \clearpage
2262   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
2263   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
2264   \if@twoside
2265     \ifodd\c@page
2266       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
2267     \fi
2268   \fi
2269   \thispagestyle{empty}%
2270   \null\vfill
2271   \begin{otherlanguage}{brazilian}%
2272     \begin{center}
2273       {\footnotesize\setstretch{1.0}%
2274         \textbf{Colofão}\par
2275         \vspace{0.7em}
2276         \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
2277           Este documento foi composto em \LaTeX{} com \ufrjfinalengine{,
2278             na fonte \ufrjfinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
2279             foi processada por Bib\LaTeX~\ufrj@pkgversion{biblatex.sty} e
2280             Biber. }{Foi utilizada a classe \texttt{ufrj}, do projeto \CoppeTeX,
2281             versão~\ufrj@version, disponível no repositório GitHub
2282             \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
2283             conformidade com \ufrj@finalmanualart\ufrjfinalmanual.
2284             \par\vspace{0.5em}
2285             Gerado em \today, às \ufrjfinaltime\ufrjfinalsystem, por
2286             \ufrjfinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
2287             \end{minipage}\par}
2288         \end{center}
2289       \end{otherlanguage}%
2290       \vspace*{2cm}%
2291       \clearpage}

```

27.6.5 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the unit as `\ufrjdeclareunit` wrote it for the cover, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The logos declared with `\ufrjdeclarelogos` head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

2292 \newcommand\makecover{%
2293   \begin{titlepage}%
2294   % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
2295   % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
2296   % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
2297   % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
2298   % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
2299   \pagestyle{empty}%
2300   \singlespacing
2301   \centering
2302   \ufrj@logoline\par
2303   \vspace{1.5cm}
2304   {\singlespacing
2305   \MakeUppercase{\local@universityname}\par
2306   \ifx\ufrj@unitcover\@empty\else
2307     \nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@unitcover}}\par
2308   \fi
2309   \ufrj@letunitstr\ufrj@tmpcover{brazilian}{coverprogram}%
2310   \MakeUppercase{\ufrj@tmpcover}\par}
2311   \vspace{\stretch{2}}
2312   \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsur}}}\par
2313   \vspace{\stretch{2}}
2314   \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2315   \ufrj@volumeline
2316   \vspace{\stretch{3}}
2317   \MakeUppercase{\local@cityname}\par
2318   \ufrj@docyear
2319   \end{titlepage}%
2320 }

```

\maketitle

```

2321 \renewcommand\maketitle{%
2322 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
2323 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
2324 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
2325 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
2326 % until the textual part starts.
2327 \pagenumbering{alph}
2328 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\ufrj@hypersetup}{}%
2329 \makecover
2330 \pagenumbering{arabic}
2331 \begin{titlepage}
2332 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
2333 % que transborde.
2334 \pagestyle{empty}%
2335 \singlespacing
2336 % Sem logotipo (#130). O Anexo A poe os dois no alto da CAPA, e marca ambos como
2337 % opcionais; o Anexo B, que e o modelo da folha de rosto, e as duas folhas do
2338 % modelo do SiBI nao trazem imagem nenhuma aqui. Ate a v5.0 a classe repetia a
2339 % linha de logotipos da capa, seguindo a secao 1 da Norma COPPE, que se apoiava
2340 % no Anexo A -- que e sobre a capa. Fica o espaco de cima, para o nome do autor
2341 % nao encostar na margem.
2342 \vspace*{1.5cm}
2343 \begin{center}

```

```

2344 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
2345 \vspace*{3cm}
2346 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2347 \ufrj@volumeline
2348 \end{center}
2349 \vspace*{2.1cm}
2350 \begin{flushright}
2351 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
2352 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
2353 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
2354 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
2355 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2356 \singlespacing\frontcover@maintext
2357 \end{minipage}\par
2358 \end{flushright}
2359 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
2360 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
2361 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
2362 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
2363 \vspace*{12mm}
2364 {\singlespacing
2365 \ifthenelse{\equal{\ufrj@linhapesq}{}}{\%
2366 \noindent\ufrj@unitstr{brazilian}{researchline}: \ufrj@linhapesq\par
2367 \vspace*{5mm}}{\%
2368 \nohyphens{\%
2369 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2370 \local@advisorstring: &
2371 \count1=0
2372 \toks@={}
2373 \@whilenum \count1<\@advisor \do{\%
2374 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2375 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2376 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2377 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2378 \else
2379 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{\%
2380 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2381 \expandafter&\expandafter\space%
2382 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2383 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2384 }%
2385 \fi
2386 \advance\count1 by 1}
2387 \the\toks@
2388 \end{tabularx}}}%
2389 \ifnum\@coadvisor>0
2390 \par\vspace*{2mm}%
2391 \nohyphens{\%
2392 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2393 \ufrj@idcoadvisorstring: &
2394 \count1=0
2395 \toks@={}
2396 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{\%
2397 \ifcase\count1

```

```

2398         \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2399         \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2400         \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2401     \else
2402         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2403         \expandafter\the\expandafter\toks@%
2404         \expandafter&\expandafter\space%
2405         \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2406         \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2407         }%
2408     \fi
2409     \advance\count1 by 1}
2410     \the\toks@
2411     \end{tabularx}}}%
2412 \fi
2413 \par}
2414 \vspace*{\fill}
2415 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2416 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2417 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
2418 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
2419 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
2420 \begin{center}
2421 \local@cityname\par
2422 \ufrj@docyear
2423 \end{center}
2424 \end{titlepage}
2425 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
2426 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
2427 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
2428 % R57); the verso is gone with the printed copy.
2429 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
2430 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
2431 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
2432 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
2433 % whatever follows it is folha 2.
2434 % A folha de rosto foi a folha 1 -- o titlepage zera o contador ao fechar --, e
2435 % a proxima e a 2. Numa obra em varios volumes a conta e outra: a 2.7 quer uma
2436 % sequencia so do primeiro ao ultimo volume, e o volume anterior disse, no .vol
2437 % dele, em que folha este comeca (#126). A folha de rosto e essa, e a proxima e
2438 % a seguinte.
2439 \ifnum\ufrj@volstart>\z@
2440     \setcounter{page}{\numexpr\ufrj@volstart+1\relax}%
2441 \else
2442     \setcounter{page}{2}%
2443 \fi
2444 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
2445 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
2446 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
2447 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
2448 % back after it.
2449 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
2450 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
2451 %

```

```

2452 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
2453 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
2454 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
2455 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
2456 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
2457 \if@ufrjexame\else
2458   \begingroup
2459     \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
2460     \makefolhaadicional\clearpage
2461   \endgroup
2462   \addtocounter{page}{-1}%
2463 \fi
2464 \global\let\maketitle\relax%
2465 \global\let\and\relax}

2466 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
2467 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
2468 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
2469 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
2470 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
2471 % One board member. \ufrj@membroid is the identification line required by
2472 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
2473 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
2474 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
2475 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
2476 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
2477 \newcommand\ufrj@membroid[4]{%
2478   \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\}{#1\ }#2%
2479   \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\}{, #3}%
2480   \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\}{, #4}}
2481 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
2482 % and \ufrj@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
2483 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
2484 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
2485 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
2486 % below still uses it as the gap between entries.
2487 \newlength\ufrj@membrogap
2488 \setlength\ufrj@membrogap{9mm minus 2mm}
2489 \newcount\ufrj@bancasize
2490 \newcommand\ufrj@membro[4]{%
2491   \noindent\hspace*{8mm}%
2492   \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
2493     \ufrj@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
2494   \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
2495 \newcommand\makefrontpage{%
2496   \begin{center}
2497     \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
2498     \vspace*{7mm}
2499     \sloppy\nohyphens{\ufrj@selecttitle
2500       \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{\{:
2501         \ufrj@selectsubtitle}}\par
2502   \end{center}\par
2503   \vspace*{8mm}
2504 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:

```

```

2505 % 2.4 names the two pages together.
2506 \begin{flushright}
2507 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2508 \singlespacing\frontcover@maintext
2509 \end{minipage}
2510 \end{flushright}
2511 \vspace*{12mm}
2512 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
2513 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
2514 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
2515 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
2516 \noindent\local@approvedonname:\enspace
2517 \ifthenelse{\equal{\ufrj@dataaprov}{}}{
2518   {\ufrjmainstring{tbddate}}{\ufrj@dataaprov}\par
2519   \vspace*{12mm}
2520 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
2521 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
2522 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
2523 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
2524 %
2525 % The list is assembled into \ufrj@bancalist with \g@addto@macro instead of
2526 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
2527 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
2528 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
2529 % accents and other protected commands in the names intact.
2530 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
2531 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
2532 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
2533 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
2534 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
2535 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
2536 % document written before this change renders exactly as it did.
2537 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
2538 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
2539 \ufrj@bancasize=\@examiner
2540 \if@ufrjorientexam
2541   \advance\ufrj@bancasize by \@advisor
2542   \advance\ufrj@bancasize by \@coadvisor
2543 \fi
2544 \ifnum\ufrj@bancasize>7
2545   \setlength\ufrj@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
2546 \else\ifnum\ufrj@bancasize>6
2547   \setlength\ufrj@membrogap{5mm minus 2mm}%
2548 \else\ifnum\ufrj@bancasize>5
2549   \setlength\ufrj@membrogap{7mm minus 2mm}%
2550 \fi\fi\fi
2551 \gdef\ufrj@bancalist{}%
2552 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
2553 % folha lista apenas quem examinou.
2554 \if@ufrjorientexam
2555   \count1=0
2556   \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
2557     \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2558       {\csname UfrjAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%

```

```

2559         {\csname UfrjAdvisorName:\the\count1\endcsname\space
2560         \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2561         {\csname UfrjAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2562         {\csname UfrjAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2563     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2564     \expandafter{\ufrj@tmp}%
2565     \advance\count1 by 1}%
2566 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
2567 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
2568     \count1=0
2569     \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
2570         \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2571         {\csname UfrjCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2572         {\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\endcsname\space
2573         \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2574         {\csname UfrjCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2575         {\csname UfrjCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2576     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2577     \expandafter{\ufrj@tmp}%
2578     \advance\count1 by 1}%
2579 \fi
2580 \count1=0
2581 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
2582     \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2583     {\csname UfrjExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
2584     {\csname UfrjExaminerName:\the\count1\endcsname}%
2585     {\csname UfrjExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
2586     {\csname UfrjExaminerInst:\the\count1\endcsname}}}%
2587     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2588     \expandafter{\ufrj@tmp}%
2589     \advance\count1 by 1}%
2590 \noindent\local@approvedname:\par
2591 \nohyphens{\singlespacing\ufrj@bancalist}\par
2592 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
2593 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
2594 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
2595 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
2596 \vspace*{\fill}}

2597 \newcommand\ufrj@hypersetup{%
2598 \begingroup
2599 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
2600 % it's not necessary for them, but it is usually the case
2601 % for \count1, because the first ten counters are written
2602 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
2603 \toks@={} % in this special case not necessary
2604 \count@=0 %
2605 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
2606     % * a keyword separator is not necessary,
2607     %     if there is just one keyword
2608     % * \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
2609     %     at least once, to get rid of the loop depended \count@
2610     \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
2611         \toks@=\expandafter{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%

```

```

2612 \else
2613 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2614 \expandafter\the\expandafter\toks@
2615 \expandafter;\expandafter\space
2616 \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname
2617 }%
2618 \fi
2619 \advance\count@ by 1 %
2620 }%
2621 \edef\x{\endgroup
2622 \noexpand\hypersetup{%
2623 pdfkeywords={\the\toks@}%
2624 }%
2625 }%
2626 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmldata que a
2627 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
2628 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
2629 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
2630 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
2631 \if@ufrjpdfa
2632 \endgroup
2633 \else
2634 \x
2635 \hypersetup{%
2636 pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
2637 pdftitle={\local@title},
2638 pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da \ufrj@unitshort},
2639 pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
2640 \fi
2641 \hypersetup{%
2642 breaklinks={true},
2643 raiselinks={true},
2644 pageanchor={true},
2645 }%
2646 % O destaque dos links e decidido logo depois de carregar o hyperref, e nao
2647 % aqui: um \hypersetup no preambulo tem de poder vencer-lo.
2648 }

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

2649 \newcommand\makecatalog{%
2650 \vspace*{\fill}
2651 \begin{center}
2652 \setlength{\fboxsep}{5mm}
2653 \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
2654 \begin{minipage}[c]{105mm}
2655 \setlength{\parindent}{5mm}
2656 \noindent\sloppy\nohyphens\@authsur,
2657 \nohyphens\@authname\par
2658 \nohyphens{%
2659 \ufrj@selecttitle/\@authname\ \@authsur. -- \local@cityname:
2660 \ufrj@unitshortrev, \ufrj@docyear.}\par

```

```

2661 \pageref{front:pageno},
2662 \pageref{LastPage}
2663 p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
2664 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
2665 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
2666 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
2667 % a name was split? Is this happening yet?
2668 \nohyphens{%
2669 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }}>\raggedright\arraybackslashX@{}}
2670 \local@advisorstring: &
2671 \count1=0
2672 \toks@={}
2673 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2674 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2675 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2676 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2677 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2678 \else
2679 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2680 \expandafter\the\expandafter\toks@
2681 \expandafter&\expandafter\space
2682 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2683 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2684 }%
2685 \fi
2686 \advance\count1 by 1}
2687 \the\toks@
2688 \end{tabularx}}\par
2689 \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
2690 \ufrj@unitshortrev/Programa de \local@deptname, \ufrj@docyear.}\par
2691 Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
2692 \count1=0
2693 \count2=1
2694 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
2695 \number\count2. \csname UfrjKeyword:\the\count1 \endcsname.
2696 \advance\count1 by 1
2697 \advance\count2 by 1}
2698 I. \csname UfrjAdvisorSurname:0\endcsname,%
2699 \ \csname UfrjAdvisorName:0\endcsname%
2700 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
2701 II. \local@universityname,\ufrj@unitsep Programa de \local@deptname.
2702 III. Título.}
2703 \end{minipage}}
2704 \end{center}
2705 \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed., **\makefolhaadicional** 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha catalografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by nobody. **\fichacatalografica** takes the PDF produced by the SiBI generator at <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main language of the work – and deliberately without **\selectlanguage**, since the brazilian

babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

2706 \newcommand\ufrj@fichafila{}
2707 \newcommand\ufrj@fichapage{1}
2708 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
2709   \gdef\ufrj@fichapage{#1}\gdef\ufrj@fichafila{#2}}
2710 \newcommand\ufrj@marcatipo[1]{%
2711   \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2712 \newcommand\ufrj@marcavinc[1]{%
2713   \ifthenelse{\equal{\ufrj@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2714 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
2715 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
2716 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
2717 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
2718 % model shows. \ufrj@campo now prints the value when there is one and leaves
2719 % empty vertical space when there is not.
2720 \newlength\ufrj@capesgap
2721 \setlength\ufrj@capesgap{11mm}
2722 \newcommand\ufrj@campo[1]{%
2723   \ifthenelse{\equal{#1}}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{\par#1}}
2724 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
2725 \newcommand\ufrj@capescela[2]{%
2726   \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
2727     \vspace{1mm}\par#2\vspace{1.5mm}
2728   \end{minipage}\hline}
2729 \newcommand\ufrj@checativo{%
2730   \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}}{\}}{\%
2731     \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{bibliografica}\OR
2732       \equal{\ufrj@tipoproducao}{artistica}\OR
2733       \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnologica}\OR
2734       \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnica}}{\%
2735       \ClassWarning\ufrj{Unknown \string\tipoproducao} value
2736       '\ufrj@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
2737       bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
2738       ticked}}}}
2739 \newcommand\makefolhaadicional{%
2740   \clearpage
2741   \thispagestyle{empty}%
2742   \ufrj@checativo
2743   {\singlespacing
2744     \begin{center}
2745       {\bfseries Informações Coleta CAPES}
2746     \end{center}
2747     \vspace{7mm}
2748     \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayru}
2749       \hline
2750       \ufrj@capescela{Tipo de produção intelectual:}{%
2751         \vspace{1mm}
2752         \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{bibliografica})\enspace
2753         Bibliográfica\par
2754         \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
2755         \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
2756         \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
2757       \ufrj@capescela{Projeto de pesquisa vinculado à produção
2758         intelectual?}{%

```

```

2759 \vspace{1mm}
2760 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
2761 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{nao})\enspace Não}
2762 \ufrj@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
2763 \ufrj@campo{\ufrj@nomeprojeto}}
2764 \ufrj@capescelula{Área de concentração da produção
2765 intelectual:}{\ufrj@campo{\ufrj@areaconc}}
2766 \ufrj@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
2767 intelectual:}{%
2768 \ifthenelse{\value{ufrj@agencias}=0}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{%
2769 \count1=0
2770 \@whilenum\count1<\value{ufrj@agencias}\do{%
2771 \hspace*{10mm}\csname UfrjAgencia:\the\count1\endcsname
2772 \ (\csname UfrjAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
2773 \advance\count1 by 1}}
2774 \end{tabular}\par
2775 \vspace{9mm}
2776 \begin{center}
2777 {\bfseries Ficha catalográfica}\par
2778 \vspace{4mm}
2779 \ifthenelse{\equal{\ufrj@fichafile}{}}{%
2780 \if@ufrjrascunho
2781 \makecatalog
2782 \else
2783 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
2784 Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
2785 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
2786 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
2787 ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}}%
2788 \fi}{%
2789 \includegraphics[page=\ufrj@fichapage,width=125mm]{\ufrj@fichafile}}%
2790 \end{center}
2791 \par}}

```

\dedication

```

2792 % A 2.6, a 3.1.2.2.1 e a 3.1.2.2.3 recomendam dedicatória e epigrafe com
2793 % alinhamento do MEIO da mancha grafica ate a margem direita, na parte inferior
2794 % da folha: o bloco ocupa a metade direita da mancha, e o texto, alinhado a
2795 % esquerda, começa no meio dela, a 11 cm da borda. A dedicatória saia num bloco
2796 % de 60 mm encostado na margem direita, com o texto alinhado a direita, e
2797 % começava perto de 13 cm; a epigrafe já tinha a meia mancha, mas também com o
2798 % texto alinhado a direita (#123).
2799 \newcommand\dedication[1]{%
2800 \gdef\@dedic{#1}%
2801 \cleardoublepage
2802 \vspace*{\fill}%
2803 \begin{flushright}
2804 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2805 \raggedright\itshape\normalsize \@dedic
2806 \end{minipage}
2807 \end{flushright}}

```

\epigrafe A epigrafe da 3.1.2.2.3: uma citação com a autoria, numa folha própria, depois dos agradecimentos, "com alinhamento no meio da página ou folha até a margem

direita, na parte inferior" – o mesmo lugar da dedicatória. Na parte pre-textual "nao e necessario seguir a norma de citacao", entao a autoria vai so abaixo do texto, alinhada a direita. O texto em si comeca no meio da mancha, como o da dedicatória (#123).

```
2808 \newcommand\epigrafe[2]{%
2809 \cleardoublepage
2810 \vspace*{\fill}%
2811 \begin{flushright}
2812 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2813 \raggedright\itshape\normalsize #1\par
2814 \vspace{1ex}\raggedleft\normalfont\small #2\par}
2815 \end{minipage}
2816 \end{flushright}}
```

27.6.6 As folhas de resumo

`\ufrj@coadvisorrows` The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```
2817 \newcommand\ufrj@coadvisorrows[1]{%
2818 \if@ufrjcoadvresumo
2819 \ifnum\@coadvisor>0
2820 \par\vspace*{2mm}%
2821 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>\raggedright\arraybackslash}X@{}
2822 #1: &
2823 \count1=0
2824 \toks@={}
2825 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2826 \ifcase\count1
2827 \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2828 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2829 \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2830 \else
2831 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2832 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2833 \expandafter&\expandafter\space%
2834 \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2835 \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2836 }%
2837 \fi
2838 \advance\count1 by 1}
2839 \the\toks@
2840 \end{tabularx}%
2841 \fi
2842 \fi}
```

`\ufrj@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E", and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. **Título:** subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) — Instituto, Universidade, Cidade, ano.

It is composed like the references in the list, because 4.2 asks for one presentation for every reference in the work and this is a reference like any other: aligned to the LEFT MARGIN only (never justified), the title in bold and the subtitle out of it (`\DeclareFieldFormat[thesis]{title}` does the same in the `.bbx`), and the em dash before the vinculação acadêmica, the sign the `thesis` driver uses. Until v5.0 this block was justified, set the title flat and separated with an en dash, so the same reference came out in two shapes in the same work.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\ufrj@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- The unit's long name comes from `\ufrjdeclareunit`, which also takes the same name broken across lines for `\makecover`. Both forms are declared side by side, so changing one puts the other in view. With no unit declared the reference goes straight from the Programa to the university.

```

2843 \newcommand\ufrj@refresumo{%
2844   \if@ufrjrefresumo
2845     \if@ufrjexame\else
2846       {\singlespacing\noindent\raggedright\sloppy
2847         \nohyphens{%
2848           \MakeUppercase{\@authsurname}, \@authname.
2849           \textbf{\ufrj@selecttitle}%
2850           \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{\%
2851             : \ufrj@selectsubtitle}.
2852           \local@cityname, \ufrj@docyear.
2853           \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname)
2854           \textendash{}
2855           \ifx\local@instname\@empty\else\local@instname, \fi
2856           \local@universityname,
2857           \local@cityname, \ufrj@docyear.}\par}%
2858       \vspace*{4mm}
2859     \fi
2860   \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

`\configuraresumos{\langle identificação da página\rangle}{\langle título e autor\rangle}{\langle orientação\rangle}{\langle referência\rangle}`

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@ufrjrefresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

2861 \def\ufrj@yes{true}
2862 \def\ufrj@no{false}
2863 \newcommand\ufrj@setresflag[2]{%
2864   \def\ufrj@temp{#2}%
2865   \ifx\ufrj@temp\ufrj@yes
2866     \csname @ufrj#1true\endcsname
2867   \else
2868     \ifx\ufrj@temp\ufrj@no
2869       \csname @ufrj#1false\endcsname
2870     \else
2871       \ClassError{ufrj}{%
2872         \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
2873         Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
2874         de ser ‘true’ ou ‘false’.%}
2875     \fi
2876   \fi}
2877 \newcommand\configuraresumos[4]{%
2878   \ufrj@setresflag{residpag}{#1}%
2879   \ufrj@setresflag{restitulo}{#2}%
2880   \ufrj@setresflag{resorient}{#3}%
2881   \ufrj@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\ufrj@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\ufrj@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\ufrj@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto. Agora somam 30 mm, mais o título. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas, e também não prescreve folha única: um resumo de 500 palavras, o limite da 3.1.2.1.4, em espaço 1,5 e com os cinco elementos, passa de uma folha com ou sem os 14 mm economizados (issue #153).

2882 % O TITULO da folha -- RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN --, no idioma daquele resumo,

```

2883 % vem antes de tudo e nao tem interruptor. A 2.6 poe o resumo entre os titulos
2884 % sem indicativo numerico, que sao centralizados, na mesma lista de
2885 % agradecimentos, sumario e referencias; ate a v4.1 a folha abria direto na
2886 % frase "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...", alinhada a esquerda
2887 % (#114). O titulo e o que diz ao leitor o que a folha e; a frase de abertura
2888 % (Norma COPPE, secoes 6 a 8) continua, abaixo dele, sob o seu interruptor.
2889 \newcommand\ufrj@res@heading[1]{%
2890   \begin{center}
2891     \bfseries\MakeUppercase{\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractname}}%
2892   \end{center}\par
2893   \vspace*{4mm}}
2894 \newcommand\ufrj@resumocabeca{%
2895   \ufrj@res@heading{\ufrj@reslang}%
2896   \if@ufrjresidpag
2897     \ufrj@toptext{\ufrj@reslang}\par
2898     \vspace*{6mm}
2899   \fi
2900   \if@ufrjrestitulo
2901     \begin{center}
2902       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@res@title{\ufrj@reslang}}}%
2903       \ufrj@res@subtitle{\ufrj@reslang}}\par
2904       \vspace*{8mm}
2905       \@authname\ \@authsurn \par
2906       \vspace*{5mm}
2907       \ufrj@res@month{\ufrj@reslang}/\ufrj@docyear
2908     \end{center}\par
2909     \vspace*{9mm}
2910   \fi
2911   \if@ufrjresorient
2912     \noindent%
2913     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2914       \ufrj@res@advisor{\ufrj@reslang}: &
2915       \count1=0
2916       \toks@={}
2917       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2918         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2919           \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2920             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2921             \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2922         \else
2923           \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2924             \expandafter\the\expandafter\toks@
2925             \expandafter&\expandafter\space
2926             \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2927             \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2928           }%
2929         \fi
2930         \advance\count1 by 1}
2931       \the\toks@
2932     \end{tabularx}%
2933     \ufrj@coadvisorrows{\ufrj@res@coadvisor{\ufrj@reslang}}\par
2934     \vspace*{2mm}
2935     \noindent\ufrj@res@deptlabel{\ufrj@reslang}:
2936     \ufrj@res@deptname{\ufrj@reslang}\par

```

```

2937 \vspace*{5mm}%
2938 \fi
2939 \ufrj@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

2940 \newenvironment{abstract}{%
2941 \cleardoublepage
2942 \thispagestyle{plain}
2943 \edef\ufrj@reslang{\ufrj@mainlang}%
2944 \ufrj@resumocabeca}{%
2945 \ufrj@printkeywords{\ufrjmainstring{keywordsname}}%
2946 {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}}%
2947 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

2948 \newenvironment{foreignabstract}{%
2949 \cleardoublepage
2950 \thispagestyle{plain}
2951 \edef\ufrj@reslang{\ufrj@foreignlang}%
2952 \begin{otherlanguage}{\ufrj@foreignlang}
2953 \ufrj@resumocabeca}{%
2954 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
2955 \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
2956 {UfrjForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}}%
2957 \else
2958 \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
2959 {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}}%
2960 \fi
2961 \end{otherlanguage}
2962 \vspace*{\fill}}
2963 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
2964 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
2965 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
2966 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
2967 %
2968 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
2969 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
2970 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
2971 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
2972 % olhados folha a folha.
2973 %
2974 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
2975 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

2976 \newenvironment{brazilianabstract}{%
2977 \cleardoublepage

```

```

2978 \thispagestyle{plain}
2979 \def\ufrj@reslang{brazilian}%
2980 \begin{otherlanguage}{brazilian}
2981 \ufrj@resumocabeca{%
2982 % \ufrjstring takes ONE argument and resolves against the current language;
2983 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
2984 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
2985   \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
2986   {UfrjBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
2987 \else
2988   \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
2989   {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
2990 \fi
2991 \end{otherlanguage}
2992 \vspace*{\fill}}

```

27.7 Listas, siglas e transcrições

27.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

2993 \renewcommand\listoffigures{%
2994   \ufrj@hasLof
2995   \if@twocolumn
2996     \@restonecoltrue\onecolumn
2997   \else
2998     \@restonecolfalse
2999   \fi
3000   \chapter*{\listfigurename}%
3001   \ufrj@listtoc{\listfigurename}%
3002   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3003           {\MakeUppercase\listfigurename}%
3004   \@starttoc{lof}%
3005   \if@restonecol\twocolumn\fi
3006 }

```

`\listoftables`

```

3007 \renewcommand\listoftables{%
3008   \if@twocolumn
3009     \@restonecoltrue\onecolumn
3010   \else
3011     \@restonecolfalse
3012   \fi
3013   \chapter*{\listtablename}%
3014   \ufrj@listtoc{\listtablename}%
3015   \@mkboth{%
3016     \MakeUppercase\listtablename}%
3017   {\MakeUppercase\listtablename}%
3018   \@starttoc{lot}%
3019   \if@restonecol\twocolumn\fi
3020 }

```

27.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```
3021 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3022 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3023 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3024 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3025 \newcommand\printlosymbols{%
3026 \begingroup\@ufrjglosspretrue
3027 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3028 \@input@\jobname.los\endgroup}
```

\makelosymbols

```
3029 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
3030 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
3031 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
3032 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
3033 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
3034 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
3035 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
3036 %
3037 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
3038 % opcional, ou o proprio simbolo.
3039 \newcount\ufrj@symcount
3040 \newcommand\ufrj@symzeros[1]{%
3041 \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
3042 \number#1}
3043 \newcommand\ufrj@symchave[1]{%
3044 \expandafter\ifx\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
3045 \global\advance\ufrj@symcount\@ne
3046 \expandafter\xdef\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
3047 \ufrj@symzeros\ufrj@symcount}%
3048 \fi
3049 \edef\@tempsymb1{\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}}
3050 \def\makelosymbols{%
3051 \newwrite\@losfile
3052 \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3053 \newcommand\syml[3][\@bsphack\begingroup
3054 \if@ufrjsimbalfa
3055 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
3056 \else
3057 \ufrj@symchave{##2}%
3058 \fi
3059 \@sanitize%
3060 \wrtlos{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout%
3061 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3062 \let\makelosymbols\@empty%
3063 }%
3064 \@onlypreamble\makelosymbols

3065 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3066 % ufrj.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3067 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3068 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
```

```

3069 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3070 %
3071 % \ufrj@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3072 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3073 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3074 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3075 % numero nao ha para onde o link levar.
3076 \newcommand\ufrj@semfolio[1]{%
3077 \newcommand@wrlos[3]{%
3078   \protected@write\@losfile{%
3079     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}}%
3080   \endgroup%
3081   \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3082 \newcommand\printloabbreviations{%
3083 \begingroup\@ufrjglosspretrue
3084 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3085 \@input@\jobname.lab\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3086 \def\makeloabbreviations{%
3087   \newwrite\@labfile
3088   \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3089   \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\begingroup
3090     \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3091     \@sanitize
3092     \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout
3093   {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3094   \let\makeloabbreviations\@empty
3095 }
3096 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3097 \newcommand@wrlab[3]{%
3098   \protected@write\@labfile{%
3099     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}}%
3100   \endgroup%
3101   \@esphack}

```

\makelosiglas A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de \printlosiglas abreviaturas e de siglas (issue 101). \makelosiglas, no preambulo, abre a \acron lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg); \printlosiglas a imprime; \acron[chave]{SIGLA}{significado} registra uma sigla, e \sigla passa a registrar por ele.

Sem \makelosiglas, \acron manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o titulo dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes nao perde entrada nenhuma: separar e pedido, nao efeito colateral. Com \makelosiglas o titulo vira so "Abreviaturas".

Ordem: alfabetica, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relacao alfabetica".

```

3102 \newif\if@ufrjsiglas \@ufrjsiglasfalse
3103 \def\makelosiglas{%
3104   \newwrite\@lsgfile

```

```

3105 \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
3106 \global\@ufrjsiglastrue
3107 \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
3108 \let\makelosiglas\@empty
3109 \@onlypreamble\makelosiglas
3110 \newcommand\@wrsx[3]{%
3111   \protected@write\@lsgfile{%
3112     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
3113   }
3114   \@esphack}
3115 \newcommand\acron[3][]{%
3116   \if@ufrjsiglas
3117     \@bsphack\begingroup
3118     \ifstrempy{#1}{\def\@tempsymb1{#2}}{\def\@tempsymb1{#1}}%
3119     \@sanitize
3120     \@wrsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
3121   }
3122   \ifundefined{abbrev}{\abbrev{#1}{#2}{#3}}%
3123 }
3124 \newcommand\printlosiglas{%
3125 \begingroup\@ufrjglosspretrue
3126 \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
3127 \input{\jobname.lsg}\endgroup}
3128 % 0 glossario da 3.1.4.2, em duas formas. A MANUAL e o ambiente theglossary,
3129 % com um \item[termo] por entrada, na ordem em que o autor os escrever. A
3130 % AUTOMATICA e esta: \makeglossarylist no preambulo, \glossaryterm onde o termo
3131 % aparece no texto, \printglossarylist depois das referencias. Os termos vao
3132 % para \jobname.gsx, o makeindex os ordena em ordem alfabetica com o ufrj.ist
3133 % (\jobname.lgs), e a lista sai no mesmo theglossary, com titulo "Glossario" e
3134 % entrada no sumario -- e o que a forma manual produz, sem o autor ordenar nada.
3135 % Os nomes evitam os do pacote glossaries (\makeglossaries, \printglossary) e
3136 % os do proprio LaTeX (\makeglossary, \glossary).
3137 \def\makeglossarylist{%
3138   \newwrite\@gsxfile
3139   \immediate\openout\@gsxfile=\jobname.gsx
3140   \typeout{Writing glossary file \jobname.gsx}%
3141   \let\makeglossarylist\@empty
3142   \@onlypreamble\makeglossarylist
3143   \newcommand\@wrsx[3]{%
3144     \protected@write\@gsxfile{%
3145       {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
3146     }
3147     \@esphack}
3148 % Sem chave, a chave e o proprio termo SEM ACENTO (\ufrj@glosskey, junto da
3149 % chave do indice): com o acento, "Arvore" caia depois de "Zebra".
3150 \newcommand\glossaryterm[3][]{%
3151   \ifdefined\@gsxfile
3152     \@bsphack\begingroup
3153     \ifstrempy{#1}{\ufrj@glosskey{#2}}{\def\@tempsymb1{#1}}%
3154     \@sanitize
3155     \@wrsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
3156   }
3157   \ClassWarning{ufrj}{\string\glossaryterm\space sem
3158     \string\makeglossarylist\space no preambulo: o termo ‘#2’ nao entra

```

```

3159         no glossario}%
3160     \fi}
3161 \newcommand\printglossarylist{%
3162     \begingroup
3163     \renewcommand\glossaryname{\ufrjstring{glossary}}%
3164     \@input@{\jobname.lgs}%
3165     \endgroup}
3166 % O makeindex rodado pela classe. As listas de abreviaturas, siglas e simbolos
3167 % e o indice remissivo so aparecem depois do makeindex, entre uma passada e a
3168 % seguinte. O latexmk (e o Overleaf) fazem isso pelo latexmkrc, mas o comando
3169 % padrao do TeXstudio, do TeXworks e de quase todo editor roda so o pdflatex:
3170 % as listas e o indice saiam VAZIOS, sem aviso nenhum.
3171 %
3172 % Agora a propria classe roda o makeindex, depois que a ultima pagina sai --
3173 % antes disso as entradas da ultima pagina ainda nao foram escritas --, como o
3174 % pacote imakeidx faz. Basta o shell escape RESTRITO, que o MiKTeX e o TeX Live
3175 % ligam por padrao: o makeindex esta na lista de programas que ele permite.
3176 % Sem shell escape nenhum, nada acontece e vale o latexmk. As listas usam o
3177 % ufrj.ist; o indice, o estilo padrao. Com imakeidx, o indice fica com ele.
3178 % Rodar de novo o que o latexmk ja rodou nao muda nada: a saida e a mesma.
3179 \RequirePackage{shellesc}
3180 \newcommand\ufrj@makeindex[3]{% #1 arquivo de escrita, #2 entrada, #3 estilo
3181     \ifdefined#1%
3182         \immediate\closeout#1%
3183         \ShellEscape{makeindex -q #3 -o \jobname.#2 \jobname.\csname ufrj@ext@#2\endcsname}%
3184     \fi}
3185 \def\ufrj@ext@lab{abx}
3186 \def\ufrj@ext@los{syx}
3187 \def\ufrj@ext@lsg{sgx}
3188 \def\ufrj@ext@lgs{gsx}
3189 \def\ufrj@ext@ind{idx}
3190 \newcommand\ufrj@makeindexauto{%
3191     \if\ufrjmakeindex
3192         \ifdefined\pdf@shellescape
3193             \ifnum\pdf@shellescape>\z@
3194                 \ufrj@makeindex\@labfile{lab}{-s ufrj.ist}%
3195                 \ufrj@makeindex\@losfile{los}{-s ufrj.ist}%
3196                 \ufrj@makeindex\@lsgfile{lsg}{-s ufrj.ist}%
3197                 \ufrj@makeindex\@gsxfile{lgs}{-s ufrj.ist}%
3198                 \@ifpackageloaded{imakeidx}{\{}{\}%
3199                 \ufrj@makeindex\@indexfile{ind}{\}}{\}%
3200             \fi
3201         \fi
3202     \fi}
3203 \AddToHook{enddocument/afterlastpage}{\ufrj@makeindexauto}
3204 % A chave de ordenacao das entradas do indice. O makeindex ordena pelos BYTES,
3205 % e em UTF-8 toda letra acentuada vem depois do z: "Árvore", "ética" e "índice"
3206 % saiam no fim do indice, depois de "Zebra". A NBR 6034 pede ordem alfabetica.
3207 % A solucao de sempre e escrever a chave a mao, \index{indice@indice}; a classe
3208 % agora faz isso sozinha: cada nivel da entrada (separado por !) que tem letra
3209 % acentuada e nao tem chave propria (@) ganha uma, a mesma palavra sem acento.
3210 % Entrada com aspas (o escape do makeindex) passa como esta. A parte depois de
3211 % | (see, seealso, textbf, os intervalos) nao e tocada. Chave escrita pelo autor
3212 % sempre vence. Vale para o makeidx e para o imakeidx, no pdfLaTeX e no

```

```

3213 % LuaLaTeX. As listas de simbolos e abreviaturas nao passam por aqui: tem
3214 % chave propria, o argumento opcional de \syml e \abbrev (issue 52).
3215 \ExplSyntaxOn
3216 \str_new:N \l__ufrj_idx_str
3217 \str_new:N \l__ufrj_idx_enc_str
3218 \str_new:N \l__ufrj_idx_lvl_str
3219 \str_new:N \l__ufrj_idx_key_str
3220 \str_new:N \l__ufrj_idx_out_str
3221 \seq_new:N \l__ufrj_idx_seq
3222 \seq_new:N \l__ufrj_idx_out_seq
3223 \cs_new:Npn \__ufrj_idx_enc:w #1 | #2 \q_stop
3224 {
3225   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
3226   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_enc_str { | #2 }
3227 }
3228 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_stripe:N #1
3229 {
3230   \clist_map_inline:nn
3231   {
3232     {á}{a}, {â}{a}, {ã}{a}, {ä}{a}, {å}{a},
3233     {é}{e}, {ê}{e}, {ë}{e}, {è}{e},
3234     {í}{i}, {î}{i}, {ï}{i}, {ì}{i},
3235     {ó}{o}, {ô}{o}, {õ}{o}, {ö}{o}, {ø}{o},
3236     {ú}{u}, {û}{u}, {ü}{u}, {ù}{u},
3237     {ç}{c}, {ñ}{n},
3238     {Á}{A}, {Â}{A}, {Ã}{A}, {Ä}{A}, {Å}{A},
3239     {É}{E}, {Ê}{E}, {Ë}{E}, {È}{E},
3240     {Í}{I}, {Î}{I}, {Ï}{I}, {Ì}{I},
3241     {Ó}{O}, {Ô}{O}, {Õ}{O}, {Ö}{O}, {Ø}{O},
3242     {Ú}{U}, {Û}{U}, {Ü}{U}, {Ù}{U},
3243     {Ç}{C}, {Ñ}{N}
3244   }
3245   { \str_replace_all:Nnn #1 ##1 }
3246 }
3247 \cs_new_protected:Npn \ufrj_idxkey #1
3248 {
3249   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
3250   \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { " }
3251   { \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_out_str \l__ufrj_idx_str }
3252   {
3253     \str_clear:N \l__ufrj_idx_enc_str
3254     \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { | }
3255     { \exp_after:wN \__ufrj_idx_enc:w \l__ufrj_idx_str \q_stop }
3256     \seq_set_split_keep_spaces:NnV \l__ufrj_idx_seq { ! } \l__ufrj_idx_str
3257     \seq_clear:N \l__ufrj_idx_out_seq
3258     \seq_map_inline:Nn \l__ufrj_idx_seq
3259     {
3260       \str_set:Nn \l__ufrj_idx_lvl_str {##1}
3261       \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
3262       \str_if_in:NnF \l__ufrj_idx_lvl_str { @ }
3263       { \__ufrj_idx_stripe:N \l__ufrj_idx_key_str }
3264       \str_if_eq:NNTF \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
3265       { \seq_put_right:NV \l__ufrj_idx_out_seq \l__ufrj_idx_lvl_str }
3266     }

```

```

3267             \seq_put_right:Nx \l__ufrj_idx_out_seq
3268             { \l__ufrj_idx_key_str @ \l__ufrj_idx_lvl_str }
3269         }
3270     }
3271     \str_set:Nx \l__ufrj_idx_out_str
3272     { \seq_use:Nn \l__ufrj_idx_out_seq { ! } \l__ufrj_idx_enc_str }
3273 }
3274 }
3275 \cs_new_protected:Npn \ufrj@glosskey #1
3276 {
3277     \str_set:Nn \l__ufrj_idx_key_str {#1}
3278     \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str
3279     \tl_set:Nx \@tempsymb1 { \l__ufrj_idx_key_str = }
3280 }
3281 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_one:n #1
3282 {
3283     \ufrj@idxkey {#1}
3284     \exp_args:NV \ufrj@orig@wrindex \l__ufrj_idx_out_str
3285 }
3286 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_two:nn #1#2
3287 {
3288     \ufrj@idxkey {#2}
3289     \exp_args:NnV \ufrj@orig@wrindex {#1} \l__ufrj_idx_out_str
3290 }
3291 \AddToHook{begindocument/end}
3292 {
3293     \cs_if_exist:NT \@wrindex
3294     {
3295         \cs_set_eq:NN \ufrj@orig@wrindex \@wrindex
3296         \ltx@ifpackageloaded{imakeidx}
3297         { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_two:nn }
3298         { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_one:n }
3299     }
3300 }
3301 \ExplSyntaxOff

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`
`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it
(through `\acron`: in the list of acronyms when `\makelosiglas` is active, otherwise
in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}`
forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats,
footnotes).

```

3302 \newcommand\newsigla[3]{%
3303     \@namedef{ufrj@sigla@s@#1}{#2}%
3304     \@namedef{ufrj@sigla@l@#1}{#3}}
3305 \newcommand\ufrj@sigla@reg[1]{%
3306     \acron{\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}{\@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}}}
3307 \newcommand\ufrj@sigla@full[1]{%
3308     \@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1})}
3309 \newcommand\ufrj@sigla@undef[1]{%
3310     \PackageWarning{ufrj}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3311     \textbf{???#1???}}
3312 \newcommand\ufrj@sigla@first[1]{%
3313     \global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@reg{#1}\ufrj@sigla@full{#1}}

```

```

3314 \newcommand\ufrj@sigla@norm[1]{%
3315   \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3316   {\@ifundefined{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@first{#1}}%
3317     {\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}}%
3318 \newcommand\ufrj@sigla@star[1]{%
3319   \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3320   {\global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@full{#1}}}%
3321 \newcommand\sigla{\@ifstar\ufrj@sigla@star\ufrj@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia `wrlab` para o `do` `hyperref`. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim não o escondia: o `doc.sty` ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentação, e não apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de código de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

3322 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3323 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3324 % some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3325 % argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3326 % with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
3327 % injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3328 % catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3329 % label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3330 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3331 % produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3332 % contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3333 % same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3334 % \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3335 % primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3336 % register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3337 % always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3338 % \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3339 % \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3340 \AtBeginDocument{%
3341   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3342     \def\ufrj@bibEnd{%
3343       \immediate\write\@auxout{%
3344         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3345         {{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
3346     \def\ufrj@bibBegin{%
3347       \immediate\write\@auxout{%
3348         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3349         {{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
3350     \def\ufrj@mainBegin{%
3351       \immediate\write\@auxout{%
3352         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3353         {{\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%
3354     \def\ufrj@hasLof{%
3355       \immediate\write\@auxout{%
3356         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3357         {{\detokenize{:~il.~}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%
3358   }%
3359   \def\ufrj@bibEnd{%
3360     \immediate\write\@auxout{%

```

```

3361         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{\number\c@page}{}}}%
3362 \def\ufrj@bibBegin{%
3363     \immediate\write\@auxout{%
3364         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{\number\c@page}{}}}%
3365 \def\ufrj@mainBegin{%
3366     \immediate\write\@auxout{%
3367         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{\Roman{page}}{}}}%
3368 \def\ufrj@hasLof{%
3369     \immediate\write\@auxout{%
3370         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{\detokenize{:~il.}}{}}}%
3371 }%
3372 }
3373 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3374 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3375 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3376 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3377 % \AtEndBibliography via \ufrj@bibBegin and \ufrj@bibEnd, defined just above.

```

27.7.3 Transcrições longas

`longquote` (*env.*)

```

3378 \newlength{\recuolongquote}
3379 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3380
3381 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3382 \begin{list}{}%
3383     \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3384     \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3385     \setlength{\itemindent}{0pt}%
3386     \setlength{\listparindent}{0pt}%
3387     \setlength{\parsep}{0pt}%
3388     \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3389 }%
3390 \item\relax
3391 \footnotesize
3392 \singlespacing
3393 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3394 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3395 }%
3396 \ignorespaces
3397 }{%
3398 \end{list}%
3399 \ignorespacesafterend
3400 }

```

27.7.4 Glossário e índice

```

3401 \newenvironment{theglossary}{%
3402 \if@twocolumn%
3403     \@restonecoltrue\onecolumn%
3404 \else%
3405     \@restonecolfalse%
3406 \fi%
3407 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%

```

```

3408 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3409 \chapter*{\glossaryname}%
3410 \if@ufrjglosspre
3411   \ufrj@listtoc{\glossaryname}%
3412 \else
3413   \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\glossaryname}%
3414 \fi
3415 \list{}
3416 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3417  \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3418  \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3419  \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3420  \setlength{\itemindent}{0in}}%
3421  \sloppy}%
3422 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3423 \endlist}
3424 %
3425 \renewenvironment{theindex}{%
3426   \if@twocolumn
3427     \@restonecolfalse
3428   \else
3429     \@restonecoltrue
3430   \fi
3431   \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3432   \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3433   {\MakeUppercase\indexname}%
3434   \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3435 % \twocolumn[...] nao cria ancora para o hyperref, e sem esta linha a
3436 % entrada do indice no sumario apontava para a ultima ancora que existia --
3437 % a do ultimo anexo: clicar em Indice Remissivo levava ao Anexo B.
3438   \ifdefined\phantomsection\phantomsection\fi
3439   \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\indexname}
3440   \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3441   \columnseprule \z@
3442   \columnsep 35\p@
3443   \let\item\@idxitem}
3444   {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3445 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de
3446 % dizer "e Siglas" no titulo.
3447 \newcommand\listabbreviationname{%
3448   \if@ufrjsiglas\ufrjmainstring{listabbreviationonly}%
3449   \else\ufrjmainstring{listabbreviation}\fi}
3450 \newcommand\listsiglaname{\ufrjmainstring{listsigla}}
3451 \newcommand\listsymbolname{\ufrjmainstring{listsymbol}}
3452 \newcommand\glossaryname{\ufrjmainstring{glossary}}
3453 %

```

27.8 Os textos fixos das folhas

```

3454 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3455 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3456 % Os dois rotulos da folha de aprovacao. Saem pela tabela de textos, e nao por
3457 % um literal, para que a unidade possa troca-los -- mas sempre pela chave em
3458 % PORTUGUES (#128): a folha de aprovacao e identidade institucional e nao segue
3459 % o idioma do trabalho. Ate a v5.0 liam \ufrjmainstring, e um trabalho em

```

```

3460 % espanhol saia com "Aprobada el" em cima de uma natureza em portugues. A
3461 % expansao e preguicosa (acontece dentro do \makefrontpage), entao o genero ja
3462 % esta decidido quando isto e usado.
3463 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3464   \newcommand\local@approvedname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedmale}}%
3465 }{%
3466   \newcommand\local@approvedname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedfemale}}%
3467 }
3468 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3469   \newcommand\local@approvedonname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedonmale}}%
3470 }{%
3471   \newcommand\local@approvedonname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedonfemale}}%
3472 }
3473 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3474 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3475 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3476 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3477 \newcommand\local@statename{RJ}
3478 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3479 %
3480 % 3.1.2.1.1(e) and 3.1.2.1.3(c) of the 2026 manual list the natureza, the
3481 % objetivo, the name of the institution AND the area de concentracao among the
3482 % elements of the folha de rosto and of the folha de aprovacao, and until v5.0
3483 % the class appended the area as its own sentence in this block.
3484 %
3485 % The SiBI's own model says otherwise, and it wins: the two sheets of
3486 % specs/Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf -- the model the manual itself
3487 % links to in 3.1.2.1.2 -- carry the area de concentracao on the FOLHA
3488 % ADICIONAL, as a Coleta CAPES field ("Area de concentracao da producao
3489 % intelectual:"), and the folha de rosto has natureza, linha de pesquisa,
3490 % orientacao, city and year, with no area. Annex B (folha de rosto) and Annex D
3491 % (folha de aprovacao) show the same: the natureza block ends at the degree,
3492 % whose parenthesis is where the area shows up when it shows up at all
3493 % ("Mestre em Ciencias biologicas (Botanica)").
3494 %
3495 % So the sentence is off by default, and the areanafolhaderosto option brings
3496 % it back -- to BOTH identity sheets, because 2.4 sets them from the same block
3497 % -- for a Programa that requires it in writing. The data itself does not
3498 % change: \areaconcentracao goes on feeding the folha adicional, where it is
3499 % mandatory.
3500 %
3501 % A frase da natureza e a chave 'natureza' da tabela, lida SEMPRE em portugues
3502 % (#128): estas duas folhas sao identidade institucional e nao acompanham o
3503 % idioma do trabalho -- e o que o manual da classe diz na secao dos idiomas e a
3504 % secao 7 da Norma COPPE. \ufrj@unitstr respeita a frase que a unidade tenha
3505 % declarado; o \ufrj@unitstrmain, que lia o idioma principal, ficou para as
3506 % folhas de resumo, que seguem o idioma de cada resumo. A frase esta com a
3507 % instituicao e a unidade, na subsecao "A instituicao e a unidade"; aqui fica so
3508 % a montagem do bloco.
3509 \newcommand\frontcover@maintext{
3510   \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{brazilian}{natureza}}%
3511   \if@ufrjarearosto
3512     \ifthenelse{\equal{\ufrj@areaconc}{}}{}{%
3513       \par\vspace{1ex}%

```

```

3514         \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \ufrj@areaconc.}}%
3515     \fi
3516 }
3517 % \frontpage@maintext e \frontpage@bottomtext, que ninguém mais chama e que
3518 % escreviam o nome da COPPE com todas as letras, foram para o bloco da unidade,
3519 % onde continuam definidos para quem os chamar diretamente.
3520 %
3521 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento é o
3522 % NOME do idioma, e não o texto: e dele que saem todas as peças.
3523 %
3524 % Em português e em inglês o resultado é, palavra por palavra, o que a classe
3525 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraído dos PDFs.
3526 \newcommand\ufrj@toptext[1]{%
3527     \noindent \@nameuse{ufrj@str@#1@abstractname}\
3528     \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3529         {\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractofmale}}%
3530         {\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractoffemale}}\
3531     \@nameuse{ufrj@str@#1@doctype}\ufrj@doctypekey}\
3532     \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3533         {\@nameuse{ufrj@str@#1@presentedmale}}%
3534         {\@nameuse{ufrj@str@#1@presentedfemale}}
3535     \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{#1}{tounit} \@nameuse{ufrj@str@#1@abstracttail}\
3536     \@nameuse{ufrj@str@#1@degname}\ufrj@degkey}\ufrj@unitstrsp{#1}{\sciencename} (\@degree)}}%
3537 }
3538 % As demais peças que a classe escreve na folha. São macros, e não texto solto
3539 % dentro do ambiente, porque as três folhas de resumo usam as mesmas seis e a
3540 % única diferença entre elas é o idioma.
3541 %
3542 % O TÍTULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor não tiver preenchido
3543 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
3544 % título em português, que é melhor que uma folha sem título.
3545 \newcommand\ufrj@res@title[1]{%
3546     \@ifundefined{ufrj@title@#1}%
3547     {\@nameuse{ufrj@title@brazilian}}%
3548     {\@nameuse{ufrj@title@#1}}%
3549 % O subtítulo da folha de resumo, no idioma da folha, com dois-pontos e sem caixa
3550 % alta -- a mesma forma da capa e da folha de rosto (3.1.2.1.1c). Até a revisão
3551 % da v4.1 ele não saía em folha de resumo nenhuma: \foreignsubtitulo guardava o
3552 % subtítulo em inglês e nada o imprimia (issue 102). Quando a folha usa o título
3553 % em português por falta de um no seu idioma, usa o subtítulo em português.
3554 \newcommand\ufrj@res@subtitle[1]{%
3555     \@ifundefined{ufrj@title@#1}%
3556     {\@ifundefined{ufrj@subtitle@brazilian}{}%
3557         {: \@nameuse{ufrj@subtitle@brazilian}}}%
3558     {\@ifundefined{ufrj@subtitle@#1}{}%
3559         {: \@nameuse{ufrj@subtitle@#1}}}%
3560 % O MES pelo número. \number tira o zero à esquerda de \date{09}{2026}, que de
3561 % outro modo procuraria a chave monthname09.
3562 \newcommand\ufrj@res@month[1]{%
3563     \@nameuse{ufrj@str@#1@monthname}\number\ufrj@docmonth}}
3564 % Os ROTULOS de orientação e de programa, no singular ou no plural.
3565 \newcommand\ufrj@res@advisor[1]{%
3566     \ifnum\@advisor>1
3567         \@nameuse{ufrj@str@#1@advisors}}%

```

```

3568 \else
3569 \nameuse{ufrj@str@#1@advisor}%
3570 \fi}
3571 \newcommand\ufrj@res@coadvisor[1]{%
3572 \ifnum\@coadvisor>1
3573 \nameuse{ufrj@str@#1@coadvisors}%
3574 \else
3575 \nameuse{ufrj@str@#1@coadvisor}%
3576 \fi}
3577 \newcommand\ufrj@res@deptlabel[1]{\nameuse{ufrj@str@#1@dept}}
3578 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a unidade o declara em
3579 % portugues e em ingles, e so (\ufrjdeclareprogram). Numa folha em espanhol,
3580 % frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio do Programa
3581 % -- a mesma regra que mantem a identidade institucional em portugues.
3582 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \ufrj@reslang, que e uma MACRO com
3583 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
3584 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
3585 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
3586 \newcommand\ufrj@res@deptname[1]{%
3587 \edef\ufrj@olg{#1}\def\ufrj@en{english}%
3588 \ifx\ufrj@olg\ufrj@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
3589 %

```

27.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, `list-of-*` commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the **ufrj** class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

3590 \RequirePackage{setspace}
3591 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3592 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3593 \if@ufrjdoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
3594 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3595 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3596 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3597 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3598 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
3599 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
3600 \if@ufrjpdfa
3601 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
3602 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended

```

```

3603 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
3604 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
3605 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
3606 %
3607 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
3608 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
3609 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
3610 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
3611 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
3612 \let\ufrj@PackageWarning\PackageWarning
3613 \def\PackageWarning#1#2{%
3614   \in@{Setting all color commands}{#2}%
3615   \ifin@{PackageInfo{#1}{#2}}\else\ufrj@PackageWarning{#1}{#2}\fi}
3616 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3617 \let\PackageWarning\ufrj@PackageWarning
3618 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3619 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3620 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3621 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3622 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3623 %
3624 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3625 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3626 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3627 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3628 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3629 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
3630 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3631 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3632 % LuaTeX run: /ID survives.
3633 %
3634 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3635 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3636 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3637 % caught.
3638 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3639   \pdfsuppressptexinfo=-1
3640 \else
3641   \ifdefined\pdfvariable
3642     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3643   \fi
3644 \fi
3645 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
3646 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3647 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3648 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3649 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3650 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3651 % warning and lacks dc:title.
3652 %
3653 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
3654 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3655 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3656 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them

```

```

3657 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3658 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3659 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3660 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3661 % the file on disk in time for the next run.
3662 %
3663 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
3664 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3665 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3666 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
3667 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3668 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
3669 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3670 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3671 % own, which is the pre-existing behaviour.
3672 %
3673 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \ufrj@selecttitle
3674 % is \@nameuse{ufrj@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3675 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3676 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3677 % \ufrj@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3678 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3679 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3680 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3681 %
3682 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3683 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
3684 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3685 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3686 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3687 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3688 % LaTeX, so á arrives there intact.
3689 \ifdefined\AddToHook
3690   \let\ufrj@xmpout\@mainaux
3691   \def\ufrj@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
3692 \else
3693   \newwrite\ufrj@xmpout
3694   \let\ufrj@xmphook\AtEndDocument
3695 \fi
3696 \ufrj@xmphook{%
3697   \gdef\ufrj@xmpkeys{}%
3698   \count@=0
3699   \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3700     \ifnum\count@>0
3701       \g@addto@macro\ufrj@xmpkeys{\string\sep\space}%
3702     \fi
3703     \protected@edef\ufrj@tmp{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
3704     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@xmpkeys
3705       \expandafter{\ufrj@tmp}%
3706     \advance\count@ by 1}%
3707   \immediate\openout\ufrj@xmpout=\jobname.xmpdata
3708   \begingroup
3709     \let\protect\string
3710     \@ifundefined{ufrj@title@\ufrj@mainlang}{\{}%

```

```

3711         \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Title{\ufrj@selecttitle}}}%
3712     \@ifundefined{authname}{}{%
3713         \immediate\write\ufrj@xmpout{%
3714             \string\Author{\@authname\space\@authsurn}}}%
3715     \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Keywords{\ufrj@xmpkeys}}%
3716     \ifthenelse{\equal{\ufrj@deptcode}{}}{}{%
3717         \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
3718             \@degree name. Programa de \meta@deptname\space(\ufrj@deptcode),
3719             \ufrj@unitshort}}}%
3720     \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%
3721     \@ifundefined{ufrj@docyear}{}{%
3722         \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Date{\ufrj@docyear}}}%
3723     \endgroup
3724     \immediate\closeout\ufrj@xmpout}%
3725 \fi
3726 \RequirePackage{hyperref}
3727 % O destaque dos links (ver a declaracao de 'linkscommoldura'). Aqui, e nao no
3728 % \maketitle: o \hypersetup que o autor puser no preambulo vem depois deste e
3729 % vence. As cores sao escuras, para o link ainda se ler como texto.
3730 \if@ufrjsemlinks
3731     \hypersetup{hidelinks}
3732 \else
3733     \if@ufrjlinkscor
3734         \hypersetup{colorlinks=true,
3735             linkcolor={blue!65!black}, citecolor={green!40!black},
3736             urlcolor={blue!65!black}, filecolor={blue!65!black},
3737             menucolor={blue!65!black}, runcolor={blue!65!black}}
3738     \else
3739         \if@ufrjlinksmoldura
3740             \hypersetup{colorlinks=false, pdfborder={0 0 1}}
3741         \else
3742             \hypersetup{hidelinks}
3743         \fi
3744     \fi
3745 \fi
3746 % Bibliography engine: the full ufrj BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3747 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3748 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3749 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3750 \if@ufrjnumeric
3751     \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3752         bibstyle=ufrj-numeric,citestyle=ufrj-numeric,natbib=true]{biblatex}
3753 \else
3754     \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3755         bibstyle=ufrj,citestyle=ufrj,natbib=true]{biblatex}
3756 \fi
3757 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3758 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3759 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3760 % \ufrjstring so it follows the current main language in BOTH the chapter
3761 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
3762 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
3763 \defbibheading{bibliography}{%
3764     \chapter*{\ufrjstring{references}}%

```

```

3765 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\ufrjstring{references}}
3766 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
3767 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
3768 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
3769 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
3770 % \printbibliography to write it just after the reference list.
3771 \AtBeginBibliography{\ufrj@bibBegin}
3772 \let\ufrj@orig@printbibliography\printbibliography
3773 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
3774 \ufrj@orig@printbibliography[#1]%
3775 \ufrj@bibEnd}
3776 % Os nomes em ingles (issue 102). Todo comando da classe que so tinha nome em
3777 % portugues ganha um em ingles, e os dois valem para sempre: o de portugues nao
3778 % sai, para nao quebrar trabalho escrito antes. Os documentos da entrega usam o
3779 % ingles. \newacronym e \acronym foram evitados de proposito: sao dos pacotes
3780 % glossaries e acronym, e colidiriam com quem os carrega.
3781 \let\defineacronym\newsigla
3782 \let\useacronym\sigla
3783 \let\makeloacronyms\makelosiglas
3784 \@onlypreamble\makeloacronyms
3785 \let\printloacronyms\printlosiglas
3786 \let\approvaldate\dataaprovacao
3787 \let\concentrationarea\areaconcentracao
3788 \let\researchline\linhapesquisa
3789 \let\projectname\nomeprojeto
3790 \let\fundingagency\agenciafomento
3791 \let\catalogcard\fichacatalografica
3792 \let\setupabstracts\configuraresumos
3793 \let\listofframes\listofquadros
3794 \let\listofprograms\listofprogramas
3795 % O ambiente em ingles do quadro nao pode se chamar 'frame': \frame e
3796 % comando do proprio LaTeX (uma moldura no modo picture).
3797 \newenvironment{framefloat}[1][htbp]{\begin{quadro}[#1]}\end{quadro}}
3798 % Os valores tambem em ingles: bibliographic, artistic, technological,
3799 % technical; yes, no.
3800 \newcommand\ufrj@valorpt[3]{%
3801 \def\ufrj@ptval{#3}%
3802 \@for\ufrj@par:=#2\do{%
3803 \expandafter\ufrj@valorpar\ufrj@par\@nil}%
3804 \expandafter#1\expandafter{\ufrj@ptval}}
3805 \def\ufrj@valorpar#1/#2\@nil{%
3806 \def\ufrj@tmpv{#1}\ifx\ufrj@tmpv\ufrj@ptval\def\ufrj@ptval{#2}\fi}
3807 \newcommand\productiontype[1]{\ufrj@valorpt\tipoproducao
3808 {bibliographic/bibliografica,artistic/artistica,technological/tecnologica,technical/tecnico}}
3809 \newcommand\linkedproject[1]{\ufrj@valorpt\projetovinculado{yes/sim,no/nao}{#1}}
3810 % \epigraph so se ninguem o tiver definido: o pacote epigraph tem um comando com
3811 % o mesmo nome e os mesmos dois argumentos, e quem o carrega fica com o dele.
3812 \AtBeginDocument{\providecommand\epigraph{\epigrafe}}
3813 </class>
3814 <*glossary>
3815 %%% ACOPLAMENTO: este arquivo (ufrj.ist) e o \ufrj@semfolio da classe sao um
3816 %%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
3817 %%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o

```

```

3818 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
3819 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
3820 actual '='
3821 quote '!'
3822 level '>'
3823 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
3824 %%%%
3825 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
3826 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
3827 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
3828 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
3829 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
3830 %%%% ponto.
3831 %%%%
3832 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
3833 %%%% \ufrj@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
3834 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
3835 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
3836 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
3837 %%%% pedido do issue #60.
3838 delim_0 ""
3839 delim_1 ""
3840 delim_2 ""
3841 delim_n ""
3842 delim_r ""
3843 lethead_flag 0
3844 headings_flag 0
3845 preamble
3846 "\n\begin{theglossary}\n \\\makeatletter"
3847 postamble
3848 "\n \\\end{theglossary}\n"
3849 </glossary>
3850 <*class>
3851 \newcommand{\annex}{
3852   \renewcommand{\appendixname}{\ufrjstring{annex}}%
3853   \appendix
3854   \@ufrjannextrue
3855 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
3856 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
3857 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
3858 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
3859 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
3860   \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
3861 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
3862 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
3863   \ufrj@appendixheadings
3864 }
3865 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by ufrj.ins (one docstrip module each).

27.10 exemplo.bib, segunda parte — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário `%` acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```
3866 <*dbx>
3867 \ProvidesFile{ufrj.dbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT datamodel]
3868 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
3869 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
3870 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
3871 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
3872 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
3873 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
3874 % Custom fields.
3875 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "... em <course>"
3876 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{ufrjdegree} % degree word
3877 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
3878 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
3879 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
3880 % Diretor e produtor sao NOMES (#143): o biber os separa em prenome e sobrenome,
3881 % e a lista os escreve em ordem direta, como os exemplos da 4.2.9 -- "Direcao:
3882 % Walter Sales Junior". Como lista literal, saiam como foram digitados, e quem
3883 % digitava "Sales Junior, Walter" via a referencia com o nome invertido.
3884 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{director} % movie/tvshow/video
3885 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{producer}
3886 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
3887 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
3888 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
3889 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
3890 \DeclareDatamodelEntryfields{course,ufrjdegree}
3891 \DeclareDatamodelEntryfields{game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video}%
3892 {artist,platform,director,producer,version}
3893 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
3894 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
3895 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
3896 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
3897 </dbx>
3898 <*bbx>
3899 \ProvidesFile{ufrj.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT bibliography style]
3900 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
3901 % \AtBeginBibliography. ufrj.cls already loads setspace, but the style must work
3902 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=ufrj]{biblatex} in a plain article),
3903 % so load setspace here as well (idempotent).
```

```

3904 \RequirePackage{setspace}
3905 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
3906 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
3907 \RequireBibliographyStyle{standard}
3908
3909 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
3910 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
3911 \ExecuteBibliographyOptions{%
3912   maxbibnames=99,      % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
3913   giveninits=false,
3914   uniquename=false,
3915   uniquelist=false,
3916   labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
3917   sorting=nyt,
3918 }
3919
3920 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
3921 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-ufRJ}
3922 \DeclareLanguageMapping{english}{english-ufRJ}
3923
3924 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
3925 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
3926 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
3927 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
3928 % O tradutor em ORDEM DIRETA e sem caixa alta (#135): a 4.3.2.10 transcreve as
3929 % outras responsabilidades como estão na folha de rosto, depois do título --
3930 % "Tradução Ruth Rocha", "Tradução de Aurélio Buarque de Holanda". O biblTeX o
3931 % imprime pelo formato bytranslator, que herdava o do autor, e o sobrenome saía
3932 % invertido e em versal: "Trad. por ALMEIDA, Julia". O formato abaixo escreve
3933 % as partes do nome sem passar pelo \mkbibnamefamily, que é quem põe a caixa
3934 % alta na lista.
3935 \DeclareNameFormat{ufRJ:direta}{%
3936   \nameparts{#1}%
3937   \usebibmacro{name:delim}{\namepartgiven\namepartfamily}%
3938   \usebibmacro{name:hook}{\namepartgiven\namepartfamily}%
3939   \ifvoid{\namepartgiven}{\namepartgiven\space}%
3940   \ifvoid{\namepartprefix}{\namepartprefix\space}%
3941   \namepartfamily
3942   \ifvoid{\namepartsuffix}{\space\namepartsuffix}%
3943   \usebibmacro{name:andothers}}
3944 \DeclareNameAlias{bytranslator}{ufRJ:direta}
3945 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
3946 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
3947 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
3948
3949 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
3950 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
3951 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
3952 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
3953 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
3954 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
3955 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
3956 % the role via ufRJ:bookeditor below. The role word itself is the
3957 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language

```

```

3958 % packs (brazilian-ufrj.lbx et al.).
3959 \renewbibmacro*{editor+others}{%
3960   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
3961     {\printnames{editor}%
3962       \setunit*{\addspace}%
3963       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
3964       \clearname{editor}}
3965   {}
3966 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
3967 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
3968 \renewbibmacro*{editor}{%
3969   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
3970     {\printnames{editor}%
3971       \setunit*{\addspace}%
3972       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
3973       \clearname{editor}}
3974   {}
3975
3976 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
3977 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
3978 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
3979 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
3980 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
3981 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
3982 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
3983 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
3984 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
3985 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
3986 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
3987 % o resto sai como foi digitado.
3988 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
3989 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
3990 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \ufrj@ucstrip tira a
3991 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
3992 % chaves na captura.
3993 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
3994 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
3995 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
3996 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
3997 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
3998 % depois do ponto fica como esta.
3999 %
4000 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
4001 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
4002 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
4003 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
4004 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
4005 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
4006 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
4007 % O argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
4008 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
4009 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
4010 \protected\def\ufrj@ucfamily#1{%
4011   \protected@edef\ufrj@uctmp{#1}%

```

```

4012 \edef\ufrj@ucstr{\detokenize\expandafter{\ufrj@uctmp}}%
4013 \expandafter\ufrj@ucscan\ufrj@ucstr.\ufrj@ucstop{#1}}
4014 \protected\def\ufrj@ucscan#1.#2\ufrj@ucstop#3{%
4015 \ifblank{#2}
4016 {\expandafter\ufrj@ucscan\ufrj@ucstr(\ufrj@ucstop{#3}}
4017 {#3}}
4018 \protected\def\ufrj@ucscanp#1(#2\ufrj@ucstop#3{%
4019 \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
4020 % 0 separador de um intervalo de datas depende do que o intervalo junta
4021 % (#142). A 4.3 separa os MESES do mesmo ano por barra -- "jan./jun. 1981" --;
4022 % a 4.3.5.5.1 separa os ANOS de uma publicacao encerrada por hifen --
4023 % "1969-1973" --, e a publicacao ainda corrente leva "o ano de inicio de
4024 % publicacao seguida de hifen, um espaco e ponto": "1935- .". O biblatex usa
4025 % um separador so, e a classe punha barra em todos: o periodico corrente saia
4026 % "1935/.".
4027 %
4028 % Os tres casos se distinguem pelos campos: o intervalo aberto tem endyear
4029 % DEFINIDO e VAZIO; o de meses tem o mesmo ano nas duas pontas; o resto e de
4030 % anos.
4031 \newcommand*\ufrj@abntdaterangesep{%
4032 \iffieldequalstr{endyear}{}}
4033 {\mbox{-}\space}%
4034 {\iffieldsequal{year}{endyear}{/}{\mbox{-}}}}
4035 \renewcommand*\bibdaterangesep{\ufrj@abntdaterangesep}
4036 % Intervalo de paginas com HIFEN (#145): o Manual escreve assim na referencia
4037 % ("p. 7-16", "Ex.: p. 7-8.") e na chamada ("HANSEN, 1992, p. 347-361"), e o
4038 % biblatex usa meia-risca. O \mbox segura o intervalo numa linha so.
4039 %
4040 % Nao basta redefinir aqui: o .lbx de cada idioma do biblatex (brazilian.lbx,
4041 % english.lbx...) poe a meia-risca nos EXTRAS do idioma, que rodam a cada troca
4042 % de idioma -- no comeco da lista e em cada chamada -- e apagariam a definicao.
4043 % O \DefineBibliographyExtras acrescenta aos extras, e o acrescimo roda depois
4044 % do que o idioma define.
4045 \newcommand*\ufrj@abntrangedash{%
4046 \protected\def\bibrangedash{\mbox{-}}}%
4047 \renewcommand*\bibdaterangesep{\ufrj@abntdaterangesep}
4048 \ufrj@abntrangedash
4049 \DefineBibliographyExtras{brazilian}{\ufrj@abntrangedash}
4050 \DefineBibliographyExtras{english}{\ufrj@abntrangedash}
4051 \DefineBibliographyExtras{spanish}{\ufrj@abntrangedash}
4052 \DefineBibliographyExtras{french}{\ufrj@abntrangedash}
4053 \DefineBibliographyExtras{italian}{\ufrj@abntrangedash}
4054 % 0 mes no idioma da PUBLICACAO (#146). A 4.3.5.5.1: os meses "devem ser
4055 % abreviados no idioma original da publicacao, de acordo com o Anexo A da NBR
4056 % 6023 da ABNT. Nao se abrevia meses com quatro letras ou menos" -- e o exemplo
4057 % da 4.3.2.2 traz "Sept. 2021" num artigo em ingles. O \mkbibmonth do biblatex
4058 % usa o idioma do DOCUMENTO, e o artigo saia "set. 2021".
4059 %
4060 % 0 idioma da publicacao e o campo langid da entrada. So o mes muda: ligar o
4061 % autolang do biblatex trocava tambem "Disponivel em" e "Acesso em", que sao do
4062 % trabalho, e nao da obra citada. As tabelas sao as do Anexo A da NBR 6023; sem
4063 % langid, ou num idioma fora delas, vale o mes do idioma do documento, como
4064 % antes.
4065 \def\ufrj@mes@brazilian#1{\ifcase#1\or jan\addot\or fev\addot\or mar\addot

```

```

4066 \or abr\addot\or maio\or jun\addot\or jul\addot\or ago\addot\or set\addot
4067 \or out\addot\or nov\addot\or dez\addot\fi}
4068 \def\ufrj@mes@english#1{\ifcase#1\or Jan\addot\or Feb\addot\or Mar\addot
4069 \or Apr\addot\or May\or June\or July\or Aug\addot\or Sept\addot
4070 \or Oct\addot\or Nov\addot\or Dec\addot\fi}
4071 \def\ufrj@mes@spanish#1{\ifcase#1\or enero\or feb\addot\or marzo\or abr\addot
4072 \or mayo\or jun\addot\or jul\addot\or agosto\or sept\addot\or oct\addot
4073 \or nov\addot\or dic\addot\fi}
4074 \def\ufrj@mes@french#1{\ifcase#1\or janv\addot\or févr\addot\or mars\or avril
4075 \or mai\or juin\or juil\addot\or août\or sept\addot\or oct\addot
4076 \or nov\addot\or déc\addot\fi}
4077 \def\ufrj@mes@italian#1{\ifcase#1\or genn\addot\or febr\addot\or mar\addot
4078 \or apr\addot\or magg\addot\or giugno\or luglio\or ag\addot\or sett\addot
4079 \or ott\addot\or nov\addot\or dic\addot\fi}
4080 \let\ufrj@mes@portuguese\ufrj@mes@brazilian
4081 \let\ufrj@mes@portuges\ufrj@mes@brazilian
4082 \let\ufrj@mes@brazil\ufrj@mes@brazilian
4083 \let\ufrj@mes@american\ufrj@mes@english
4084 \let\ufrj@mes@british\ufrj@mes@english
4085 \let\ufrj@mes@USenglish\ufrj@mes@english
4086 \let\ufrj@mes@UKenglish\ufrj@mes@english
4087 \newcommand*\ufrj@monthlang{}
4088 \protected\def\ufrj@abntmonth#1{%
4089 \iffieldundef{langid}
4090 {\mkbibmonth{#1}}
4091 {\edef\ufrj@monthlang{\thefield{langid}}%
4092 \ifcsdef\ufrj@mes@\ufrj@monthlang}
4093 {\csname \ufrj@mes@\ufrj@monthlang\endcsname{#1}}
4094 {\mkbibmonth{#1}}}}
4095 \protected\def\ufrj@abntdate#1#2#3{%
4096 \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4097 \iffieldundef{#2}{\ufrj@abntmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4098 \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
4099 % A 4.2: "as referencias sao alinhadas somente a margem esquerda (nao utilize
4100 % o recurso justificar do editor do texto), possibilitando a identificacao de
4101 % cada documento individualmente" (#118). A lista saia justificada, e o TeX
4102 % hifenizava para justificar -- um sobrenome ou um titulo partido no fim da
4103 % linha atrapalha justamente a identificacao que a norma quer. \raggedright
4104 % alinha a esquerda, e as duas penalidades infinitas desligam a hifenizacao; um
4105 % URL longo continua quebrando, pelo pacote url, nos pontos que ele escolhe.
4106 \AtBeginBibliography{%
4107 \raggedright
4108 \hyphenpenalty=\@M
4109 \exhyphenpenalty=\@M
4110 \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4111 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4112 \renewcommand*\mkbibnamefamily[1]{\ufrj@ucfamily{#1}}%
4113 \renewcommand*\mkbibnameprefix[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4114 \let\mkbibdatelong\ufrj@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4115 \let\mkbibdateshort\ufrj@abntdate
4116 }
4117
4118 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4119 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---

```

```

4120 % \ufrjUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
4121 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
4122 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
4123 % delimited macros split off words; \ufrjUCkeep strips the trailing-space
4124 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
4125 \protected\def\ufrjUCtitle#1{\ufrjUCtitleA#1 \ufrjUCstop}
4126 \protected\def\ufrjUCtitleA#1 #2\ufrjUCstop{%
4127   \ufrjUCifart{#1}
4128   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCtitleB#2\ufrjUCstop}}%
4129   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
4130 \protected\def\ufrjUCtitleB#1 #2\ufrjUCstop{%
4131   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
4132 \protected\def\ufrjUCkeep#1 \ufrjUCstop{#1}
4133 % \ufrjUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
4134 \protected\def\ufrjUCifart#1{%
4135   \begingroup
4136   \lowercase{\def\ufrjUC@w{#1}}%
4137   \edef\ufrjUC@w{\ufrjUC@w}%
4138   \expandafter\in@\expandafter{\ufrjUC@w}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
4139   \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
4140   \endgroup}
4141 \DeclareFieldFormat{title}{%
4142   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4143     {#1}%
4144     {\mkbibbold{#1}}}
4145 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4146 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4147 % field-printing commands), so \ufrjUCtitle can split off and uppercase the
4148 % first word here.
4149 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4150   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4151     {\ufrjUCtitle{#1}}%
4152     {#1}}
4153 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
4154   \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4155 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4156 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4157 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4158 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4159 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4160 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4161 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4162 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4163 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4164 \DeclareFieldFormat{booktitle}{\mkbibbold{#1}}
4165 \DeclareFieldFormat{maintitle}{\mkbibbold{#1}}
4166 % Título e subtítulo (#131). A 4.3.3: "O título deve ser separado do subtítulo
4167 % por dois pontos. Os títulos dos documentos referenciados devem ser
4168 % destacados" -- o destaque e do TITULO. O bibmacro title do biblatex separa
4169 % por ponto, poe título e subtítulo dentro do MESMO formato, e o formato de
4170 % título e que aplica o negrito e, na entrada pelo título, a caixa alta da
4171 % primeira palavra: o subtítulo saia depois de ponto, em negrito, e em caixa
4172 % alta junto. Aqui o título vai sozinho dentro do formato, e o subtítulo vem
4173 % depois, com dois pontos e o formato subtitlecase, que não muda nada.

```

```

4174 \renewcommand*{\subtitlepunct}{\addcolon\space}
4175 \DeclareFieldFormat{subtitlecase}{#1}
4176 \renewbibmacro*{title}{%
4177   \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{title}} and test {\iffieldundef{subtitle}} }
4178     {}
4179     {\printtext[title]{\printfield[titlecase]{title}}%
4180      \setunit{\subtitlepunct}%
4181      \printfield[subtitlecase]{subtitle}%
4182      \newunit}%
4183   \printfield{titleaddon}}
4184
4185 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4186 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\adddot}
4187 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\adddot}
4188 \DeclareFieldFormat{pages}{p\adddot\addnbspace#1}
4189
4190 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4191 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4192 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4193
4194 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4195 % Em italico: a 4.2.1.3(c) pede "a expressao: 'In:' em italico", e a 4.1.2.2
4196 % quer TODA expressao latina em italico (#132).
4197 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\mkbibemph{\bibstring{in}}\addcolon\space}}
4198 % "[S. l.]" (sine loco) e "[s. n.]" (sine nomine) sao abreviaturas latinas, e
4199 % quem as escreve e o autor, no .bib, como local e editora. O mapa de estilo as
4200 % poe em italico ao ler a base -- \DeclareStyleSourcecmap, e nao
4201 % \DeclareSourcecmap, para nao se misturar com o mapa que o aluno declarar no
4202 % preambulo. "et al." esta nos .lbx, na cadeia andothers.
4203 \DeclareStyleSourcecmap{%
4204   \maps[datatype=bibtex]{%
4205     \map{step[fieldsource=location,
4206       match=\regexp{[S\.\s*1\.\.]},
4207       replace={[\emph{S. l.}]}}
4208     \map{step[fieldsource=publisher,
4209       match=\regexp{[s\.\s*n\.\.]},
4210       replace={[\emph{s. n.}]}}
4211 % A 4.2: "Os artigos e palavras monossilabicas nao sao considerados para
4212 % efeito de alfabetacao" -- "O PERFIL administrativo brasileiro" alfabetava por
4213 % PERFIL (#141). O sorting=nyt ordenava pelo titulo inteiro, e a entrada ficava
4214 % entre os sobrenomes com O. O mapa guarda em sorttitle o titulo sem o artigo
4215 % inicial, nos idiomas da classe; o titulo impresso nao muda.
4216   \map{step[fieldsource=title,
4217     match=\regexp{A(0|A|Os|As|Um|Uma|Uns|Umas|The|An|El|La|Los|Las|Le|Les|Il|Lo|
4218     final]
4219     \step[fieldset=sorttitle, fieldvalue={$2}]}
4220   }%
4221 }
4222
4223 % --- Titulo original (#135): a 4.3.8.1 manda indicar "o titulo ou o idioma
4224 % original, se mencionado na obra", em nota no fim -- "Traducao de: Moving
4225 % house." --, e nenhum driver imprimia o campo origtitle. A nota entra antes
4226 % do DOI e do endereco, pelo bibmacro que todo driver padrao chama ali.
4227 \newbibmacro*{ufrj:origtitle}{%

```

```

4228 \iffielddundef{origtitle}
4229 {}
4230 {\newunit\newblock
4231 \printtext{\bibstring{ufrjtranslationof}\addcolon\space}%
4232 \printfield[noformat]{origtitle}}
4233 \letbibmacro{ufrj:orig:doi+eprint+url}{doi+eprint+url}
4234 \renewbibmacro*{doi+eprint+url}{%
4235 \usebibmacro{ufrj:origtitle}%
4236 \usebibmacro{ufrj:orig:doi+eprint+url}}
4237
4238 % --- DOI (#136): "DOI: https://doi.org/<doi>", antes do "Disponível em:", como
4239 % nos exemplos da 4.2.3.5 e da 4.2.4.3. O formato do biblatex punha a sigla
4240 % em \mkbibacro -- versalete, que a Latin Modern Sans não tem, e o LaTeX
4241 % avisava "Font shape T1/lmss/m/sc not available" -- e só o identificador.
4242 % Um valor que já traz o endereço inteiro (quem copiou o link) sai como veio.
4243 \DeclareFieldFormat{doi}{%
4244 DOI\addcolon\space
4245 \in@{http}{#1}%
4246 \ifin@
4247 \ifhyperref{\href{#1}{\nolinkurl{#1}}}{\nolinkurl{#1}}%
4248 \else
4249 \ifhyperref
4250 {\href{https://doi.org/#1}{\nolinkurl{https://doi.org/#1}}}
4251 {\nolinkurl{https://doi.org/#1}}%
4252 \fi}
4253
4254 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4255 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4256 % O 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
4257 % Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4258 % O biblatex, por padrão, põe a data de acesso entre parênteses e sem
4259 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que é a convenção dele, não a
4260 % da norma.
4261 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4262 % A descrição física ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4263 % bloco eletrônico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrão do biblatex
4264 % a imprimem DEPOIS, então ela é impressa aqui e o campo é limpo, para não
4265 % sair duas vezes.
4266 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4267 \iffielddundef{addendum}
4268 {}
4269 {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4270 \setunit{\adddot\space}}%
4271 \iffielddundef{url}
4272 {}
4273 {\printfield{url}%
4274 \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\adddot\space}\printurldate}}
4275
4276 % --- ABNT article driver: no "In:; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4277 % Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4278 % differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4279 % "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4280 % "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4281 % per NBR 6023 §4.2.3.6. ---

```

```

4282 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4283   \usebibmacro{bibindex}%
4284   \usebibmacro{begentry}%
4285   \usebibmacro{author/translator+others}%
4286   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4287   \usebibmacro{title}%
4288   \newunit\newblock
4289   \printfield{journalttitle}%
4290 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
4291 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
4292 \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4293 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4294   {\iffieldundef{caderno}
4295     {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4296      \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4297     {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4298      \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
4299      \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4300   {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4301    \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4302    \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4303    \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4304   \newunit\newblock
4305   \printfield{doi}%
4306   \newunit\newblock
4307   \usebibmacro{url+urldate}%
4308   \usebibmacro{finentry}}
4309
4310 % --- Livro e relatorio (#133). A ordem da ABNT e: responsabilidade. titulo.
4311 %   edicao. Local: Editora, data. descricao fisica (paginas ou volumes).
4312 %   (Serie, numero). notas. Os drivers book e report do biblatex poem os
4313 %   volumes e a serie ANTES da impressao; estes sao os deles, reordenados.
4314 %   A 4.3.4 escreve a edicao como numero, ponto e abreviatura ("2. ed.
4315 %   rev."), e o brazilian.lbx a compunha como ordinal ("3ª ed."); um valor
4316 %   que nao e numero -- "2. ed. rev." -- sai como foi digitado. A 4.3.6.1 poe
4317 %   o numero de volumes na descricao fisica ("5 v."). A 4.3.7 poe a serie
4318 %   "apos todas as indicacoes da descricao fisica [...] entre parenteses",
4319 %   com a numeracao "separada por virgula": "(Colecao Saber, 13)".
4320 \DeclareFieldFormat{edition}{%
4321   \ifinteger{#1}
4322     {#1\adddot\addnbspace\bibstring{edition}}
4323     {#1\isdot}}
4324 \DeclareFieldFormat{volumes}{#1\addnbspace\bibstring{volumes}}
4325 \newbibmacro*{ufrj:series+number}{%
4326   \iffieldundef{series}
4327   {}
4328   {\printtext[parens]{%
4329     \printfield{series}%
4330     \setunit*{\addcomma\space}%
4331     \printfield{number}}}}
4332 \DeclareBibliographyDriver{book}{%
4333   \usebibmacro{bibindex}%
4334   \usebibmacro{begentry}%
4335   \usebibmacro{author/editor+others/translator+others}%

```

```

4336 \setunit{\printdelim{nametitledelim}}\newblock
4337 \usebibmacro{maintitle+title}%
4338 \newunit
4339 \printlist{language}%
4340 \newunit\newblock
4341 \usebibmacro{byauthor}%
4342 \newunit\newblock
4343 \usebibmacro{byeditor+others}%
4344 \newunit\newblock
4345 \printfield{edition}%
4346 \newunit
4347 \iffielddundef{maintitle}
4348   {\printfield{volume}%
4349    \printfield{part}}
4350   {}%
4351 \newunit\newblock
4352 \usebibmacro{publisher+location+date}%
4353 \newunit\newblock
4354 \usebibmacro{chapter+pages}%
4355 \newunit
4356 \printfield{pagetotal}%
4357 \newunit
4358 \printfield{volumes}%
4359 \newunit\newblock
4360 \usebibmacro{ufrj:series+number}%
4361 \newunit\newblock
4362 \printfield{note}%
4363 \newunit\newblock
4364 \iftoggle{bbx:isbn}
4365   {\printfield{isbn}}
4366   {}%
4367 \newunit\newblock
4368 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4369 \newunit\newblock
4370 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
4371 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
4372 \usebibmacro{pageref}%
4373 \newunit\newblock
4374 \iftoggle{bbx:related}
4375   {\usebibmacro{related:init}%
4376    \usebibmacro{related}}
4377   {}%
4378 \usebibmacro{finentry}}
4379 % No relatório, o número vai com a série quando ha série -- "(Relatórios
4380 % Técnicos, 12)" --, e com o tipo quando não ha.
4381 \DeclareBibliographyDriver{report}{%
4382   \usebibmacro{bibindex}%
4383   \usebibmacro{begentry}%
4384   \usebibmacro{author}%
4385   \setunit{\printdelim{nametitledelim}}\newblock
4386   \usebibmacro{title}%
4387   \newunit
4388   \printlist{language}%
4389   \newunit\newblock

```

```

4390 \usebibmacro{byauthor}%
4391 \newunit\newblock
4392 \printfield{type}%
4393 \iffielddundef{series}
4394     {\setunit*{\addspace}%
4395       \printfield{number}}
4396     {}%
4397 \newunit\newblock
4398 \printfield{version}%
4399 \newunit\newblock
4400 \usebibmacro{institution+location+date}%
4401 \newunit\newblock
4402 \usebibmacro{chapter+pages}%
4403 \newunit
4404 \printfield{pagetotal}%
4405 \newunit\newblock
4406 \usebibmacro{ufrj:series+number}%
4407 \newunit\newblock
4408 \printfield{note}%
4409 \newunit\newblock
4410 \iftoggle{bbx:isbn}
4411     {\printfield{isrn}}
4412     {}%
4413 \newunit\newblock
4414 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4415 \newunit\newblock
4416 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
4417 \setunit{\bibpageref punct}\newblock
4418 \usebibmacro{pageref}%
4419 \newunit\newblock
4420 \iftoggle{bbx:related}
4421     {\usebibmacro{related:init}%
4422       \usebibmacro{related}}
4423     {}%
4424 \usebibmacro{finentry}}
4425
4426 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4427 % "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
4428 % p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .lbx). ---
4429 \newbibmacro*{ufrj:bookeditor}{%
4430 \ifnameundef{editor}
4431     {}
4432     {\printnames{editor}%
4433       \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4434       \clearname{editor}%
4435       \setunit{\adddot\space}}
4436 % A 4.2.1.3 pede, depois de "In:", a referencia completa da monografia --
4437 % autor, titulo e subtitulo -- "repetindo o autor quando e o mesmo da parte", e
4438 % os exemplos poem o capitulo antes das paginas, depois de ponto: "cap. 1, p.
4439 % 23-64" (#134). O driver imprimia so o organizador e o booktitle -- o
4440 % bookauthor e o booksubtitle sumiam -- e o capitulo vinha depois das paginas,
4441 % colado na data por virgula ("1994, cap. 3").
4442 %
4443 % O titulo do livro vai como o titulo da entrada (#131): destaque so no titulo,

```

```

4444 % e o subtítulo depois de dois pontos. O fim da entrada passa pelo
4445 % doi+eprint+url, que imprime DOI (#136) e endereço -- antes o driver ia direto
4446 % ao endereço, e o DOI de um capítulo não saia.
4447 \newbibmacro*{ufrj:booktitle}{%
4448   \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{booktitle}} and test {\iffieldundef{booksubtitle}} }
4449   {}
4450   {\printtext[booktitle]{\printfield[titlecase]{booktitle}}}%
4451   \setunit{\subtitlepunct}%
4452   \printfield[subtitlecase]{booksubtitle}}
4453 \DeclareFieldFormat{chapter}{\bibncpstring{chapter}\addnbspace#1}
4454 \newbibmacro*{ufrj:partdriver}{%
4455   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4456   \usebibmacro{author/translator+others}%
4457   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4458   \usebibmacro{title}%
4459   \newunit\newblock
4460   \usebibmacro{in:}%
4461   \ifnameundef{bookauthor}
4462     {\usebibmacro{ufrj:bookeditor}}
4463     {\printnames{bookauthor}%
4464       \setunit{\adddot\space}}%
4465   \usebibmacro{ufrj:booktitle}%
4466   \newunit\newblock
4467   \printfield{edition}%
4468   \newunit\newblock
4469   \printlist{location}%
4470   \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4471   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4472   \newunit\newblock
4473   \printfield{chapter}%
4474   \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4475   \newunit\newblock
4476   \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4477   \usebibmacro{finentry}}
4478 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
4479 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
4480
4481 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4482 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4483
4484 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4485 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 põe o grau dentro dos
4486 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4487 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo ufrjdegree, que o
4488 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4489 % O grau sai do próprio tipo do trabalho, que já é uma chave de string; passar
4490 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring não funciona,
4491 % porque \thefield não se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4492 % ufrjdegree preenchido a mão pelo autor tem precedência.
4493 \newcommand*\ufrj@degword{%
4494   \iffieldundef{ufrjdegree}
4495     {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{ufrjmscdeg}}}%
4496     {\iffieldequalstr{type}{mathesis}{\bibstring{ufrjmscdeg}}}%
4497     {\iffieldequalstr{type}{dscthesis}{\bibstring{ufrjdsdeg}}}%

```

```

4498 \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{ufrjphddeg}}{%
4499 \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{ufrjtccdeg}}{}}}%
4500 {\printfield{ufrjdegree}}
4501 % 0 grupo entre parenteses da 4.3.8.3, "grau (...) e curso entre parenteses"
4502 % (#137). Tres casos, e nenhum deles e "( em Engenharia...)", que era o que saia
4503 % quando o tipo era digitado por extenso e o grau, portanto, nao era conhecido:
4504 % grau conhecido e curso -> "(Mestrado em Engenharia Civil)"
4505 % grau conhecido, sem curso -> "(Mestrado)" -- o @mastersthesis do JabRef
4506 % so o curso -> "(Engenharia Metalurgica e de Materiais)"
4507 % 0 grau e conhecido quando a entrada traz ufrjdegree, ou quando o tipo e um dos
4508 % que a classe reconhece -- os dela (mscdiss, dscthesi, tcc) e os dois do
4509 % BibTeX (mathesis e phdthesis, que o biber poe no lugar de @mastersthesis e
4510 % @phdthesis).
4511 \newcommand*{\ufrj@ifdegknown[2]{%
4512 \iffieldundef{ufrjdegree}
4513 {\ifboolexpr{ test {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}}
4514 or test {\iffieldequalstr{type}{mathesis}}
4515 or test {\iffieldequalstr{type}{dscthesi}}
4516 or test {\iffieldequalstr{type}{phdthesis}}
4517 or test {\iffieldequalstr{type}{tcc}} }
4518 {#1}{#2}}
4519 {#1}}
4520 \newbibmacro*{ufrj:degree+course}{%
4521 \ufrj@ifdegknown
4522 {\printtext[parens]{%
4523 \ufrj@degword
4524 \iffieldundef{course}
4525 {}
4526 {\addspace\ufrjstring{in:}\addspace\printfield[noformat]{course}}}}
4527 {\iffieldundef{course}
4528 {}
4529 {\printtext[parens]{\printfield[noformat]{course}}}}}
4530 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4531 % AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4532 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4533 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4534 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4535 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4536 \usebibmacro{author}%
4537 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4538 \usebibmacro{title}%
4539 \newunit\newblock
4540 \printdate%
4541 \newunit\newblock
4542 \printfield{pagetotal}%
4543 \newunit\newblock
4544 \printfield{type}%
4545 \setunit{\addspace}\usebibmacro{ufrj:degree+course}%
4546 % 0 travessao antes da vinculacao academica vai com \setunit, e nao com
4547 % \setunit*: o asterisco so dispara se o campo anterior imprimiu alguma coisa,
4548 % e sem curso a instituicao colava no tipo -- "Tese Universidade...".
4549 \iflistundef{institution}
4550 {}
4551 {\setunit{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%

```

```

4552 \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
4553 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4554 \newunit\newblock
4555 \printfield{note}%
4556 \newunit\newblock
4557 \usebibmacro{url+urldate}%
4558 \usebibmacro{finentry}}
4559 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4560 % director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4561 \newbibmacro*{ufrj:media}{%
4562 \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4563 \printtext{\ufrjstring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4564 \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4565 \printtext{\ufrjstring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4566 \ifnameundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4567 \printtext{\ufrjstring{directedby}\addcolon\space}%
4568 \printnames[ufrj:direta]{director}}%
4569 \ifnameundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4570 \printtext{\ufrjstring{producedby}\addcolon\space}%
4571 \printnames[ufrj:direta]{producer}}
4572 \newbibmacro*{ufrj:mediadriver}{%
4573 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4574 \usebibmacro{author/translator+others}%
4575 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4576 \usebibmacro{title}%
4577 \newunit\newblock
4578 \usebibmacro{ufrj:media}%
4579 % A 4.3.4 trata a versao de documento eletronico como a edicao, e ela vai no
4580 % lugar da edicao: antes da impressao (#143). Saia no fim.
4581 \newunit\newblock
4582 \printfield{version}%
4583 \newunit\newblock
4584 \usebibmacro{ufrj:impressao}%
4585 \newunit\newblock
4586 \printfield{note}%
4587 \newunit\newblock
4588 \usebibmacro{url+urldate}%
4589 \usebibmacro{finentry}}
4590 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4591 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4592 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4593 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4594 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4595 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4596 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4597 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4598 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4599 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4600 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4601 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4602 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4603 \printfield{title}%
4604 \newunit\newblock
4605 \printlist{location}%

```

```

4606 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4607 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4608 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4609 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4610 \newunit\newblock
4611 \printfield{note}%
4612 \newunit\newblock
4613 \usebibmacro{url+urldate}%
4614 \usebibmacro{finentry}}
4615 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4616 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4617 % --- Eventos (4.2.4) -----
4618 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4619 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4620 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4621 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4622 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4623 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4624 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4625 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4626 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4627 % da impressa.
4628 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4629 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\addot}
4630 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\addot\adnbspace#1}
4631 \newbibmacro*{ufrj:evento}{%
4632 \printfield{eventtitle}%
4633 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4634 \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4635 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4636 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4637 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4638 \usebibmacro{ufrj:evento}%
4639 \newunit\newblock
4640 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4641 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4642 % nem \newunit nem \addot produzia alguma coisa ali.
4643 \iffieldundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4644 \setunit{\space}\newblock
4645 \usebibmacro{ufrj:impressa}%
4646 \newunit\newblock
4647 \usebibmacro{url+urldate}%
4648 \usebibmacro{finentry}}
4649 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4650 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4651 \usebibmacro{author/translator+others}%
4652 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4653 \usebibmacro{title}%
4654 \newunit\newblock
4655 \usebibmacro{in:}%
4656 \usebibmacro{ufrj:evento}%
4657 \newunit\newblock
4658 \iffieldundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4659 \setunit{\space}\newblock

```

```

4660 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4661 \newunit\newblock
4662 \printfield{volume}%
4663 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4664 \newunit\newblock
4665 \usebibmacro{url+urldate}%
4666 \usebibmacro{finentry}}
4667 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4668 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4669 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4670 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4671 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4672 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4673 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4674 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{ufrjscale}\adnbspace#1}
4675 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4676 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4677 \newbibmacro*{ufrj:imprenta}{%
4678 \printlist{location}%
4679 \iflistundef{publisher}
4680 {}
4681 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}}%
4682 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4683 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4684 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4685 \usebibmacro{author/translator+others}%
4686 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4687 \usebibmacro{title}%
4688 \newunit\newblock
4689 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4690 \newunit\newblock
4691 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4692 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4693 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4694 \newunit\newblock
4695 \printfield{scale}%
4696 \newunit\newblock
4697 \printfield{note}%
4698 \newunit\newblock
4699 \usebibmacro{url+urldate}%
4700 \usebibmacro{finentry}}
4701 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4702 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4703 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4704 \newbibmacro*{ufrj:depositor}{%
4705 \ifnameundef{holder}
4706 {}
4707 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4708 \begingroup
4709 \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4710 \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4711 \printnames{holder}%
4712 \endgroup}}
4713 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de

```

```

4714 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4715 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4716 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4717 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4718 %
4719 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4720 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4721 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4722 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4723   \usebibmacro{bibindex}%
4724   \usebibmacro{begentry}%
4725   \usebibmacro{author/translator+others}%
4726   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4727   \usebibmacro{title}%
4728   \newunit\newblock
4729   \usebibmacro{ufrj:depositor}%
4730   \newunit\newblock
4731   \printfield{type}%
4732   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4733   \newunit\newblock
4734 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4735 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4736 \iffieldundef{filingdate}
4737 {}
4738 {\printtext{\bibstring{ufrj:filing}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4739   \setunit{\adddot\space}}%
4740 \iffieldundef{grantdate}
4741 {}
4742 {\printtext{\bibstring{ufrj:grant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4743 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
4744   {\printdate}
4745   {}%
4746 \newunit\newblock
4747 \usebibmacro{url+urldate}%
4748 \usebibmacro{finentry}}
4749 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4750 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4751 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4752 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4753 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4754 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4755 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4756 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4757 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4758 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4759 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4760 \newbibmacro*{ufrj:legaldriver}{%
4761   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4762   \usebibmacro{author/translator+others}%
4763   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4764   \usebibmacro{title}%
4765   \newunit\newblock
4766 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4767 \iffieldundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne

```

```

4768 \printfield{edition}%
4769 \newunit\newblock
4770 \printlist{location}%
4771 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4772 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4773 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4774 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4775 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4776 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4777 \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4778 \newunit\newblock
4779 \printfield{note}%
4780 \newunit\newblock
4781 \usebibmacro{url+urldate}%
4782 \usebibmacro{finentry}}
4783 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
4784 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4785 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
4786 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4787 \usebibmacro{author/translator+others}%
4788 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4789 \usebibmacro{title}%
4790 \newunit\newblock
4791 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4792 \newunit\newblock
4793 \printfield{note}%
4794 \newunit\newblock
4795 \usebibmacro{url+urldate}%
4796 \usebibmacro{finentry}}
4797 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4798 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4799 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4800 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
4801 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4802 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4803 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4804 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4805 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4806 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4807 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4808 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4809
4810 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
4811 \DeclareSourcemap{%
4812 \maps[datatype=bibtex]{%
4813 % entry-type PT synonyms -> canonical English
4814 \map{\step[tourcesource=livro,typetarget=book]}
4815 \map{\step[tourcesource=artigo,typetarget=article]}
4816 \map{\step[tourcesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4817 \map{\step[tourcesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4818 \map{\step[tourcesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4819 \map{\step[tourcesource=verbete,typetarget=inreference]}
4820 \map{\step[tourcesource=anais,typetarget=proceedings]}
4821 \map{\step[tourcesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}

```

```

4822 \map{\step[tourcesource=periodico,typetarget=periodical]}
4823 \map{\step[tourcesource=relatorio,typetarget=report]}
4824 \map{\step[tourcesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4825 \map{\step[tourcesource>manual,typetarget>manual]}
4826 \map{\step[tourcesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4827 \map{\step[tourcesource=patente,typetarget=patent]}
4828 \map{\step[tourcesource=diverso,typetarget=misc]}
4829 \map{\step[tourcesource=jogo,typetarget=game]}
4830 \map{\step[tourcesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4831 \map{\step[tourcesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4832 \map{\step[tourcesource=filme,typetarget=movie]}
4833 \map{\step[tourcesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4834 \map{\step[tourcesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
4835 % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4836 % except map (declared in ufrj.dbx).
4837 \map{\step[tourcesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4838 \map{\step[tourcesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
4839 \map{\step[tourcesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
4840 \map{\step[tourcesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4841 \map{\step[tourcesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4842 \map{\step[tourcesource=norma,typetarget=standard]}
4843 \map{\step[tourcesource=partitura,typetarget=music]}
4844 \map{\step[tourcesource=iconografico,typetarget=image]}
4845 \map{\step[tourcesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4846 \map{\step[tourcesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4847 \map{\step[tourcesource=cartografico,typetarget=map]}
4848 \map{\step[tourcesource=mapa,typetarget=map]}
4849 \map{\step[tourcesource=audiovisual,typetarget=video]}
4850 \map{\step[tourcesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4851 \map{\step[tourcesource=fasciculo,typetarget=suppperiodical]}
4852 \map{\step[tourcesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4853 % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4854 \map{\step[tourcesource=tese,typetarget=thesis]}
4855 \map{\step[tourcesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4856 \map{\step[tourcesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv
4857 \map{\step[tourcesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv
4858 \map{\step[tourcesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv
4859 \map{\step[tourcesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=d
4860 \map{\step[tourcesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=
4861 \map{\step[tourcesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=phd
4862 \map{\step[tourcesource=tesephdt,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=phd
4863 \map{\step[tourcesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=tcc]}
4864 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
4865 \map{\step[fieldsource=periodico,fielddtarget=journaltitle]}
4866 \map{\step[fieldsource=revista,fielddtarget=journaltitle]}
4867 \map{\step[fieldsource=jornal,fielddtarget=journaltitle]}
4868 \map{\step[fieldsource=titulo,fielddtarget=title]}
4869 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fielddtarget=subtitle]}
4870 \map{\step[fieldsource=autor,fielddtarget=author]}
4871 \map{\step[fieldsource=editora,fielddtarget=publisher]}
4872 \map{\step[fieldsource=local,fielddtarget=location]}
4873 \map{\step[fieldsource=ano,fielddtarget=year]}
4874 \map{\step[fieldsource=data,fielddtarget=date]}
4875 \map{\step[fieldsource=edicao,fielddtarget=edition]}

```

```

4876 \map{step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
4877 \map{step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
4878 \map{step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
4879 \map{step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
4880 \map{step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
4881 \map{step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
4882 \map{step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
4883 \map{step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
4884 \map{step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
4885 \map{step[fieldsource=grau,fieldtarget=ufrjdegree]}
4886 \map{step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
4887 \map{step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
4888 \map{step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
4889 \map{step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
4890 \map{step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
4891 \map{step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
4892 \map{step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
4893 \map{step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
4894 \map{step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
4895 \map{step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
4896 \map{step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
4897 % caderno e campo da classe (a secao do jornal); newspapersection e o nome
4898 % em ingles, e e o que as bases da entrega usam.
4899 \map{step[fieldsource=newspapersection,fieldtarget=caderno]}
4900 }%
4901 }
4902
4903 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
4904 \setlength{\bibhang}{0pt}
4905 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
4906
4907 </bbx>
4908 <*cbx>
4909 \ProvidesFile{ufrj.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT author-date citations]
4910 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
4911 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
4912 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
4913
4914 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
4915 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
4916 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
4917 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
4918 % ufrj.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
4919 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4920 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4921 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
4922 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
4923
4924 % --- Chamada pela entrada de titulo (4.1.1.1.2 e 4.1.1.2a, #138) -----
4925 % "A indicacao e feita [...] pelo titulo de entrada, seguido do ano de publicacao
4926 % do documento, separados por virgula e entre parenteses", com "letras iniciais
4927 % maiusculas e o restante em minuscula" -- e o exemplo e "(Ingles, 2012, p. 7)"
4928 % para "INGLES: guia de conversacao". O authoryear-comp poe o titulo em italico
4929 % (ou entre aspas, conforme o tipo da entrada) e o separa do ano por espaco:

```

```

4930 % "(Guia 2012, p. 7)". O formato com asterisco limpa os formatos por tipo, e o
4931 % delimitador entre titulo e ano passa a virgula. O labeltitle e o titulo sem o
4932 % subtítulo, como no exemplo; a caixa alta da primeira palavra e coisa da LISTA
4933 % (o formato titlecase), e nao chega a chamada.
4934 \DeclareFieldFormat*{citetitle}{#1}
4935 \DeclareDelimFormat{nonameyeardelim}{\addcomma\space}
4936
4937 % --- Entidade com orgao subordinado na chamada (4.1.1.2 e 4.4.1, #144) -----
4938 % Na LISTA, o nome com ponto sai como o autor digitou, e o autor digita a
4939 % entidade superior em caixa alta: "BRASIL. Ministerio da Educacao" (4.3.2.13;
4940 % decisao de 16/09/2026, junto do \ufrj@ucfamily no ufrj.bbx). Na CHAMADA, a
4941 % 4.1.1.2 cita so a entrada, com as iniciais maiusculas -- "(Brasil, 1995)" --,
4942 % e a 4.4.1 manda a chamada seguir a entrada da referencia, "mas nao quanto a
4943 % grafia". A chamada saia "(BRASIL. Ministerio da Educacao, 1995)".
4944 %
4945 % Para um nome de entidade (sem prenome) com hierarquia -- um ". " no meio --,
4946 % a chamada usa so o primeiro segmento, e cada palavra dele que esta INTEIRA em
4947 % caixa alta passa a inicial maiuscula e o resto minusculo; as particulas (de,
4948 % da, do, e...) ficam em minuscula. "UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
4949 % Sistema..." vira "Universidade Federal do Rio de Janeiro"; uma palavra que
4950 % nao esta toda em caixa alta, como o qualificador "(Estado)", fica como veio;
4951 % e um nome sem ". ", como "IBGE", nao e tocado. O shortauthor, quando o autor
4952 % o da, vence sempre: e ele que vira o labelname. A troca de caixa e a do
4953 % l3text, que sabe as letras acentuadas em todos os motores.
4954 \ExplSyntaxOn
4955 \clist_const:Nn \c__ufrj_particulas_clist
4956 { a, as, o, os, de, da, do, das, dos, e, em, na, no, nas, nos, para, por }
4957 \tl_new:N \l__ufrj_seg_tl
4958 \tl_new:N \l__ufrj_min_tl
4959 \tl_new:N \l__ufrj_mai_tl
4960 \seq_new:N \l__ufrj_seg_seq
4961 \seq_new:N \l__ufrj_pal_seq
4962 \int_new:N \l__ufrj_n_int
4963 \cs_generate_variant:Nn \text_titlecase_first:n { V }
4964 \cs_generate_variant:Nn \clist_if_in:NnTF { NV }
4965 \cs_new_protected:Npn \ufrj_entidade_chamada:n #1
4966 {
4967   \seq_set_split:Nnn \l__ufrj_seg_seq { .~ } { #1 }
4968   \tl_set:Nx \l__ufrj_seg_tl { \seq_item:Nn \l__ufrj_seg_seq { 1 } }
4969   \seq_set_split:NnV \l__ufrj_pal_seq { ~ } \l__ufrj_seg_tl
4970   \int_zero:N \l__ufrj_n_int
4971   \seq_map_inline:Nn \l__ufrj_pal_seq
4972   {
4973     \int_incr:N \l__ufrj_n_int
4974     \int_compare:nNnT { \l__ufrj_n_int } > { 1 } { ~ }
4975     \tl_set:Nx \l__ufrj_mai_tl { \text_uppercase:n { ##1 } }
4976     \tl_set:Nn \l__ufrj_seg_tl { ##1 }
4977     \tl_if_eq:NNTF \l__ufrj_mai_tl \l__ufrj_seg_tl
4978     {
4979       \tl_set:Nx \l__ufrj_min_tl { \text_lowercase:n { ##1 } }
4980       \int_compare:nNnTF { \l__ufrj_n_int } > { 1 }
4981       {
4982         \clist_if_in:NVTF \c__ufrj_particulas_clist \l__ufrj_min_tl
4983         { \l__ufrj_min_tl }

```

```

4984             { \text_titlecase_first:V \l__ufrj_min_tl }
4985         }
4986         { \text_titlecase_first:V \l__ufrj_min_tl }
4987     }
4988     { ##1 }
4989 }
4990 }
4991 \cs_generate_variant:Nn \ufrj_entidade_chamada:n { V }
4992 \cs_new_protected:Npn \ufrj_se_hierarquia:NTF #1#2#3
4993 { \tl_if_in:NnTF #1 { .~ } {#2} {#3} }
4994 \cs_set_eq:NN \ufrj@entidadechamada \ufrj_entidade_chamada:V
4995 \cs_set_eq:NN \ufrj@sehierarquia \ufrj_se_hierarquia:NTF
4996 \ExplSyntaxOff
4997
4998 % --- Mesmo sobrenome e mesmo ano (4.1.1.2b, #139) -----
4999 % "Quando houver autores com o mesmo sobrenome e data da obra coincidindo,
5000 % acrescentam-se as iniciais de seus prenomes; se mesmo assim persistir a
5001 % coincidencia, coloca-se o prenome por extenso": (Braga, O., 1966) e
5002 % (Braga, Orlando, 1987). A chamada saia "(Orlando Braga, 1987)".
5003 %
5004 % Duas coisas erradas somavam. O uniquename=false do ufrj.bbx nunca valeu: o
5005 % authoryear-comp.cbx e carregado DEPOIS dele e liga o uniquename de novo -- por
5006 % isso a opcao e o formato ficam aqui, no .cbx. E o formato padrao do
5007 % labelname poe o prenome antes do sobrenome. O minyearfull desambigua so
5008 % quando o ano tambem coincide, que e o que a norma pede, e o formato abaixo
5009 % escreve o sobrenome, a virgula e a inicial (uniquename=1) ou o prenome
5010 % inteiro (uniquename=2).
5011 \ExecuteBibliographyOptions{uniquename=minyearfull}
5012 \DeclareNameFormat{labelname}{%
5013   \nameparts{#1}%
5014   \ifdefvoid{\namepartgiven}
5015     {\ufrj@sehierarquia\namepartfamily
5016       {\usebibmacro{name:family}{\ufrj@entidadechamada\namepartfamily}%
5017         {\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsuffix}}}%
5018     {\usebibmacro{name:family}{\namepartfamily}{\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepar
5019     {\usebibmacro{name:family}{\namepartfamily}{\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsu
5020   \ifcase\value{uniquename}%
5021   \or
5022     \addcomma\space\namepartgiveni
5023   \or
5024     \addcomma\space\namepartgiven
5025   \fi
5026   \usebibmacro{name:andothers}}
5027
5028 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
5029 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
5030 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
5031 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
5032 % so it is never added to the bibliography.
5033 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5034 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
5035 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5036 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
5037 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.

```

```

5038 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
5039   #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
5040 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
5041   \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
5042     \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
5043     \ifblank{#1}{ }\{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}\}}
5044 \</cbx>
5045 \<*lbxbr>
5046 \ProvidesFile{brazilian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX brazilian strings]
5047 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
5048 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
5049 \DeclareBibliographyStrings{%
5050   inherit      = {brazilian},
5051   ufrjtranslationof = {{Tradução de}{Tradução de}},
5052   bytranslator  = {{Tradução de}{Tradução de}},
5053   % A 4.3.4 e a 4.3.6.1 abreviam sempre: "3. ed.", "5 v."; e a 4.2.1.3, "cap. 1".
5054   chapter      = {{cap\adddot}{cap\adddot}},
5055   edition      = {{ed\adddot}{ed\adddot}},
5056   volumes      = {{v\adddot}{v\adddot}},
5057   andothers    = {{\mkbibemph{et al\adddot}}{\mkbibemph{et al\adddot}}},
5058   availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
5059   ufrjmscdeg    = {{Mestrado}{Mestrado}},
5060   ufrjdsdeg     = {{Doutorado}{Doutorado}},
5061   ufrjphddeg    = {{Doutorado}{Doutorado}},
5062   ufrjtccdeg    = {{Graduação}{Graduação}},
5063   ufrjfiling    = {{Depósito}{Depósito}},
5064   ufrjgrant     = {{Concessão}{Concessão}},
5065   urlseen      = {{Acesso em}{Acesso em}},
5066   % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
5067   % maio, que se escreve por extenso. O biblatex-brazilian abrevia "mai.".
5068   may          = {{maio}{maio}},
5069   in           = {{In}{In}},
5070   editor       = {{organizador}{org\adddot}},
5071   editors      = {{organizadores}{org\adddot}},
5072   depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
5073   ufrjscale    = {{Escala}{Escala}},
5074   mscdiss      = {{Dissertação}{Dissertação}},
5075   mathesis     = {{Dissertação}{Dissertação}},
5076   dscthesi     = {{Tese}{Tese}},
5077   phdthesis    = {{Tese}{Tese}},
5078   tcc          = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5079 }
5080 \</lbxbr>
5081 \<*lbxen>
5082 \ProvidesFile{english-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX english strings]
5083 \InheritBibliographyExtras{english}
5084 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
5085 \DeclareBibliographyStrings{%
5086   inherit      = {english},
5087   ufrjtranslationof = {{Translation of}{Translation of}},
5088   andothers    = {{\mkbibemph{et al\adddot}}{\mkbibemph{et al\adddot}}},
5089   availablefrom = {{Available from}{Available from}},

```

```

5092 ufrjmscdeg = {{M\addot Sc\addot}{M\addot Sc\addot}},
5093 ufrjdsdeg = {{D\addot Sc\addot}{D\addot Sc\addot}},
5094 ufrjphddeg = {{Ph\addot D\addot}{Ph\addot D\addot}},
5095 ufrjtccdeg = {{B\addot Sc\addot}{B\addot Sc\addot}},
5096 ufrjfiling = {{Filed}{Filed}},
5097 ufrjgrant = {{Granted}{Granted}},
5098 urlseen = {{Access on}{Access on}},
5099 in = {{In}{In}},
5100 editor = {{editor}{ed\addot}},
5101 editors = {{editors}{ed\addot}},
5102 depositor = {{Depositor}{Depositor}},
5103 ufrjscale = {{Scale}{Scale}},
5104 msdiss = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5105 mathesis = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5106 dscthesi = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
5107 phdthesis = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
5108 tcc = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
5109 }
5110 </lboxen>
5111 <*lboxes>
5112 \ProvidesFile{spanish-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish strings]
5113 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5114 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
5115 ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
5116 \DeclareBibliographyStrings{%
5117 inherit = {spanish},
5118 ufrjtranslationof = {{Traducción de}{Traducción de}},
5119 andothers = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5120 availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
5121 ufrjmscdeg = {{Maestría}{Maestría}},
5122 ufrjdsdeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5123 ufrjphddeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5124 ufrjtccdeg = {{Grado}{Grado}},
5125 ufrjfiling = {{Depósito}{Depósito}},
5126 ufrjgrant = {{Concesión}{Concesión}},
5127 urlseen = {{Consultado el}{Consultado el}},
5128 in = {{En}{En}},
5129 editor = {{editor}{ed\addot}},
5130 editors = {{editores}{ed\addot}},
5131 depositor = {{Solicitante}{Solicitante}},
5132 ufrjscale = {{Escala}{Escala}},
5133 msdiss = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5134 mathesis = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5135 dscthesi = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5136 phdthesis = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5137 tcc = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5138 }
5139 </lboxes>
5140 <*lboxfr>
5141 \ProvidesFile{french-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french strings]
5142 \InheritBibliographyExtras{french}
5143 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
5144 ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
5145 \DeclareBibliographyStrings{%

```

```

5146 inherit      = {french},
5147 ufrjtranslationof = {{Traduction de}{Traduction de}},
5148 andothers      = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5149 availablefrom = {{Disponible à}{Disponible à}},
5150 ufrjmscdeg     = {{Master}{Master}},
5151 ufrjdscdeg     = {{Doctorat}{Doctorat}},
5152 ufrjphddeg     = {{Doctorat}{Doctorat}},
5153 ufrjtccdeg     = {{Licence}{Licence}},
5154 ufrjfiling     = {{Dépôt}{Dépôt}},
5155 ufrjgrant      = {{Délivrance}{Délivrance}},
5156 urlseen       = {{Consulté le}{Consulté le}},
5157 in             = {{Dans}{Dans}},
5158 editor        = {{éditeur}{éd\addot}},
5159 editors       = {{éditeurs}{éd\addot}},
5160 depositor     = {{Déposant}{Déposant}},
5161 ufrjscale     = {{Échelle}{Échelle}},
5162 msdiss        = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5163 mathesis      = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5164 dscthesi      = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5165 phdthesis     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5166 tcc           = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5167 }
5168 </lboxfr>
5169 <*lboxit>
5170 \ProvidesFile{italian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian strings]
5171 \InheritBibliographyExtras{italian}
5172 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjs
5173   ufrjmscdeg,ufrjdscdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
5174 \DeclareBibliographyStrings{%
5175   inherit      = {italian},
5176   ufrjtranslationof = {{Traduzione di}{Traduzione di}},
5177   andothers     = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5178   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5179   urlseen       = {{Consultato il}{Consultato il}},
5180   in            = {{In}{In}},
5181   editor        = {{curatore}{cur\addot}},
5182   editors       = {{curatori}{cur\addot}},
5183   depositor     = {{Depositante}{Depositante}},
5184   ufrjscale     = {{Scala}{Scala}},
5185   msdiss        = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5186   mathesis      = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5187   dscthesi      = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5188   phdthesis     = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5189   tcc           = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5190 }
5191 </lboxit>
5192 <*langes>
5193 %% ufrj-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5194 %% Loaded by ufrj.cls when \documentclass[spanish]{ufrj} (or any other
5195 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5196 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5197 %% Nothing institutional lives here: the names of the university, the unit and
5198 %% the Programa do not translate, and a unit style declares its own texts with
5199 %% \ufrjdefunitstring, which takes precedence over this table.

```

```

5200 \ProvidesFile{ufrj-lang-spanish.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish class strings]
5201 %% --- A folha de resumo -----
5202 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5203 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5204 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5205 %%
5206 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5207 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5208 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5209 \ufrjdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
5210 \ufrjdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
5211 \ufrjdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
5212 \ufrjdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
5213 \ufrjdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
5214 \ufrjdefstring{spanish}{tounit} {a la UFRJ}
5215 \ufrjdefstring{spanish}{abstracttail}{como parte de los
5216 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5217 \ufrjdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
5218 \ufrjdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
5219 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
5220 \ufrjdefstring{spanish}{doctypesem} {Seminario}
5221 \ufrjdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
5222 \ufrjdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5223 \ufrjdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5224 \ufrjdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5225 \ufrjdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5226 \ufrjdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5227 \ufrjdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5228 \ufrjdefstring{spanish}{program} {Programa}
5229 \ufrjdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5230 \ufrjdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5231 \ufrjdefstring{spanish}{in:} {en}
5232 \ufrjdefstring{spanish}{art} {Arte}
5233 \ufrjdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5234 \ufrjdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5235 \ufrjdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5236 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
5237 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
5238 \ufrjdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
5239 \ufrjdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5240 \ufrjdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5241 \ufrjdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5242 \ufrjdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5243 \ufrjdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5244 \ufrjdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5245 \ufrjdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5246 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5247 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
5248 \ufrjdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5249 \ufrjdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5250 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5251 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5252 \ufrjdefstring{spanish}{ofname} {de}
5253 \ufrjdefstring{spanish}{researchline}{Línea de investigación}

```

```

5254 \ufrjdefstring{spanish}{tbddate}      {por determinar}
5255 \ufrjdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
5256 \ufrjdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5257 \ufrjdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
5258 \ufrjdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5259 \ufrjdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
5260 \ufrjdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5261 \ufrjdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
5262 \ufrjdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5263 \ufrjdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5264 \ufrjdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
5265 \ufrjdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
5266 \ufrjdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
5267 \ufrjdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5268 \ufrjdefstring{spanish}{babelname}    {spanish}
5269 %% biblatex is loaded by ufrj.cls AFTER this .def file is read; defer the
5270 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
5271 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5272 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-ufrj}}
5273 

```

```

5308 \ufrjdefstring{french}{references}      {Références}
5309 \ufrjdefstring{french}{in:}             {dans}
5310 \ufrjdefstring{french}{art}              {Illustration}
5311 \ufrjdefstring{french}{platform}        {Plateforme}
5312 \ufrjdefstring{french}{directedby}      {Réalisation}
5313 \ufrjdefstring{french}{producedby}      {Production}
5314 \ufrjdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
5315 \ufrjdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}
5316 \ufrjdefstring{french}{listsigla}       {Liste des sigles}
5317 \ufrjdefstring{french}{listsymbol}      {Liste des symboles}
5318 \ufrjdefstring{french}{glossary}        {Glossaire}
5319 \ufrjdefstring{french}{advisor}         {Directeur}
5320 \ufrjdefstring{french}{advisors}        {Directeurs}
5321 \ufrjdefstring{french}{dept}            {Programme}
5322 \ufrjdefstring{french}{approvedmale}    {Approuvé par}
5323 \ufrjdefstring{french}{approvedfemale}  {Approuvée par}
5324 \ufrjdefstring{french}{approvedonmale}  {Approuvé le}
5325 \ufrjdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}
5326 \ufrjdefstring{french}{keywordsname}    {Mots-clés}
5327 \ufrjdefstring{french}{volumename}     {Volume}
5328 \ufrjdefstring{french}{coadvisor}       {Co-directeur}
5329 \ufrjdefstring{french}{coadvisors}      {Co-directeurs}
5330 \ufrjdefstring{french}{ofname}          {de}
5331 \ufrjdefstring{french}{researchline}     {Axe de recherche}
5332 \ufrjdefstring{french}{tbddate}         {à déterminer}
5333 \ufrjdefstring{french}{monthname1}      {janvier}
5334 \ufrjdefstring{french}{monthname2}     {février}
5335 \ufrjdefstring{french}{monthname3}      {mars}
5336 \ufrjdefstring{french}{monthname4}      {avril}
5337 \ufrjdefstring{french}{monthname5}      {mai}
5338 \ufrjdefstring{french}{monthname6}      {juin}
5339 \ufrjdefstring{french}{monthname7}      {juillet}
5340 \ufrjdefstring{french}{monthname8}      {août}
5341 \ufrjdefstring{french}{monthname9}      {septembre}
5342 \ufrjdefstring{french}{monthname10}     {octobre}
5343 \ufrjdefstring{french}{monthname11}     {novembre}
5344 \ufrjdefstring{french}{monthname12}     {décembre}
5345 \ufrjdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5346 \ufrjdefstring{french}{babelname}      {french}
5347 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-ufrj}}
5348 \</langfr>
5349 \<*langit>
5350 %% ufrj-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5351 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5352 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5353 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5354 %% "italian".
5355 \ProvidesFile{ufrj-lang-italian.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian class strings]
5356 %% --- A folha de resumo -----
5357 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5358 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5359 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5360 %%
5361 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em

```

```

5362 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5363 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5364 \ufrjdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
5365 \ufrjdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
5366 \ufrjdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
5367 \ufrjdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
5368 \ufrjdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
5369 \ufrjdefstring{italian}{tounit} {all'UFRJ}
5370 \ufrjdefstring{italian}{abstracttail}{come parte dei
5371 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
5372 \ufrjdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
5373 \ufrjdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
5374 \ufrjdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
5375 \ufrjdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}
5376 \ufrjdefstring{italian}{degnameMSC} {Magistrale}
5377 \ufrjdefstring{italian}{degnameDSC} {Dottore}
5378 \ufrjdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
5379 \ufrjdefstring{italian}{annex} {Allegato}
5380 \ufrjdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
5381 \ufrjdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
5382 \ufrjdefstring{italian}{source} {Fonte}
5383 \ufrjdefstring{italian}{program} {Programma}
5384 \ufrjdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
5385 \ufrjdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
5386 \ufrjdefstring{italian}{in:} {in}
5387 \ufrjdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
5388 \ufrjdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
5389 \ufrjdefstring{italian}{directedby} {Regia}
5390 \ufrjdefstring{italian}{producedby} {Produzione}
5391 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
5392 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}
5393 \ufrjdefstring{italian}{listsigla} {Elenco delle sigle}
5394 \ufrjdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
5395 \ufrjdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
5396 \ufrjdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
5397 \ufrjdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
5398 \ufrjdefstring{italian}{dept} {Programma}
5399 \ufrjdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
5400 \ufrjdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
5401 \ufrjdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
5402 \ufrjdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
5403 \ufrjdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
5404 \ufrjdefstring{italian}{volumename} {Volume}
5405 \ufrjdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
5406 \ufrjdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
5407 \ufrjdefstring{italian}{ofname} {di}
5408 \ufrjdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}
5409 \ufrjdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
5410 \ufrjdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
5411 \ufrjdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
5412 \ufrjdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
5413 \ufrjdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
5414 \ufrjdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
5415 \ufrjdefstring{italian}{monthname6} {giugno}

```

```

5416 \ufrjdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
5417 \ufrjdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
5418 \ufrjdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
5419 \ufrjdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}
5420 \ufrjdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
5421 \ufrjdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
5422 \ufrjdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
5423 \ufrjdefstring{italian}{babelname} {italian}
5424 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-ufrj}}
5425 \</langit>
5426 <*numbbx>
5427 \ProvidesFile{ufrj-numeric.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
5428 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
5429 % full ufrj ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
5430 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
5431 % label and the numeric sorting on top.
5432 \RequireBibliographyStyle{ufrj}
5433
5434 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
5435 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
5436 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
5437 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
5438
5439 % 0 numero da lista SEM colchetes (#140). A 4.1.1.1.1 da ao numero duas
5440 % formas, entre parenteses ou sobrescrito, e nenhuma delas e colchete; a lista
5441 % repete o numero da chamada, e a 4.4.2 a numera na ordem de citacao.
5442 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{#1}
5443 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{#1}
5444
5445 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
5446 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in ufrj.bbx.
5447 \defbibenvironment{bibliography}
5448 {
5449   \list
5450     {\printtext[labelnumberwidth]{%
5451       \printfield{labelprefix}%
5452       \printfield{labelnumber}}}
5453     {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
5454      \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
5455      \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
5456      \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
5457      \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
5458      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
5459     {\renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
5460   {\endlist}
5461   {\item}
5462 }</numbbx>
5463 <*numcbx>
5464 \ProvidesFile{ufrj-numeric.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric citations]
5465 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are numbers in
5466 % PARENTHESES (1), compressed and sorted within a single cite group -- see the
5467 % definitions below, which replace numeric-comp's brackets (#140). This is the
5468 % opt-in alternative to the author-date default (ufrj.cbx); it pairs with
5469 % bibstyle=ufrj-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and

```

```

5470 % \citet -> Author [1].
5471 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5472 % Entre PARENTESSES, e nao entre colchetes (#140). A 4.1.1.1.1: a indicacao
5473 % numerica pode ser "entre parenteses (alinhadas ao texto)" ou "um pouco acima
5474 % do texto (sobrescrito)" -- "(15)" --, e o numero da pagina vem depois, com
5475 % virgula: "(1, p. 30)". O numeric-comp usa colchetes. As definicoes abaixo sao
5476 % as dele, com \mkbibparens no lugar de \mkbibbrackets; a forma sobrescrita e o
5477 % \supercite, que o numeric-comp ja da. No \textcite, os parenteses entram pelo
5478 % \bibopenparen e o \bibcloseparen nas duas macros que abrem e fecham o grupo.
5479 \DeclareCiteCommand{\cite}[\mkbibparens]
5480   {\usebibmacro{cite:init}}%
5481   \usebibmacro{prenote}}
5482   {\usebibmacro{cite:index}}%
5483   \usebibmacro{cite:comp}}
5484   {}
5485   {\usebibmacro{cite:dump}}%
5486   \usebibmacro{postnote}}
5487 \DeclareCiteCommand{\parencite}[\mkbibparens]
5488   {\usebibmacro{cite:init}}%
5489   \usebibmacro{prenote}}
5490   {\usebibmacro{cite:index}}%
5491   \usebibmacro{cite:comp}}
5492   {}
5493   {\usebibmacro{cite:dump}}%
5494   \usebibmacro{postnote}}
5495 \DeclareCiteCommand{\smartcite}[\iffootnote\mkbibparens\mkbibfootnote]
5496   {\usebibmacro{cite:init}}%
5497   \usebibmacro{prenote}}
5498   {\usebibmacro{cite:index}}%
5499   \usebibmacro{cite:comp}}
5500   {}
5501   {\usebibmacro{cite:dump}}%
5502   \usebibmacro{postnote}}
5503 \renewbibmacro*{textcite}{%
5504   \iffieldequals{namehash}{\cbx@lasthash}
5505     {\usebibmacro{cite:comp}}
5506     {\usebibmacro{cite:dump}}%
5507     \ifbool{cbx:parens}
5508       {\printtext{\bibcloseparen}\global\boolfalse{cbx:parens}}
5509       {}%
5510     \iffirstcitekey
5511       {}
5512       {\setunit{\textcitedelim}}}%
5513   \usebibmacro{cite:init}%
5514   \ifnameundef{labelname}
5515     {\printfield[citetitle]{labeltitle}}
5516     {\printnames{labelname}}}%
5517   \setunit*{\printdelim{namelabeldelim}}%
5518   \printtext{\bibopenparen}\global\booltrue{cbx:parens}%
5519   \ifnumequal{\value{citecount}}{1}
5520     {\usebibmacro{prenote}}
5521     {}%
5522   \usebibmacro{cite:comp}%
5523   \stepcounter{textcitecount}%

```

```

5524     \savefield{namehash}{\cbx@lasthash}}
5525 \DeclareCiteCommand{\cbx@textcite}
5526   {\usebibmacro{cite:init}}
5527   {\usebibmacro{citeindex}%
5528    \usebibmacro{textcite}}
5529   {}
5530   {\usebibmacro{cite:dump}%
5531    \usebibmacro{postnote}%
5532    \ifbool{cbx:parens}
5533      {\bibcloseparen\global\boolfalse{cbx:parens}}
5534      {}}
5535 \end{numcbx}

```

27.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `exemplo.bib` (the sample database cited by the examples) and `ufrj.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `ufrj.ins` extracts them. `exemplo.bib` is ONE file made of two blocks, the `examplebib` and `tiposbib` docstrip targets, which `ufrj.ins` joins; `ufrj.bib` comes from `ufrjbib`. The first block alone is also written out as `manual.bib`, the database of `manual.tex`, which is kept apart from the examples' on purpose. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

27.12 Os arquivos que saem junto

Everything the class ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist` and the `latexmkrc`. One `pdflatex ufrj.ins` rebuilds all of it. The COPPE unit style, the `coppe` compatibility class and the demonstration documents, which all depend on a unit, come from `ufrj-coppe.dtx` through `ufrj-coppe.ins`; there is no third place to edit.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

tests/ the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

tests/adversativa/ six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

tests/regressivo/ one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

tools/ the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

NORMA_COPPE_2026.tex, manual.tex documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` is distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

27.12.1 latexmkrc -- latexmk/Overleaf build configuration

latexmkrc – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPET_EX users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in *roman* refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\@Alph	286,	1794, 2099,
291, 294, 306, 316		2100, 2638,
\@M	507,	2689, 2853, 3718
679, 681, 4108, 4109		\@dotsep .. 513, 517, 519
\@Roman	3339	\@dottedtocline 442, 831
\@advisor 1980, 2003,		\@examiner 2014, 2022,
2004, 2005,		2023, 2024,
2006, 2007,		2025, 2026,
2008, 2009,		2027, 2539, 2581
2373, 2541,		\@filef@und 43
2556, 2673,		\@firstoftwo 4139
2700, 2917, 3566		\@footnotetext
\@afterheading	379	. 639, 640, 645, 646
\@afterindent	248	\@for .. 1526, 1921, 3802
\@afterindentfalse .	249	\@gsxfile 3138, 3139,
\@alph 286, 294,		3144, 3151, 3197
298, 305, 307, 687		\@highpenalty . 529, 531
\@authname 2030, 2312,		\@ifstar 3321
2344, 2497,		\@indexfile 3199
2636, 2657,		\@input 815, 1942
2659, 2848,		\@inputcheck
2905, 3657, 3714		. 2225, 2226, 2227
\@author 2963		\@labfile 3087,
\@authsurn . . . 2031,		3088, 3098, 3194
2312, 2344,		\@losfile 3051,
2497, 2636,		3052, 3078, 3195
2656, 2659,		\@lsgfile 3104,
2848, 2905, 3714		3105, 3111, 3196
\@chapapp 356		\@lst .. 1616, 1643, 1652
\@chapter 352		\@mainaux .. 3663, 3690
\@coadvisor		\@makechapterhead .
. . . 1856, 1858,		 376, 378
1859, 1860,		\@makefnmark 675
1861, 1862,		\@makefntext
1863, 1866,		. 645, 647, 665, 673
1873, 1883,		\@nameuse 1318, 1333,
2389, 2396,		1334, 1335,
2542, 2569,		1762, 1763,
2819, 2825, 3572		1768, 1769,
\@date 2963		1777, 1778,
\@dedic 2800, 2805		1833, 1844,
\@degree 940, 949, 959,		2891, 3306,
990, 1000, 1230,		3308, 3317,
2097, 2098, 3536		3527, 3529,
\@degreename .. 941,		3530, 3531,
950, 960, 991,		3533, 3534,
1001, 1231,		3535, 3536,
		3547, 3548,
		3557, 3559,
		3563, 3567,
		3569, 3573,
		3575, 3577, 3674
		\@ne 676, 1923, 3045
		\@nil . . . 2174, 2176,
		2182, 2249,
		2253, 3803, 3805
		\@pnumwidth 515
		\@roman 3330
		\@secondoftwo 4139
		\@tempboxa 675, 676, 677
		\@tempdima 474, 475,
		481, 482, 483,
		484, 492, 493, 494
		\@tempsymb1 . . . 3049,
		3055, 3060,
		3090, 3092,
		3118, 3120,
		3153, 3155, 3279
		\@tocrmarg 506
		\@topnewpage 376
		\@twosidetrue 1285, 1291
		\@ufrjannexfalse .. 338
		\@ufrjannextrue .. 3854
		\@ufrjappendixfalse 264
		\@ufrjappendixtrue . 333
		\@ufrjarearostofalse
		 1136
		\@ufrjarearostotru
		 1137
		\@ufrjcoadvresumofalse
		 1082
		\@ufrjcoadvresumotru
		 1083
		\@ufrjdoublespacefalse
		 1013
		\@ufrjdoublespacetrue
		 1014
		\@ufrjexamefalse .. 906
		\@ufrjexametrue 953,
		963, 977, 981, 994
		\@ufrjfnwarnedfalse 648
		\@ufrjfnwarnedtrue . 652
		\@ufrjglossprefalse 853
		\@ufrjglosspretrue .
		. . 3026, 3083, 3125

\@ufrjlinkscorfalse	\@ufrjsetavermelhatrue	4707,	4738,
..... 1068	 1073	4742,	4767, 4773
\@ufrjlinkscortrue 1069	\@ufrjsiglasfalse 3102	\addcomma 4295,	
\@ufrjlinksmoldurafalse	\@ufrjsiglastrue . 3106	4296,	4297,
..... 1066	\@ufrjsimbalfafalse	4299,	4300,
\@ufrjlinksmolduratrue	 1141	4301,	4302,
..... 1067	\@ufrjsimbalfatrue 1142	4303,	4330,
\@ufrjlistastocfalse	\@ufrjtwosidefalse .	4471,	4474,
..... 1130	 1145, 1147	4552,	4553,
\@ufrjlistastoctrue	\@ufrjtwosidetrue 1146	4607,	4608,
..... 1131	\@width 659	4609,	4633,
\@ufrjmakeindexfalse	\@wrgsx 3143, 3155	4634,	4635,
..... 1196	\@wrindex 3293,	4663,	4682,
\@ufrjmakeindextrue	3295, 3297, 3298	4774,	4775,
..... 1195	\@wrlab 3092, 3097	4776,	4777,
\@ufrjmorewritesfalse	\@wrlos 3060, 3077	4921,	4935,
.. 1192, 1254, 1278	\@wrgsx 3110, 3120	5022,	5024,
\@ufrjmorewritetrue	\[..... 4206, 4209	5041,	5042, 5043
..... 1189, 1191	\{ 2786	\adddot 4065,	
\@ufrjmwforcedfalse	\} 2786	4066,	4067,
..... 1190	_ 6, 273,	4068,	4069,
\@ufrjmwforcedtrue 1191	328, 1686, 1768,	4070,	4071,
\@ufrjnumericfalse 1007	1769, 1794,	4072,	4073,
\@ufrjnumerictrue 1008	1799, 2026,	4074,	4075,
\@ufrjorientexamfalse	2312, 2344,	4076,	4077,
..... 1051	2478, 2497,	4078,	4079,
\@ufrjorientexamtrue	2636, 2638,	4161,	4162,
..... 1049, 1050	2659, 2689,	4186,	4187,
\@ufrjpdfafalse .. 1035	2699, 2700,	4188,	4191,
\@ufrjpdfatrue	2772, 2853,	4192,	4270,
..... 1033, 1034	2905, 3527,	4274,	4298,
\@ufrjrascunhofalse	3530, 3531,	4322,	4435,
..... 1143	3535, 5104,	4464,	4596,
\@ufrjrascunhotrue 1144	5105, 5106, 5107	4597,	4629,
\@ufrjrefresumofalse	\] 4206, 4209	4630,	4642,
..... 1097	_ 3223, 3228,	4739,	5055,
\@ufrjrefresumotrue	3255, 3263,	5056,	5057,
..... 1096	3278, 3281,	5058,	5071,
\@ufrjresidpagtrue 1116	3286, 3297, 3298	5072,	5090,
\@ufrjresorienttrue	\~ 1566, 1568, 1570	5092,	5093,
..... 1118		5094,	5095,
\@ufrjrestitulotrue	A	5100,	5101,
..... 1117	\A 4217	5104,	5105,
\@ufrjromanfalse . 1011	\abbrev 3089, 3122, 3214	5106,	5107,
\@ufrjromantrue .. 1012	abstract (env.) ... 2940	5119,	5129,
\@ufrjsansseriffalse	\acron 3102, 3306	5130,	5148,
..... 1205	\acronym 3779	5158,	5159,
\@ufrjsansseriftrue	\addcolon 4174,	5177,	5181, 5182
..... 1203, 1204	4197, 4231,	\addnbspace ... 4161,	
\@ufrjsemlinksfalse	4244, 4255,	4162,	4186,
..... 1064	4261, 4470,	4187,	4188,
\@ufrjsemlinkstrue 1065	4563, 4565,	4191,	4192,
\@ufrjsetavermelhafalse	4567, 4570,	4322,	4324,
..... 1072	4606, 4681,	4453,	4596,

4597, 4630, 4674	\bfseries 272,	\captionsetup
\addpenalty 529	327, 384, 386,	556, 597, 601, 1677
\addperiod . . . 4562,	395, 398, 530,	\catalogcard 3791
4564, 4566, 4569	535, 537, 824,	\cbx@lasthash 5504, 5524
\addsemicolon . 3946,	2745, 2777, 2891	\cbx@textcite 5525
3947, 4919, 4920	\bibcloseparen	\chaptermark 372
\addspace 3962, 3971,	. . 5478, 5508, 5533	\citacao 1536, 1539
4394, 4433,	\bibdaterangese	\cite 5479
4526, 4545,	 4035, 4047	\citeauthor 5042
4551, 4732, 4922	\bibhang 4904	\citep 3749, 5469
\addto 1322, 1325	\bibitemsep . . . 4111,	\citepapud . . 5035, 5040
\addtocontents 373, 374	4905, 5446, 5456	\citete . . 3749, 4916, 5470
\AddToHook . . . 3203,	\biblabelsep 5454	\citetapud . . 5033, 5038
3291, 3689, 3691	\bibnamedelimb . . . 4003	\citeyear 5042
\addtolength	\bibnamedelimi . . . 4003	\ClassInfo . . 1253, 1531
. . . 482, 493, 5455	\bibncpstring 4453	\ClassWarningNoLine
\advspace 373, 374,	\bibopenparen 5478, 5518	653, 817, 1074,
524, 604, 823, 825	\bibpagerefpunct	1274, 1944, 2124
\advisor 1853, 1980, 2018	 4371, 4417	\clearfield . . 4269, 4693
\aftergroup 4139	\bibparsep 5457	\clearname
\agenciafomento	\bibbrangedash 4046	. . 3964, 3973, 4434
. 2079, 3790	\bibstring . . . 3761,	\clist 3230,
\algorithmautorefname	4197, 4231,	4955, 4964, 4982
. 1688, 1692	4255, 4261,	\closein 2227
\algorithmcfname	4322, 4324,	\closeout
. . . 759, 1690, 1692	4482, 4495,	. . 1968, 3182, 3724
\Alph 3860	4496, 4497,	\coadvisor . . 1857, 1992
\alph 687, 689	4498, 4499,	\color 1609,
\also 1325	4674, 4707,	1610, 1611,
\annex . . . 263, 280, 3851	4738, 4742, 4922	1612, 1622,
\appendixname	\boolfalse . . 5508, 5533	1624, 1630,
273, 328, 3852, 3862	\booltrue 5518	1631, 1636,
\approvaldate 3786	\box 677	1637, 1638,
\areaconcentracao	brazilianabstract	1645, 1646, 1647
. . . 2079, 3498, 3787	(env.) 2976	\concentrationarea 3787
\arquivosdosvolumes	\braziliankeyword 2061	\configuraresumos
. 1912		 2861, 3792
\arraybackslash	C	\contentsline
. . . 2369, 2392,	\c@braziliankeywords	 792, 813, 814
2669, 2821, 2913	 2062	\convertcolorsU . . 1588
\arrayrulewidth . . 2748	\c@foreignkeywords 2053	\CoppeTeX . . 85, 895, 2280
\AtBeginBibliography	\c@keywords 2044	\cpfonte 586, 612
. . . 3376, 3768,	\c@page 880,	\cpsource 586,
3771, 3901, 4106	1967, 2265,	603, 612, 613, 614
\AtEndBibliography 3377	3335, 3345,	\cpsourcenam
\Author 3714	3349, 3353,	 588, 606, 610
\author 2029,	3357, 3361, 3364	\cs 3223, 3228,
2964, 3646, 3655	\c@secnumdepth 353	3247, 3275,
\autoref . . . 1687, 1689	\c@tocdepth 504	3281, 3286,
	\c@ufrjagencias	3293, 3295,
	 2093, 2094	3297, 3298,
B	\captionsbrazilian	4963, 4964,
\babel@toc 810	 1323, 1325	4965, 4991,
\backmatter 2165		4992, 4994, 4995

<code>\CurrentFilePath</code> . . . 43	4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4175, 4186, 4187, 4188, 4191, 4192, 4243, 4255, 4261, 4320, 4324, 4453, 4482, 4595, 4596, 4597, 4623, 4628, 4629, 4630, 4674, 4934, 5442, 5443	<code>\department</code> . 1800, 3655 <code>\detokenize</code> 1955, 1958, 2186, 2187, 3044, 3046, 3049, 3327, 3344, 3345, 3348, 3349, 3352, 3353, 3356, 3357, 3361, 3364, 3367, 3370, 4012 <code>\dimexpr</code> 2492, 2726, 2748 <code>\directlua</code> 725, 1249, 2215, 2218, 2221 <code>\divide</code> 2236, 2240 <code>\document</code> 477
D		
<code>\dataaprovacao</code> 2082, 2512, 3786		
<code>\Date</code> 3722		
<code>\date</code> 14, 16, 2033, 2418, 2964, 3560		
<code>\DeclareBibliographyAlias</code> 4721		
<code>\DeclareBibliographyDriver</code> 4282, 4332, 4381, 4478, 4479, 4534, 4598, 4615, 4636, 4649, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4683, 4720, 4722, 4756, 4757, 4785, 4797, 4798, 4799, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808	<code>\DeclareFixedFont</code> 1552, 1553, 1555, 1556 <code>\DeclareFontShape</code> 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185 <code>\DeclareLanguageMapping</code> 3921, 3922, 5271, 5272, 5347, 5424 <code>\DeclareMathOperator</code> 188 <code>\DeclareNameAlias</code> 3925, 3926, 3927, 3944, 3945 <code>\DeclareNameFormat</code> 3935, 5012 <code>\DeclareOldFontCommand</code> 886 <code>\DeclareRobustCommand</code> 5038, 5040 <code>\DeclareSourcemap</code> 4201, 4811 <code>\DeclareStyleSourcemap</code> 4200, 4203 <code>\dedication</code> 2792 <code>\defbibenvironment</code> 5447 <code>\defbibheading</code> . . . 3763 <code>\defineacronym</code> . . . 3781 <code>\DefineBibliographyExtras</code> 4043, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053 <code>\DefineVerbatimEnvironment</code> 1656, 1662	
<code>\DeclareBibliographyStrings</code> 5050, 5087, 5116, 5145, 5174		
<code>\DeclareCaptionLabelSeparator</code> 555		
<code>\DeclareCiteCommand</code> 5479, 5487, 5495, 5525		
<code>\DeclareDatamodelEntryfields</code> 3890, 3891, 3893, 3894, 3895, 3896		
<code>\DeclareDatamodelEntrytypes</code> 3873		
<code>\DeclareDatamodelFields</code> 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889		
<code>\DeclareDelimFormat</code> 3946, 3947, 4919, 4920, 4921, 4922, 4935		
<code>\DeclareFieldFormat</code> 4141, 4149, 4153, 4154, 4157, 4160		
E		
<code>\else</code> 165, 273, 311, 313, 320, 322, 360, 363, 366, 369, 377, 504, 607, 651, 725, 726, 771, 780, 783, 806, 870, 880, 1255, 1273, 1340, 1341, 1528, 1529, 1554, 1601, 1670, 1727, 1729, 1731, 1745, 1748, 1868, 1875, 1885, 1929, 1936, 1948, 1964, 2146, 2168, 2198, 2201, 2224, 2226, 2230, 2232, 2233, 2306, 2378, 2401, 2441, 2457, 2546, 2548, 2612, 2633, 2678, 2782, 2830, 2845, 2855, 2867, 2870, 2922, 2957, 2987, 2997, 3010, 3056, 3121, 3156, 3404		

3412,	3428,	785,	820,	848,	3644,	3695,
3444,	3449,	872,	882,	883,	3702,	3725,
3568,	3574,	884,	1245,	1279,	3743,	3744,
3588,	3593,	1280,		1281,	3745,	3756,
3615,	3640,	1293,		1344,	3806,	4067,
3692,	3732,	1535,		1557,	4070,	4073,
3738,	3741,	1601,		1675,	4076,	4079,
3753,	4139,	1704,		1727,	4139,	4252,
	4248					5025
\emergencystretch .		1729,		1731,	\fichacatalografica	
..... 254, 257		1746,		1749,	.. 1018, 2706, 3791	
\encodingdefault 149,		1870,		1877,	\figurename	755
2197, 2200, 2203		1887,		1931,	\filcenter ...	327, 384
\endtitlepage 2430		1947,		1950,	\finentry	4752
\endwrite	3326	1969,		1979,	\floatname ...	574, 628
\enquote ... 1536, 1539		2012,		2038,	\floatstyle 565, 617, 627	
\enspace	2071,	2041,		2074,	\fmtversion	2286
2516,	2752,	2078,		2130,	\fonte	584, 614
2754,	2755,	2149,		2164,	\fontencoding	149
2756,	2760,	2170,		2174,	\footnoterule	659
environments:		2176,		2177,	\For	1671
abstract	2940	2186,		2187,	\foreign@	916
brazilianabstract		2188,		2204,	\foreign@advisorstring	
..... 2976		2205,		2226,	 2011, 3455	
foreignabstract 2948		2228,		2232,	\foreign@coadvisorstring	
longquote	3378	2233,		2234,	 1872	
\epigrafe .. 2808, 3812		2243,		2244,	\foreign@degname ..	
\epigraph .. 3810, 3812		2267,		2268,	 943, 952,	
\es@scroman	3331	2308,		2385,	962, 993, 1003,	
\examiner .. 1992, 2014		2408,		2412,	1233, 2103, 2104	
\ExecuteBibliographyOptions		2443,		2463,	\foreign@deptname .	
.. 3911, 5011, 5437		2543,		2550,	.. 1804, 1821, 3588	
\exhyphenpenalty . 4109		2579,		2618,	\foreign@deptstring	
\exp ... 3255, 3284, 3289		2640,		2685,	 3475	
\ExplSyntaxOff		2788,		2837,	\foreign@doctype ..	
..... 3301, 4996		2841,		2842,	 945, 955,	
\ExplSyntaxOn 3215, 4954		2855,		2859,	965, 996, 1005,	
		2860,		2875,	1235, 2107, 2108	
		2876,		2899,	\foreign@monthname 2039	
		2910,		2929,	\foreign@title	
		2938,		2960,	 1830, 2964	
		2990,		2999,	foreignabstract	
		3005,		3012,	(env.)	2948
		3019,		3041,	\foreignkeyword ...	
		3048,		3058,	.. 2049, 2052, 2057	
		3123,		3160,	\foreignsubtitle ..	
		3184,		3200,	.. 1835, 1840, 3551	
		3201,		3202,	\foreigntitle 1347, 1829	
		3406,		3414,	\frame	3795
		3422,		3430,	\freeconfig	2096
		3438,		3444,	\frontcover@maintext	
		3449,		3515,	 1133,	
		3570,		3576,	2356, 2508, 3509	
		3588,		3593,	\frontmatter .. 711,	
		3615,		3643,	2110, 2325, 2426	

\frontpage@bottomtext	\if@ufrjarearosto	\ifbibstring
..... 2595, 3517	 1136, 3511	... 4482, 4490, 4491
\frontpage@maintext	\if@ufrjcoadvresumo	\ifblank
..... 2470, 3517	 1082, 2818	 4015,
\fundingagency ... 3790	\if@ufrjdoublespace	4019, 4128,
	 1013, 3593	4129, 4131, 5043
G	\if@ufrjexame	\ifbool
\g@addto@macro 2525,	... 906, 2457, 2845	 5507, 5532
2563, 2576,	\if@ufrjfnwarned	\ifboolexpr
2587, 3701, 3704	 648, 651	... 3960,
\geometry	\if@ufrjglosspre	3969, 4142,
..... 1292	 853, 3410	4150, 4177,
\glossary	\if@ufrjlinkscor	4448, 4513, 4743
..... 3136	 1068, 3733	\ifcsdef
\glossaryname	\if@ufrjlinksmoldura	 4092
.....	 1066, 3739	\ifdefined
... 3022, 3027,	\if@ufrjlistastoc	725, 1249,
3084, 3126,	 848, 1130	\ifdefvoid
3163, 3407,	\if@ufrjmakeindex	... 3939,
3408, 3409,	 1195, 3191	3940, 3942, 5014
3411, 3413, 3452	\if@ufrjmorewrites	\ifdim
\glossaryterm	... 726, 1189, 1248	475, 483, 487, 494
... 3130, 3150, 3157	\if@ufrjmwforced	\ifeof
\graphicspath 38, 40, 41	 1190, 1269	 2226
	\if@ufrjnumeric	\iffieldequals
H	... 650, 1007, 3750	... 5504
\hangafter	\if@ufrjorientexam	\iffieldequalstr
... 669, 676	... 1049, 2540, 2554	 4032,
\hangindent	\if@ufrjpdfa	4293, 4495,
... 669, 676	... 1033, 2631, 3600	4496, 4497,
\hb@xt@	\if@ufrjrascunho	4498, 4499,
..... 476, 515	 1143, 2780	4513, 4514,
\headheight	\if@ufrjrefresumo	4515, 4516, 4517
... 226, 837	 1096, 2844	\iffieldsequal
\headrulewidth	\if@ufrjresidpag	... 4034
874,	 1116, 2896	\iffieldundef
2144, 2147, 2156	\if@ufrjresorient	4096, 4097,
\hfil	 1118, 2911	4098, 4177,
..... 476	\if@ufrjrestitulo	4228, 4267,
\hfill	 1117, 2900	4271, 4274,
..... 514, 1747	\if@ufrjrroman	4294, 4326,
\hologo	2123, 2142, 2164	4347, 4393,
... 84, 86, 87,	\if@ufrjsansserif	4448, 4494,
88, 89, 90, 91,	 1203, 1243	4512, 4524,
92, 93, 94, 2173,	\if@ufrjsemlinks	4527, 4564,
2175, 2177, 2188	 1064, 3730	4643, 4658,
\hookrightarrow	\if@ufrjsetavermelha	4693, 4736,
... 1586, 1599, 1601	 1072, 1601	4740, 4743, 4767
\href	\if@ufrjsiglas	\IfFileExists
..... 4247, 4250	... 3102, 3116, 3448	... 38, 39, 68,
\hrule	\if@ufrjsimbalfa	70, 808, 1266, 1940
..... 659	 1141, 3054	\iffirstcitekey
\hskip	\if@ufrjtwoside	... 5510
..... 499, 511	... 868, 1145, 1290	\iffootnote
\hss		 5495
..... 515, 5458		\ifhyperref
\htmlstyle		4247, 4249
1628, 1634		\ifin@
\hyperpage		3615, 4139, 4246
..... 3074		\ifinteger
\hyphenpenalty		 4321
... 4108		\iflistundef
		... 4292,
I		4549, 4562,
\if@english		4606, 4679, 4773
... 921, 1300		\ifLuaTeX
\if@filesw		
..... 488		... 2175, 2187, 2214
\if@mainmatter		
... 354		
\if@openright		
... 2166		
\if@twoside		
... 879, 2264		
\if@ufrjannex		
... 338, 358		
\if@ufrjappendix		
... 264, 273, 357		

<code>\ifnameundef</code> .. 3960,	3222,	3225,	<code>\linewidth</code> . 1744, 2726
3969, 4142,	3226,	3249,	<code>\linhapesquisa</code>
4150, 4430,	3250,	3251,	 2079, 3788
4461, 4566,	3253,	3254,	<code>\linkedproject</code> ... 3809
4569, 4705, 5514	3255,	3256,	<code>\listabbreviationname</code>
<code>\ifnumequal</code> 5519	3257,	3258,	 3084, 3447
<code>\ifodd</code> 880, 2265	3260,	3261,	<code>\listof</code> 616
<code>\ifPDFTeX</code>	3262,	3263,	<code>\listoffigures</code> ... 2993
. 104, 133, 152,	3264,	3265,	<code>\listofframes</code> 3793
1551, 2173, 2186	3267,	3268,	<code>\listofprogramas</code> ..
<code>\ifstrempty</code> ... 3055,	3271,	3272,	 1542,
3090, 3118, 3153	3277,	3278,	1577, 1578, 3794
<code>\iftoggle</code> 4364,	3279,	3284,	<code>\listofprograms</code> .. 3794
4374, 4410, 4420	3289,	4957,	<code>\listofquadros</code> 579, 3793
<code>\ifuseeditor</code> 3960, 3969	4958,	4959,	<code>\listoftables</code> 3007
<code>\ifXeTeX</code> ... 2177, 2188	4960,	4961,	<code>\listquadroname</code> ...
<code>\ignorespaces</code> 3396	4962,	4967,	. 572, 580, 581, 582
<code>\ignorespacesafterend</code>	4968,	4969,	<code>\listsiglaname</code>
..... 3399	4970,	4971,	 3126, 3450
<code>\illustrationwidth</code> .	4973,	4974,	<code>\listsymbolname</code> ...
.... 589, 600, 602	4975,	4976,	 3027, 3451
<code>\in@</code> ... 3614, 4138, 4245	4977,	4979,	<code>\local@advisorstring</code>
<code>\index</code> 3207	4980,	4982,	 2010,
<code>\InheritBibliographyExtras</code>	4983, 4984, 4986		2370, 2670, 3454
... 5047, 5084,	<code>\l@</code> 623, 828		<code>\local@approvedname</code>
5113, 5142, 5171	<code>\l@algocf</code> 835		.. 2590, 3464, 3466
<code>\InputIfFileExists</code> .	<code>\l@chapter</code> 528		<code>\local@approvedonname</code>
..... 1342, 1530	<code>\l@figure</code>		.. 2516, 3469, 3471
<code>\int</code> 4962, 4970,	. 578, 623, 629,		<code>\local@cityname</code> 2317,
4973, 4974, 4980	631, 752, 831,		2421, 2659,
<code>\interfootnotelinepenalty</code>	832, 833, 834, 835		2852, 2857, 3476
..... 681	<code>\l@lstlisting</code> 834		<code>\local@coadvisorstring</code>
<code>\interlinepenalty</code> . 507	<code>\l@paragraph</code> 538		 1865
<code>\isdot</code> 4323	<code>\l@quadro</code> . 577, 578, 833		<code>\local@countryname</code> 3478
<code>\itemsep</code> 5456	<code>\l@section</code> 532		<code>\local@degname</code>
<code>\itshape</code> 398,	<code>\l@subsection</code> 534		. 942, 951, 961,
418, 537, 539,	<code>\l@subsubsection</code> .. 536		992, 1002, 1232,
2805, 2813, 3394	<code>\l@table</code> 832		1799, 2101, 2102
	<code>\labelnamepunct</code> ...		<code>\local@deptname</code> 1793,
J	... 4286, 4457,		1796, 1799,
<code>\javaexternal</code> 1654	4537, 4575,		1803, 1819,
<code>\javainline</code> 1653	4652, 4686,		2638, 2690,
<code>\javastyle</code> ... 1644,	4726, 4763, 4788		2701, 2853, 3588
1651, 1653, 1654	<code>\labelnumberwidth</code> 5452		<code>\local@deptstring</code> 3474
	<code>\language</code> 1333, 2983		<code>\local@doctype</code>
K	<code>\Large</code> 269		 944, 954,
<code>\keyword</code> 2042, 3647, 3655	<code>\large</code> 270		964, 995, 1004,
<code>\Keywords</code> 3715	<code>\largurailustracao</code> . 602		1214, 1234,
<code>\KwData</code> 1671	<code>\LaTeXe</code> 88		1794, 2105,
	<code>\leaders</code> 513		2106, 2638,
L	<code>\leavevmode</code> 508		2689, 2853, 3717
<code>\l</code> 3216, 3217,	<code>\leftskip</code> 499,		<code>\local@instname</code> 1709,
3218, 3219,	500, 506, 510, 511		1714, 1718, 2855
3220, 3221,	<code>\letbibmacro</code> 4233		<code>\local@monthname</code> . 2036

<code>\newblock</code>	4230,	1189,	1190,	327, 384, 392,
	4286,	4288,	1195, 1203, 3102	395, 398, 418,
	4304,	4306,	<code>\newlength</code> . . .	455,
	4336,	4340,	456, 457, 705,	533, 535, 537,
	4342,	4344,	2487, 2720, 3378	539, 886, 892, 2814
	4351,	4353,	<code>\newlist</code>	685
	4359,	4361,	<code>\newsavebox</code>	1597
	4363,	4367,	<code>\newsigla</code> . .	3302, 3781
	4369,	4371,	<code>\newufjrfloat</code>	615, 626, 751
	4373,	4385,	<code>\newunit</code> 4182, 4230,	4288, 4304,
	4389,	4391,	4306, 4338,	4340, 4342,
	4397,	4399,	4344, 4346,	4351, 4353,
	4401,	4405,	4355, 4357,	4359, 4361,
	4407,	4409,	4363, 4367,	4369, 4373,
	4413,	4415,	4369, 4373,	4387, 4389,
	4417,	4419,	4387, 4389,	4391, 4397,
	4457,	4459,	4391, 4397,	4399, 4401,
	4466,	4468,	4399, 4401,	4403, 4405,
	4472,	4475,	4403, 4405,	4407, 4409,
	4537,	4539,	4407, 4409,	4413, 4415,
	4541,	4543,	4413, 4415,	4419, 4459,
	4554,	4556,	4419, 4459,	4466, 4468,
	4575,	4577,	4466, 4468,	4472, 4475,
	4581,	4583,	4472, 4475,	4539, 4541,
	4585,	4587,	4539, 4541,	4543, 4554,
	4604,	4610,	4543, 4554,	4556, 4577,
	4612,	4639,	4556, 4577,	4581, 4583,
	4644,	4646,	4581, 4583,	4585, 4587,
	4652,	4654,	4585, 4587,	4604, 4610,
	4657,	4659,	4604, 4610,	4612, 4639,
	4661,	4664,	4612, 4639,	4642, 4646,
	4686,	4688,	4642, 4646,	4654, 4657,
	4690,	4694,	4654, 4657,	4661, 4664,
	4696,	4698,	4661, 4664,	4688, 4690,
	4726,	4728,	4688, 4690,	4694, 4696,
	4730,	4733,	4694, 4696,	4698, 4728,
	4746,	4763,	4698, 4728,	4730, 4733,
	4765,	4767,	4730, 4733,	4746, 4765,
	4769,	4778,	4746, 4765,	4767, 4769,
	4780,	4788,	4767, 4769,	4778, 4780,
	4790,	4792, 4794	4778, 4780,	4790, 4792, 4794
<code>\newfloat</code> .	573, 617, 627			
<code>\newif</code>	264,			
	338, 648, 853,			
	906, 1007, 1011,			
	1013, 1033,			
	1049, 1064,			
	1066, 1068,			
	1072, 1082,			
	1096, 1109,			
	1116, 1117,			
	1118, 1130,			
	1136, 1141,			
	1143, 1145,			
		<code>\nobreak</code> . .	511, 512, 514	
		<code>\nobreakspace</code> .	341,	
			344, 754, 824, 4096	
		<code>\nolinkurl</code>		
			4247, 4250, 4251	
		<code>\nomeprojeto</code> <u>2079</u> , 3789		
		<code>\normalfont</code> . . .	272,	
				<code>\not</code> 3393
				<code>\null</code> 511, 2270
				<code>\numberline</code>
				. 345, 359, 361,
				364, 367, 370,
				499, 762, 770,
				775, 848, 1304,
				3413, 3439, 3765
				<code>\numexpr</code> . . 302, 309,
				310, 312, 318,
				319, 321, 1268, 2440
O				
				<code>\openin</code> 2225
				<code>\OR</code> . . . 2731, 2732, 2733
				<code>\or</code> 2036, 2037,
				2038, 2039,
				2040, 2041,
				4065, 4066,
				4067, 4068,
				4069, 4070,
				4071, 4072,
				4073, 4074,
				4075, 4076,
				4077, 4078,
				4079, 5021, 5023
P				
				<code>\PackageInfo</code> 3615
				<code>\PackageWarning</code> 3310,
				3612, 3613, 3617
				<code>\paragraph</code>
				. 414, 417, 419, 420
				<code>\parbox</code> 609, 2783
				<code>\parencite</code> 5487
				<code>\parfillskip</code> 506
				<code>\parsep</code> 3387, 5457
				<code>\pdf@shellescape</code> . .
				 3192, 3193
				<code>\pdfLaTeX</code> 90
				<code>\pdfsuppressptexinfo</code>
				. . 3625, 3638, 3639
				<code>\pdfTeX</code> 91
				<code>\pdftexbanner</code> 2186
				<code>\pdftexrevision</code> . . 2174
				<code>\pdftexversion</code> . . . 2173
				<code>\pdfvariable</code> . . 3627,
				3634, 3641, 3642
				<code>\penalty</code> 531
				<code>\phantom</code> . . . 2711, 2713

\phantomsection .. 3438	4551, 4552, 4909, 5046,
\printbibliography .	4563, 4605, 5083, 5112,
... 3373, 3767,	4606, 4678, 5141, 5170,
3770, 3772, 3773	4681, 4770, 4773 5200, 5278,
\printdate ... 4296,	\printloabbreviations 5355, 5427, 5464
4297, 4303,	 3082 \ProvidesPackage . 2245
4471, 4540,	\printloacronyms . 3785 \Publisher 3720
4553, 4609,	\printlosiglas \pythonexternal .. 1618
4682, 4744, 4777	 3102, 3785 \pythoninline 1617
\printdelim	\printlosymbols .. 3021 \pythonstyle .. 1608,
.. 4336, 4385, 5517	\printnames ... 3961, 1615, 1617, 1618
\printeventdate .. 4634	3970, 4432,
\printfield	4463, 4568,
... 4179, 4181,	4571, 4711, 5516
4183, 4232,	\printtext ... 3963,
4269, 4273,	3972, 4179,
4289, 4295,	4197, 4231,
4298, 4299,	4292, 4328,
4300, 4301,	4433, 4450,
4302, 4305,	4522, 4529,
4329, 4331,	4563, 4565,
4345, 4348,	4567, 4570,
4349, 4356,	4643, 4658,
4358, 4362,	4707, 4738,
4365, 4392,	4742, 4767,
4395, 4398,	5449, 5508, 5518
4404, 4408,	\printurldate 4274
4411, 4450,	\productiontype .. 3807
4452, 4467,	\projectname 3789
4473, 4474,	\projetovinculado .
4500, 4526,	 2079, 3809
4529, 4542,	\prologstyle 1635, 1642
4544, 4555,	\protected ... 466,
4565, 4582,	473, 4010, 4014,
4586, 4603,	4018, 4046,
4607, 4608,	4088, 4095,
4611, 4632,	4125, 4126,
4633, 4635,	4130, 4132, 4134
4643, 4658,	\protected@edef 2528,
4662, 4663,	2557, 2570,
4693, 4695,	2582, 3703, 4011
4697, 4731,	\providecommand 571,
4732, 4738,	572, 575, 632,
4742, 4767,	1331, 1333,
4768, 4774,	1334, 1335,
4775, 4776,	1338, 1349,
4779, 4793,	2097, 2099,
5450, 5451, 5515	2101, 2103,
\printglossary ... 3135	2105, 2107,
\printglossarylist .	2172, 2185,
..... 3131, 3161	2194, 2229,
\printlist ... 4292,	2239, 2257, 3812
4339, 4388,	\ProvidesFile
4469, 4470,	... 3867, 3899,
	Q
	\q 3223, 3255
	\quadroautorefname . 575
	\quadroname
	. 571, 574, 575, 757
	R
	\raggedright .. 2369,
	2392, 2669,
	2805, 2813,
	2821, 2846,
	2913, 4103, 4107
	\recuolongquote ...
	.. 3378, 3379, 3383
	\refstepcounter ... 355
	\regexp 4206, 4209, 4217
	\renewbibmacro
	... 3959, 3968,
	4176, 4197,
	4234, 4266, 5503
	\RequireBibliographyStyle
	 3907, 5432
	\RequireCitationStyle
	 4912, 5471
	\researchline 3788
	\restylefloat . 566, 567
	\rightmargin 3384
	\rightskip 506
	\rmfamily . 885, 892, 895
	\romannumeral
	.. 3335, 3353, 3357
	\rule 78
	S
	\s 4206, 4209, 4217
	\savefield 5524
	\sbox 1595, 1600
	\scshape .. 885, 893, 895
	\section 391, 407
	\seenname 1325
	\selectcolormodel 1588
	\selectfont ... 149, 150

<code>\selectlanguage</code> . . .	4788, 5512, 5517	4891, 4892,
. 1329, 3394	<code>\setupabstracts</code> . .	4893, 4894,
<code>\sep</code> 3701	<code>\sfdefault</code>	4895, 4896, 4899
<code>\seq</code> 3221, 3222, 3256,	<code>\ShellEscape</code>	<code>\stepcounter</code>
3257, 3258,	<code>\sigla</code> 3302, 3782	<code>\str</code> 3216, 3217,
3265, 3267,	<code>\singlespacing</code> 606,	3218, 3219,
3272, 4960,	610, 640, 2071,	3220, 3225,
4961, 4967,	2138, 2300,	3226, 3245,
4968, 4969, 4971	2304, 2335,	3249, 3250,
<code>\SetAlCapFnt</code> 1693	2356, 2364,	3251, 3253,
<code>\SetAlCapNameFnt</code> . 1694	2508, 2591,	3254, 3260,
<code>\SetAlCapNameSty</code> . 1696	2743, 2846,	3261, 3262,
<code>\SetAlCapSty</code> 1695	3392, 3900, 4110	3264, 3271, 3277
<code>\SetAlgoCaptionSeparator</code>	<code>\smallskipamount</code> . .	<code>\stretch</code> 1975,
. 1686	<code>\smarcite</code> 5495	2311, 2313, 2316
<code>\setbox</code> 675	<code>\source</code> 541, 584, 613, 616	<code>\stripzeros</code> . 4096, 4098
<code>\SetKwFor</code> 1697,	<code>\step</code> 4205, 4208, 4216,	<code>\Subject</code> 3717
1698, 1702, 1703	4219, 4814,	<code>\subsection</code> . . . 394, 408
<code>\setlist</code> 689, 707	4815, 4816,	<code>\subsubsection</code> . . .
<code>\setstretch</code> 2273	4817, 4818,	 397, 409, 420
<code>\settowidth</code> 468, 474, 706	4819, 4820,	<code>\subtitle</code> . . 1834, 1838
<code>\setunit</code> 3962,	4821, 4822,	<code>\subtlein</code> . 1835, 1842
3971, 4180,	4823, 4824,	<code>\subtlepunct</code> . . .
4270, 4274,	4825, 4826,	. . 4174, 4180, 4451
4286, 4292,	4827, 4828,	<code>\supercite</code> 5477
4295, 4296,	4829, 4830,	<code>\syml</code> 1140,
4297, 4298,	4831, 4832,	3033, 3053, 3214
4299, 4300,	4833, 4834,	
4301, 4302,	4837, 4838,	
4303, 4330,	4839, 4840,	
4336, 4371,	4841, 4842,	
4385, 4394,	4843, 4844,	
4417, 4433,	4845, 4846,	
4435, 4451,	4847, 4848,	
4457, 4464,	4849, 4850,	
4470, 4471,	4851, 4852,	
4474, 4537,	4854, 4855,	
4545, 4546,	4856, 4857,	
4547, 4551,	4858, 4859,	
4552, 4553,	4860, 4861,	
4562, 4564,	4862, 4863,	
4566, 4569,	4865, 4866,	
4575, 4606,	4867, 4868,	
4607, 4608,	4869, 4870,	
4609, 4633,	4871, 4872,	
4634, 4635,	4873, 4874,	
4644, 4652,	4875, 4876,	
4659, 4663,	4877, 4878,	
4681, 4682,	4879, 4880,	
4686, 4726,	4881, 4882,	
4732, 4739,	4883, 4884,	
4763, 4773,	4885, 4886,	
4774, 4775,	4887, 4888,	
4776, 4777,	4889, 4890,	

T

<code>\tabcolsep</code> . 2726, 2748
<code>\tablename</code> 756
<code>\tableofcontents</code> . 1158
<code>\text</code> 188, 4963, 4975,
4979, 4984, 4986
<code>\textcite</code>
. . 4916, 5039, 5477
<code>\textcitedelim</code> . . . 5512
<code>\textcolor</code>
. . 1586, 1599, 1601
<code>\textemdash</code>
. 273, 328, 341,
344, 555, 754,
1686, 2854, 4551
<code>\thechapter</code> 273, 328,
356, 359, 361, 364
<code>\theFancyVerbLine</code> 1663
<code>\thefield</code> 4091, 4096,
4097, 4098, 4491
<code>\theHchapter</code> 3859, 3860
<code>\theparagraph</code> 418
<code>\thesection</code> 392
<code>\thesubsection</code> 395
<code>\thesubsubsection</code> .
. 398, 421

\time .. 2235, 2240, 2242	\ufrj@lang . 1526, 1527	\ufrj@dataaprov 2081,
\times 2711, 2713	\ufrj@lg .. 3587, 3588	2082, 2517, 2518
\tipoproducao	\ufrj@list . 1920, 1922	\ufrj@date 10, 13
.. 2079, 2735, 3807	\ufrj@n ... 1924, 1925	\ufrj@degkey 939, 948,
\Title 3711	\ufrj@stem . 1921, 1925	958, 989, 999,
\title 1347,	\ufrj@this	1229, 1438, 3536
1825, 3646, 3654	. 804, 807, 817,	\ufrj@degword 4493, 4523
\titleformat .. 271,	1935, 1957, 1958	\ufrj@deptcode 1800,
326, 383, 391,	\ufrj@toc 768, 769, 777	1812, 3716, 3718
394, 397, 417, 421	\ufrj@abntdate	\ufrj@docmonth
\titlein 1345, 1349, 3543	.. 4095, 4114, 4115	 18, 2034,
\titlespacing . 275,	\ufrj@abntdaterangesep	2036, 2039, 3563
330, 385, 407,	.. 4031, 4035, 4047	\ufrj@doctypekey ..
408, 409, 416, 419	\ufrj@abntmonth ...	 939, 948,
\tl 3279, 4957, 4958,	 4088, 4097	958, 989, 999,
4959, 4968,	\ufrj@abntrangedash	1229, 1438, 3531
4975, 4976,	... 4045, 4048,	\ufrj@docyear .. 19,
4977, 4979, 4993	4049, 4050,	2035, 2318,
\today 15, 2285	4051, 4052, 4053	2422, 2660,
\topmargin ... 214, 221	\ufrj@appendixheadings	2690, 2852,
\topsep 3388	... 325, 333, 3863	2857, 2907, 3722
\ttb 1552, 1555,	\ufrj@areaconc	\ufrj@dotversion ..
1610, 1611,	... 2079, 2080,	.. 2173, 2175, 2182
1622, 1624,	2765, 3512, 3514	\ufrj@entidadechamada
1630, 1637,	\ufrj@babelextra@ 1311	 4994, 5016
1638, 1646, 1647	\ufrj@babelload ...	\ufrj@ext@ind 3189
\ttfamily 78,	.. 1316, 1318, 1319	\ufrj@ext@lab 3185
1563, 1609,	\ufrj@babelopts 1301,	\ufrj@ext@lgs 3188
1620, 1629,	1313, 1316, 1526	\ufrj@ext@los 3186
1636, 1645, 1663	\ufrj@bancalist 2525,	\ufrj@ext@lsg 3187
\ttm 1553, 1556,	2551, 2563,	\ufrj@fichafile 2706,
1608, 1619,	2576, 2587, 2591	2709, 2779, 2789
1628, 1635, 1644	\ufrj@bancasize ...	\ufrj@fichapage ...
	... 2489, 2539,	.. 2707, 2709, 2789
	2541, 2542,	\ufrj@finalhh . 2237,
U	2544, 2546, 2548	2240, 2241, 2243
\ufrj ... 4965, 4991,	\ufrj@bibBegin 3346,	\ufrj@finalmanualart
4992, 4994, 4995	3362, 3377, 3771	.. 1787, 1789, 2283
\ufrj@algolang ...	\ufrj@bibEnd .. 3342,	\ufrj@finalmm . 2238,
.. 1667, 1668, 1674	3359, 3377, 3775	2241, 2242, 2244
\ufrj@brazilianstr	\ufrj@campo ... 2718,	\ufrj@folio 854, 869, 871
..... 1295,	2722, 2763, 2765	\ufrj@foliohead ...
1340, 1528, 1701	\ufrj@capescelula .	867, 873, 2143, 2155
\ufrj@cur 1339, 1340,	 2725,	\ufrj@foreigncontentsline
1341, 1527,	2750, 2757,	 797, 814
1528, 1529,	2762, 2764, 2766	\ufrj@foreignlang .
1530, 1531, 1533	\ufrj@capesgap 2720,	 927,
\ufrj@en .. 3587, 3588	2721, 2723, 2768	929, 931, 933,
\ufrj@englishstr .	\ufrj@checativo ...	935, 937, 1301,
..... 925,	 2729, 2742	1335, 2951, 2952
1296, 1341, 1529	\ufrj@checkwrites .	\ufrj@forvolumes ..
\ufrj@ext 768, 769, 777	 724, 766	.. 800, 1917, 1930
\ufrj@file	\ufrj@coadvisorrows	\ufrj@gletcs .. 1819,
. 807, 808, 815,	.. 1996, 2817, 2933	1820, 1821, 1823
1937, 1940, 1942		

\ufrj@glosskey	\ufrj@lstarrow	\ufrj@mes@USenglish
.. 3148, 3153, 3275	... 1561, 1564,	 4085
\ufrj@glosspre 849	1597, 1600,	\ufrj@monthlang 4087,
\ufrj@grabversion .	1614, 1626,	4091, 4092, 4093
..... 2249, 2252	1633, 1641, 1650	\ufrj@no . . . 2862, 2868
\ufrj@hasLof	\ufrj@mainBegin . . .	\ufrj@nomeprojeto .
.. 2994, 3354, 3368	.. 2152, 3350, 3365	.. 2089, 2090, 2763
\ufrj@hifen 705, 706, 707	\ufrj@mainlang	\ufrj@numfnwarn 649, 674
\ufrj@hypersetup . .	 925, 926,	\ufrj@nvolumes 1888,
..... 2328, 2597	929, 931, 933,	1890, 1971, 1974
\ufrj@idcoadvisorstring	935, 937, 1301,	\ufrj@orig@appendix
..... 1882, 2393	1317, 1318,	 331, 333
\ufrj@idxkey	1334, 1701,	\ufrj@orig@footnotetext
.. 3247, 3283, 3288	1774, 1775,	 639, 640
\ufrj@ifdegknown . .	1777, 1778,	\ufrj@orig@printbibliography
..... 4511, 4521	1833, 1844,	 3772, 3774
\ufrj@ilwidth	1850, 2500,	\ufrj@orig@starttoc
. 599, 601, 605, 609	2850, 2943, 3710	. 761, 779, 784, 805
\ufrj@jobname	\ufrj@makeindex 3180,	\ufrj@orig@wrindex .
.. 804, 1935, 1955	3194, 3195,	.. 3284, 3289, 3295
\ufrj@k@Alph . . 306,	3196, 3197, 3199	\ufrj@PackageWarning
318, 319, 321, 323	\ufrj@makeindexauto	.. 3612, 3615, 3617
\ufrj@k@alph . . 305,	.. 1194, 3190, 3203	\ufrj@par . . 3802, 3803
309, 310, 312, 314	\ufrj@marcatipo . . .	\ufrj@pkgversion . .
\ufrj@letunitstr . .	 2710, 2752,	 2250, 2279
..... 1781, 2309	2754, 2755, 2756	\ufrj@prevstem
\ufrj@linhapesq 2083,	\ufrj@marcavinc . . .	 1932, 1936,
2084, 2365, 2366	.. 2712, 2760, 2761	1937, 1944, 1949
\ufrj@listname 754, 773	\ufrj@membro	\ufrj@printkeywords
\ufrj@listname@loa . 759	 1994, 2490,	 2068,
\ufrj@listname@lof . 755	2557, 2570, 2582	2945, 2955,
\ufrj@listname@lol . 758	\ufrj@membrogap 2482,	2958, 2985, 2988
\ufrj@listname@loq . 757	2487, 2488,	\ufrj@projetovinc .
\ufrj@listname@lot . 756	2545, 2547, 2549	.. 2087, 2088, 2713
\ufrj@listnumberline	\ufrj@membroid	\ufrj@ptval
..... 753, 775	.. 2471, 2477, 2493	.. 3801, 3804, 3806
\ufrj@listtoc . 581,	\ufrj@mes@american 4083	\ufrj@readprev
634, 847, 1580,	\ufrj@mes@brazil . 4082	 1930, 1933
3001, 3014, 3411	\ufrj@mes@brazilian	\ufrj@real@contentsline
\ufrj@lmrname 2192, 2196	 4065,	 798, 813
\ufrj@lmssname	4080, 4081, 4082	\ufrj@refresumo . . .
..... 2193, 2199	\ufrj@mes@british 4084	.. 983, 2843, 2939
\ufrj@logo 37,	\ufrj@mes@english .	\ufrj@res@advisor .
54, 67, 1746, 1749	 4068, 4083,	 2914, 3565
\ufrj@logoheight . .	4084, 4085, 4086	\ufrj@res@coadvisor
..... 1734,	\ufrj@mes@french . 4074	 2933, 3571
1738, 1746, 1749	\ufrj@mes@italian 4077	\ufrj@res@deptlabel
\ufrj@logoleft 1735,	\ufrj@mes@portuges 4081	 2935, 3577
1739, 1745, 1746	\ufrj@mes@portuguese	\ufrj@res@deptname .
\ufrj@logoline	 4080	 2936, 3586
..... 1743, 2302	\ufrj@mes@spanish 4071	\ufrj@res@heading .
\ufrj@logoright 1736,	\ufrj@mes@UKenglish	 2889, 2895
1740, 1748, 1749	 4086	\ufrj@res@month . . .
		 2907, 3562

\ufrj@res@subtitle .	\ufrj@sysname . 2209,	\ufrj@ucscan 4013, 4014
..... 2903, 3554	2211, 2215,	\ufrj@ucscanp 4016, 4018
\ufrj@res@title ...	2226, 2230, 2231	\ufrj@ucstop .. 4013,
..... 2902, 3545	\ufrj@sysnode	4014, 4016, 4018
\ufrj@reslang	.. 2212, 2218, 2232	\ufrj@ucstr
... 2895, 2897,	\ufrj@temp 2195, 2196,	.. 4012, 4013, 4016
2902, 2903,	2197, 2199,	\ufrj@ucstrip 3990
2907, 2914,	2200, 2202,	\ufrj@uctmp . 4011, 4012
2933, 2935,	2864, 2865, 2868	\ufrj@unitacronym .
2936, 2943,	\ufrj@thisvolume ..	... 1716, 1720,
2951, 2979, 3582	.. 1889, 1891, 1973	1727, 1729, 1731
\ufrj@resumocabeca .	\ufrj@tipoproducao .	\ufrj@unitcover 1715,
..... 2882,	... 2085, 2086,	1719, 2306, 2307
2944, 2953, 2981	2711, 2730,	\ufrj@unitsep . 1721,
\ufrj@sehierarquia .	2731, 2732,	1727, 1796, 2701
..... 4995, 5015	2733, 2734, 2736	\ufrj@unitshort 1724,
\ufrj@selectsubtitle	\ufrj@title@brazilian	1728, 2638, 3719
..... 1844,	 3677	\ufrj@unitshortrev .
1850, 2501, 2851	\ufrj@titleblock ..	 1724,
\ufrj@selecttitle .	.. 1848, 2314, 2346	1730, 2660, 2690
..... 1833,	\ufrj@tmp 2557,	\ufrj@unitstr
2499, 2659,	2564, 2570,	... 1760, 1776,
2849, 3673, 3711	2577, 2582,	1880, 1884,
\ufrj@semfolio 3071,	2588, 3703, 3705	1886, 2366,
3076, 3815, 3833	\ufrj@tmpcover	3464, 3466,
\ufrj@setresflag ..	 2309, 2310	3469, 3471,
... 2863, 2878,	\ufrj@tmpv 3806	3504, 3510, 3535
2879, 2880, 2881	\ufrj@tocanx .. 342, 359	\ufrj@unitstrmain .
\ufrj@setthis	\ufrj@tocapp .. 339, 361	 1773, 3505
.. 803, 1934, 1956	\ufrj@tocdeumvolume	\ufrj@unitstrsp ...
\ufrj@setvolstart .	 800, 801	 1766, 3536
.. 1915, 1938, 1967	\ufrj@tocdosvolumes	\ufrj@valorpar
\ufrj@sigla@first .	 781, 799	 3803, 3805
..... 3312, 3316	\ufrj@tocline	\ufrj@valorpt
\ufrj@sigla@full ..	 503, 530,	.. 3800, 3807, 3809
.. 3307, 3313, 3320	533, 535, 537, 539	\ufrj@version
\ufrj@sigla@norm ..	\ufrj@tocnumberline	 10, 12, 2281
..... 3314, 3321	 350,	\ufrj@volfiles
\ufrj@sigla@reg ...	450, 473, 762, 770	778, 1910, 1911,
..... 3305, 3313	\ufrj@tocnummax ...	1920, 1929, 1964
\ufrj@sigla@star ..	 456, 465,	\ufrj@volout .. 1962,
..... 3318, 3321	475, 487, 490, 492	1966, 1967, 1968
\ufrj@sigla@undef .	\ufrj@tocnumsaved .	\ufrj@volstart 1914,
.. 3309, 3315, 3319	 481, 489	1915, 2439, 2440
\ufrj@starttoc ... 1160	\ufrj@tocnumsep ...	\ufrj@volumeline ..
\ufrj@symchave	.. 457, 459, 482, 493	.. 1970, 2315, 2347
..... 3043, 3057	\ufrj@tocnumwidth .	\ufrj@wrapstarttoc .
\ufrj@symcount	.. 455, 464, 476,	 760, 826
.. 3039, 3045, 3047	483, 484, 494, 510	\ufrj@xmphook
\ufrj@symzeros	\ufrj@tocvolumehead	.. 3691, 3694, 3696
..... 3040, 3047	 802, 822	\ufrj@xmpkeys . 3697,
\ufrj@sysmach	\ufrj@toptext 2897, 3526	3701, 3704, 3715
.. 2213, 2221, 2233	\ufrj@ucfamily	\ufrj@xmpout .. 3690,
	.. 4010, 4112, 4940	3693, 3707,

3711,	3713,	1479,	1480,	5301,	5302,
3715,	3717,	1481,	1482,	5303,	5304,
3720,	3722,	1483,	1484,	5305,	5306,
\ufrj@yes ..	2861, 2865	1491,	1492,	5307,	5308,
\ufrjdeclarelogos	1737	1493,	1494,	5309,	5310,
\ufrjdeclarenorm ..		1495,	1496,	5311,	5312,
.....	1788, 2255	1497,	1498,	5313,	5314,
\ufrjdeclareprogram		1499,	1500,	5315,	5316,
..	1751, 1817, 3579	1501,	1502,	5317,	5318,
\ufrjdeclareunit	. 1717	1503,	1504,	5319,	5320,
\ufrjdefstring		1505,	1506,	5321,	5322,
... 1327,	1331,	1507,	1508,	5323,	5324,
1354,	1355,	1509,	1510,	5325,	5326,
1356,	1357,	1511,	1512,	5327,	5328,
1358,	1359,	1513,	1514,	5329,	5330,
1360,	1361,	1516,	1517,	5331,	5332,
1362,	1363,	1519,	1520,	5333,	5334,
1364,	1365,	1793,	1794,	5335,	5336,
1366,	1367,	5209,	5210,	5337,	5338,
1368,	1369,	5211,	5212,	5339,	5340,
1370,	1371,	5213,	5214,	5341,	5342,
1372,	1373,	5215,	5217,	5343,	5344,
1374,	1375,	5218,	5219,	5345,	5346,
1376,	1377,	5220,	5221,	5364,	5365,
1378,	1379,	5222,	5223,	5366,	5367,
1380,	1381,	5224,	5225,	5368,	5369,
1382,	1383,	5226,	5227,	5370,	5372,
1384,	1385,	5228,	5229,	5373,	5374,
1386,	1387,	5230,	5231,	5375,	5376,
1388,	1389,	5232,	5233,	5377,	5378,
1412,	1413,	5234,	5235,	5379,	5380,
1414,	1415,	5236,	5237,	5381,	5382,
1416,	1417,	5238,	5239,	5383,	5384,
1418,	1419,	5240,	5241,	5385,	5386,
1420,	1421,	5242,	5243,	5387,	5388,
1431,	1432,	5244,	5245,	5389,	5390,
1433,	1435,	5246,	5247,	5391,	5392,
1439,	1440,	5248,	5249,	5393,	5394,
1441,	1442,	5250,	5251,	5395,	5396,
1443,	1444,	5252,	5253,	5397,	5398,
1445,	1446,	5254,	5255,	5399,	5400,
1447,	1448,	5256,	5257,	5401,	5402,
1449,	1450,	5258,	5259,	5403,	5404,
1451,	1452,	5260,	5261,	5405,	5406,
1453,	1454,	5262,	5263,	5407,	5408,
1455,	1456,	5264,	5265,	5409,	5410,
1457,	1458,	5266,	5267,	5411,	5412,
1459,	1460,	5268,	5287,	5413,	5414,
1461,	1462,	5288,	5289,	5415,	5416,
1463,	1464,	5290,	5291,	5417,	5418,
1465,	1472,	5292,	5293,	5419,	5420,
1473,	1474,	5295,	5296,	5421,	5422, 5423
1475,	1476,	5297,	5298,	\ufrjdefunitstring .	
1477,	1478,	5299,	5300,	..	1428, 1758, 5199

\ufrjfinalengine ..	177, 179, 181,	4685,	4687,
..... 2172, 2277	182, 183, 184, 185	4689,	4699,
\ufrjfinalfont	\UnicodeFontTeXLigatures	4700,	4723,
..... 2194, 2278	. 167, 168, 169,	4724,	4725,
\ufrjfinalmanual ..	170, 171, 173,	4727,	4729,
.. 1790, 2257, 2283	175, 177, 179, 181	4747,	4748,
\ufrjfinalpage 11, 2172	\uppercase 3332	4756,	4757,
\ufrjfinalsystem ..	\url 2282, 4255	4761,	4762,
..... 2229, 2285	\useacronym 3782	4764,	4781,
\ufrjfinaltexsystem	\usebibmacro .. 3937,	4782,	4786,
..... 2185, 2286	3938, 3943,	4787,	4789,
\ufrjfinaltime	3963, 3972,	4791,	4795,
..... 2239, 2285	4235, 4236,	4796,	4797,
\ufrjforeignstring .	4283, 4284,	4798,	4799,
..... 1330,	4285, 4287,	4802,	4803,
1335, 1874,	4307, 4308,	4804,	4805,
1876, 2955, 2958	4333, 4334,	4806,	4807,
\ufrjmainstring ...	4335, 4337,	4808,	5016,
.... 824, 1330,	4341, 4343,	5018,	5019,
1334, 1664,	4352, 4354,	5026,	5480,
1667, 1867,	4360, 4368,	5481,	5482,
1869, 1973,	4370, 4372,	5483,	5485,
1974, 2518,	4375, 4376,	5486,	5488,
2945, 3448,	4378, 4382,	5489,	5490,
3449, 3450,	4383, 4384,	5491,	5493,
3451, 3452, 3459	4386, 4390,	5494,	5496,
\ufrjstring ... 340,	4400, 4402,	5497,	5498,
343, 571, 572,	4406, 4414,	5499,	5501,
588, 1329, 1333,	4416, 4418,	5502,	5505,
1575, 1576,	4421, 4422,	5506,	5513,
2982, 2985,	4424, 4433,	5520,	5522,
2988, 3163,	4455, 4456,	5526,	5527,
3760, 3764,	4458, 4460,	5528, 5530, 5531	
3765, 3852,	4462, 4465,	\usebox 1564,	
4526, 4563,	4476, 4477,	1614, 1626,	
4565, 4567, 4570	4478, 4479,	1633, 1641, 1650	
\ufrjUC@w 4535, 4536,	4538, 4545,	\usedriver 4616, 4752,	
.. 4136, 4137, 4138	4557, 4558,	4756, 4757,	
\ufrjUCifart 4573, 4574,	4576, 4578,	4804, 4805,	
.. 4127, 4133, 4134	4584, 4588,	4806, 4807, 4808	
\ufrjUCkeep ... 4123,	4589, 4599,	\useufrjlanguage ..	
4129, 4131, 4132	4613, 4614,	.. 918, 1338, 1756	
\ufrjUCstop 4616, 4637,	4638, 4645,		
... 4125, 4126,	4647, 4648,		
4128, 4129,	4650, 4651,		
4130, 4131, 4132	4653, 4655,		
\ufrjUCtitle .. 4120,	4656, 4660,		
4125, 4147, 4151	4665, 4666,		
\ufrjUCtitleA 4125, 4126	4667, 4668,		
\ufrjUCtitleB 4128, 4130	4669, 4670,		
\UnicodeFontFile 167,	4671, 4684,		
168, 169, 170,			
171, 173, 175,			

V

\ver@	2246
\volume	1891
\volumefiles	
.. 1892, 1911, 1912	
\volumes	1890

W

\wd	676
\While	1671

X	<code>\XeTeXrevision</code>	<code>\xmlstyle</code> . .	1619, 1627
<code>\xdef</code>	1949, 3046		2177, 2188
		Z	
<code>\XeLaTeX</code>	93	<code>\XeTeXversion</code>	2177
		<code>\Z</code>	4217

Change History

v0.0	General: Creation Date.	1	v3.1	\department: Included a sort key in symb	91
v0.1	General: Documentation: bibliography fixed, title translation.	1	v3.2	General: Fixed version problem between cls and dtx.	1
	Sourceforge submission.	1	v3.3	General: Extend abbrev to work like symb and accept a sorting key .	1
v0.2	General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	v3.4	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3	General: Added 'draft' option. . . .	1	v3.4.1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	88
	\maketitle: Added number of examiners test.	105	v3.5	General: New command annex . .	167
	Generalization.	105	v3.5.1	General: New command annex now supports brazilian or english	167
v0.4	General: Beta documentation. . . .	1	v4.0	General: Catalog-label writers (coppe@mainBegin, coppe@bibBegin, coppe@bibEnd, coppe@hasLof) made language-agnostic: detokenize wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw etex primitives romannumeral/number replace LaTeX's roman/arabic to bypass spanish-babel's small-caps @roman redefinition that would otherwise crash pdftex with "Unbalanced write command" on every es-main document.	1
v0.5	abstract: Changed from macro to environment.	116		Class-wide string dispatcher (copperdefstring, coppestring, coppemainstring, coppeforeignstring) replaces scattered iflanguage and if english branches; pt/en outputs remain byte-identical. .	1
	\backmatter: Added mainmatter pages counter.	98		Multilingual model: three fixed slots (main, foreign, optional third); five built-in language options (brazilian, english,	
	foreignabstract: Changed from macro to environment.	116			
v1.0	General: First COPPETeX release. .	1			
v2.0	General: COPPETeX release 2.0. . .	1			
v2.1	General: COPPETeX release 2.1: Matching the new rules.	1			
	\advisor: Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. .	95			
v2.2	General: Matching new guidelines, including new logo.	1			
v2.2.2	General: Fixed some text constants in .bib and documented it here. .	1			
v3.0	General: Added support for monographs in English.	88			
	New approval page layout. . . .	107			
	\department: Added new course on Nanotechnology.	91			
	\examiner: Examiners expansion without degree.	95			

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1	
\ufrjfinalpage: Initial coppetexfinalpage colophon page.	101	
v4.1		
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	
		Dedication and epigraph start at the middle of the text block, 11 cm from the edge, and run to the right margin at the foot of the sheet, as 2.6, 3.1.2.2.1 and 3.1.2.2.3 recommend. The dedication was a 60 mm block against the right margin with right-aligned text, starting near 13 cm; the epigraph had the half-width block but right-aligned text. The epigraph author stays right-aligned below.
		Every abstract sheet opens with its heading – RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, in the language of that abstract – centred and in bold capitals – like every heading without a numeric indicative (2.6). The sheets used to open straight on the sentence "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...". The heading has no switch in setupabstracts.
		Every heading is set in the body size. 2.2(b) of the UFRJ Manual fixes size 12 for the work and allows only SMALLER sizes (long quotations, notes, folio, captions and sources, catalogue card), and 2.6 builds the gradual emphasis from bold, italic, capitals and small capitals, not from size. Chapters and unnumbered headings were Large (17.28 pt), sections large (14.4 pt), and the two headings of the CAPES additional sheet large. .
		Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis

came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1	Manual too. The class imposes no order; the models were teaching the wrong one.	1
Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1	Lists of illustrations and of tables name each item: "Figura 4.1 — Titulo 27" instead of "4.1 Titulo 27" (3.1.2.2.4, 3.1.2.2.5). The name comes from a table keyed by list extension, extended by newufrjfloat; list entries have no indent, so a long title continues at the margin as in the Manual's example.	1
In the sumario, References, appendices, annexes, glossary, index and (under listasnsumario) the pre-textual lists start in the column of the numbered titles instead of at the left margin. 3.1.2.1.6 aligns the titles by the longest indicative, post-textual elements included, and the Manual's own sumario does so; section 14 of the COPPE norm makes it a rule. Every chapter-level entry without a number now carries an empty numberline.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Lists in the order of 3.1.2 in max-exemplo, manual.tex, the document generator, the adversarial documents, this manual and the quick reference: every list of illustrations (figures, quadros, maps, programs, algorithms) before the list of tables. Quadro, program and algorithm are illustrations (2.10), and section 10 of the COPPE norm, which placed its three lists between the list of tables and the list of abbreviations, now follows the		New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnsumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library.	1
		newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and	

without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1	prove the class and are NOT distributed.	1
No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns.	1	The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbibre- sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default.	1
Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits the system rather than inventing one.	1	The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF.	1
One blank line before and after section, subsection, subsubsection and paragraph headings, as 2.4 asks. The titlesec default left 2.3 ex after the heading, about two thirds of a one-and-a-half line.	1	The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1
Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdfa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness		The documentation no longer says that 3.1.2.1.4 requires the abstract to fit on one sheet. The 2026 Manual asks for 1.5 spacing, a single paragraph and 150 to 500 words, and says	

nothing about the number of sheets; a 500-word abstract with the five elements does not fit on one A4 sheet anyway. resumosemreferencia and setupabstracts serve whoever prefers one sheet.	1	number, nor the dot leaders that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The m-diss entry of exemplo.bib printed "1997. 203 f. Memoria Social e Documento Centro de Ciencias Humanas", without "Dissertacao (Mestrado em ...)": when the base moved to English field names, the Portuguese field curso became type instead of course, and the msdiss type was lost. The checker that compares every reference with the Manual reported it, but the proof did not run the checker. The 34 Manual references now have different keys in the two bases (m- in exemplo.bib, pt- in the adversarial referencias-manual.bib): with the same keys, biber found every citation in the first file and never opened the second, so the Portuguese field names had gone unchecked.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1		
The lists of abbreviations and of symbols no longer carry a page			

The sign between number and title is the em dash everywhere: captions (a new emdash caption label separator), algorithm captions, appendix and annex headings, their sumario entries and the lists of illustrations. The Manual calls it travessao (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3, 3.1.4.4) and section 12 of the COPPE norm shows the em dash; the class used the en dash almost everywhere and the em dash in the thesis reference driver. 1

The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca. 1

The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit. 1

The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence

local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters. 1

The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires. The Manual prescribes none of these measures. 1

Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard. 1

Under LuaLaTeX the class no longer loads fontenc with T1. Unicode engines send each input character straight to the font, and in T1 the slot of the masculine ordinal holds z-caron: "no" with the ordinal printed as "nz" with a caron, and the section sign, degree sign, guillemets and the arithmetic signs came out as other letters, while the em and en dashes, curly quotes, ellipsis, euro sign and oe ligature vanished with only a Missing character line in the

log. Portuguese accented letters were right, because T1 matches Latin-1 there, so nobody saw it. Unicode engines now keep TU, the LaTeX default for them, with Latin Modern in OpenType; the shape declarations that silence substitution messages exist for TU too, and the fixed typewriter fonts of the language listing styles use Latin Modern Mono instead of txtt, which has no OpenType version. pdfLaTeX output does not change.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1
v5.0	
General: A citation by title entry reads (Ingles, 2012, p. 7): the title without subtitle, no italics, a comma before the year (4.1.1.1.2, 4.1.1.2a). authoryear-comp set it in italics and separated it from the year by a space.	1
A part of a monograph carries the book's author and subtitle after In:, and the chapter before the pages – cap. 1, p. 23-64 (4.2.1.3); bookauthor and booksubtitle vanished, and the chapter came after the pages.	1
A subalinea is marked with a hyphen placed under the first letter of the text of its alinea, one space from the text, and its continuation lines start under its own first letter – the three things 2.6 asks for. The class used an en dash and a fixed 1.8 em indent, which falls under no letter.	1
An initial article does not count in the alphabetical order of the list (4.2): O PERFIL sorts by PERFIL, and no longer among the surnames in O.	1
Appendices, annexes and alineas go past Z with doubled letters – AA, BB, ZZ – as 3.1.4.4 and 2.6(f) require. The 27th of any of them stopped the compilation with LaTeX's "Counter too large", because the letter came from Alph and alph.	1
false of the bbx never took effect, because authoryear-comp.cbx, loaded later, turns uniqueness back on.	1
autoref to an algorithm uses the caption name, Algoritmo; algorithm2e defines algorithmautorefname in lower case, so the text read "como no algoritmo 6.1" under a caption saying "Algoritmo".	1
Book and report follow the ABNT order: the edition as number, full stop and abbreviation (3. ed.), the volumes in the physical description after the imprint (2 v.), and the series at the end in parentheses with a comma before its number – (Colecao Saber, 13) – per 4.3.4, 4.3.6.1 and 4.3.7. biblatex's drivers put volumes and series before the imprint, and brazilian.lbx wrote the edition as an ordinal.	1
COPPE is the unit style ufrj-coppe, with its own source (ufrj-coppe.dtx and ufrj-coppe.ins), its own manual (ufrj-coppe.pdf) and every example document, which all load it. A work begun with the class coppe compiles as it is: coppe.cls is now a compatibility class that loads ufrj with the same options, loads ufrj-coppe and writes one warning, and the style keeps the old public names as aliases, the old colophon pieces answering renewcommand by the old name, the three internal names that auxiliary	

files written by the old class contain, the page style coppe and the bib field coppedegree. 1

Date ranges are separated by what they join: a slash between months of the same year (jan./jun. 1981), a hyphen between years (1969-1973), and a current periodical reads 1935- . (4.3.5.5.1). The class had one separator, the slash, and printed 1935/. 1

Everything that belongs to a unit and not to UFRJ – the unit's name on the cover and in the work's reference, its Programas, the right-hand logo, the phrase that says to whom the work was presented, the name of the degree, the norm in the colophon – is declared by a unit style through a generic interface: `ufrjdeclareunit`, `ufrjdeclareprogram`, `ufrjdeclarelogos`, `ufrjdeclarenorm` and `ufrjdefunitstring`, whose texts take precedence over the tables of the class and of the language packs, whichever was loaded first. The language packs carry no institutional string any more, and the four institutional keys that no code ever read are gone from every table. Without a unit style the class composes a work of UFRJ with the texts of UFRJ, and a Programa can be declared in the preamble. A department code that no unit declared is a class error instead of a cover without the Programa. 1

Film and game: director and producer are names, printed in direct order after a colon – Direcao: Walter Sales Junior – as in the examples of 4.2.9, and the version takes the place of the edition, before the imprint (4.3.4). They were literal lists, printed as typed, and the version closed the entry. 1

Footnotes start at the left margin and hang: from the second line the text aligns under the first letter, not under the mark, as 4.2 asks of a reference in a note – the class used book's `makefn`text, which indented the mark by `parindent` and returned the second line to the margin. A footnote no longer splits across sheets either. 1

In:, et al., [S. l.] and [s. n.] are set in italics: 4.1.2.2 wants every Latin expression and abbreviation in italics, and 4.2.1.3(c) says In: in particular. 1

`masterthesis` and `phdthesis` entries – the ones Google Scholar, Zotero and JabRef export – read Dissertacao (Mestrado) and Tese (Doutorado), with the em dash before the institution; a literal type with a course no longer prints "(em ...)" (4.3.8.3). 1

New `illustrationwidth` (`largurailustracao`): the caption and the source line of a narrow illustration are set to the width of the illustration, as 2.10 requires – the caption comes before the content, so the class cannot know that width and the author gives it once, inside the float. 1

New `volumefiles` (`arquivosdosvolumes`): a work in more than one volume keeps one sequence of sheets from the first volume to the last (2.7) and carries the complete sumario in every volume (3.1.2.1.6). Each volume writes a .vol file with the sheet where the next one starts, and reads the .toc of the others; volumes and volume only printed "Volume 1 de 2" before. 1

Numeric system: citations in parentheses – (1, p. 30) – and list labels without brackets, as 4.1.1.1.1 gives the number either in parentheses or

superscript; and a warning, once, when a document under numbers has a footnote, which the same section forbids.	1	untouched: areaconcentracao still feeds the folha adicional, where it is mandatory.	1
Page ranges take a hyphen, in the list and in the citations, as every example of the Manual writes them (p. 7-16); biblatex used an en dash.	1	The citation of a corporate author with a subordinate body uses only the first segment, with initial capitals – (Brasil, 1995) for BRASIL. Ministerio da Educacao – as 4.1.1.2 shows and 4.4.1 requires; it repeated the whole hierarchy in capitals. The list keeps the name as typed.	1
PDF/A-2b is the default output, and the new option sempdfa turns it off. 2.2(d) of the Manual requires the final digital version to be PDF/A, the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, and the class already produced conformant PDF/A – but only when asked, so a work written without reading the manual was deposited off the norm. The v4.1 option pdfa is still accepted and now does nothing.	1	The class coppe is now the class ufrj, which implements the UFRJ/SiBI Manual and names no unit. Every file generated from the source, now ufrj.dtx, carries the new name – ufrj.cls, ufrj.bbx, ufrj.cbx, ufrj.dbx, ufrj-numeric.bbx and .cbx, the five language packs such as brazilian-ufrj.lbx, the three ufrj-lang definition files, ufrj.lst, ufrj.bib and ufrj-quickref.tex – and so does every name the class defines: the internal prefix coppe@ is ufrj@, copperdefstring is ufrjdefstring, newcoppefloat is newufrjfloat, coppetexfinalpage is ufrjfinalpage, the colophon pieces coppefinal... are ufrjfinal..., the page style coppe is ufrj and the bib field coppedegree is ufrjdegree.	1
tests/regressivo gains four tests of the split: rtu01 composes a work with the class alone and forbids every COPPE phrase, rtu02 composes one with a made-up unit style that uses only the public interface, rtu03 compiles a work of the class coppe with the old names and a .toc written by the old class, and rtu04 reads the class, the bibliography styles, the language packs and the glossary style and fails if one names COPPE or any of its data.	1	The colophon names the class and the project apart – Foi utilizada a classe ufrj, do projeto CoppeTeX – where it said a classe CoppeTeX, which is the name of the project and not of a class. The norm it cites is the one the unit declares with ufrjdeclarenorm, and the UFRJ/SiBI Manual when no unit declares one.	1
The area de concentracao leaves the natureza block of the folha de rosto and of the folha de aprovacao, and the new option areanafolhaderosto brings it back. The SiBI model that 3.1.2.1.2 links to carries it on the folha adicional, as a Coleta CAPES field, and Annexes B and D end the natureza block at the degree; only the prose of 3.1.2.1.1(e) and 3.1.2.1.3(c) lists it among the elements of the two sheets. The data is		The documentation follows the split: this manual (ufrj.pdf) describes the class and the interface a unit style uses; ufrj-coppe.pdf describes only what COPPE declares; manual.pdf, the norm, is	

written for UFRJ with COPPE as the example; and the migration guide from 4.x to 5.0 tells the author of a work begun with the class coppe what to change.	1	The logos are printed on the capa only. The folha de rosto repeated the capa's logo line; Annex B, which is the model of the folha de rosto, and the two sheets of the SiBI model carry no image there. Annex A puts the two logos on the CAPA and marks both as optional. . .	1
The folha de rosto and the folha de aprovacao are written entirely in Portuguese, whatever the language of the work. The research-line label, the coadvisor label and the two approval labels followed the main language while the natureza and the advisor label did not, so an English or Spanish work came out with half of each sheet in each language. The class manual and section 7 of the Norma COPPE already stated the rule: these sheets are institutional identity. The four now read the Portuguese key through ufrj@unitstr, which still honours a text the unit declared.	1	The month of a date is abbreviated in the language of the publication, given by the langid of the entry, from the tables of NBR 6023 Annex A – Sept. 2021 for an English article (4.3.5.5.1); it followed the document's language. The rest of the entry stays in the document's language.	1
The line numbers of a listing stay inside the margin. The five language styles number the lines on the left, and without xleftmargin the listings package indents the code and leaves the number outside the 3 cm margin of 2.3.	1	The reference above each abstract is composed like the references in the list: aligned to the left margin only, the title in bold and the subtitle out of it, and an em dash before the vinculacao academica. 4.2 asks for one presentation for every reference in the work; this one was justified, set the title flat and used an en dash, so the same reference had two shapes in the same work.	1
The list of references is aligned to the left margin only and not hyphenated, as 4.2 requires: it was justified, and hyphenated to justify.	1	The subtitle follows the title after a colon and out of the title's bold, as 4.3.3 requires; biblatex put it after a full stop, inside the bold, and in capitals with the title in an entry by title.	1